MANUAL DE PRÁCTICAS

MATERIA: CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS
CLAVE: 9015
PROGRAMA EDUCATIVO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

Distribución de las prácticas

Las Siete Herramientas
P1: Conociendo minitab, Intervalos de Confianza y pruebas de hipótesis (2 HORAS).
P2: Histograma, Diagrama de Tallo y hoja (2 HORAS).
P3: Gráfico de caja sencillo, múltiple y Gráfico de Pareto (2 HORAS).
P4: Diagrama de dispersión y Diagrama Causa-Efecto (2 HORAS).

Gráficos de Control por Variables
P5 y P6: Gráfico de control X-R, X-S y de Mediciones individuales (2 HORAS CADA UNA)
P7: Etapa II de los gráficos de control en Excel (2 HORAS).

Estudios de capacidad del Proceso
P8: Estudios de capacidad de proceso mediante Capability Sixpack y Estudio de capacidad Normal (2 HORAS).

Gráficos de control por atributos
P9: Gráficos P y np con muestras constantes y variables (2 HORAS).
P10: Gráfico de control para disconformidades C y U (2 HORAS).

NOTA: Adicionalmente a las prácticas, durante el curso se realizaran 3 evaluaciones del manejo de minitab, cuyo resultado tendrá un valor del 20% de la calificación de los alumnos por unidad. Para tener derecho a esta evaluación los alumnos deberán entregar todos los problemas trabajados en las sesiones y algunos adicionales propuestos por el profesor, adecuadamente resueltos e interpretados. Esto consumirá otras 6 horas adicionales, es decir, otras tres sesiones de 2 horas cada una.

PRACTICA 1: Conociendo minitab, Intervalos de Confianza y pruebas de hipótesis (2 HORAS)

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	CONOCIENDO MINITAB	**PRÁCTICA NÚMERO**	1
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para el uso de MINITAB a través la solución de problemas básicos de estadística.

3.- TEORÍA:

- Introducción a MINITAB

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

1. Encendido del equipo de cómputo.
2. Entrar al correo del grupo
3. Descargar los problemas previamente enviados por el profesor
4. Acceso al programa MINITAB
5. Explicación de las funciones básicas de estadística en el software minitab
6. Sesión de solución y análisis de problemas de acuerdo a las salidas de minitab
7. Duración de la práctica 2 hrs.

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres esta práctica

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Control Estadística de Calidad y Seis Sigma, Gutiérrez Pulido & De la Vara

6.- ANEXOS:

PRACTICA 2: Histograma y Diagrama de Tallo y hoja (2 HORAS)

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	HISTOGRAMA Y DIAGRAMA DE TALLO Y HOJA	**PRÁCTICA NÚMERO**	2
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir un histograma o el diagrama de Tallo y hoja.

3.- TEORÍA:

Histograma: Es un diagrama de barras donde la altura de cada barra indica el número de veces que el número dado aparece en la serie, o el número de valores que caen de un intervalo.
Para hacer un histograma, se usa el eje horizontal para presentar la escala de medición y para trazar los límites de los intervalos de clase. El eje vertical representa la escala de la frecuencia. El histograma es una representación gráfica de los datos en la que es más sencillo ver tres propiedades:

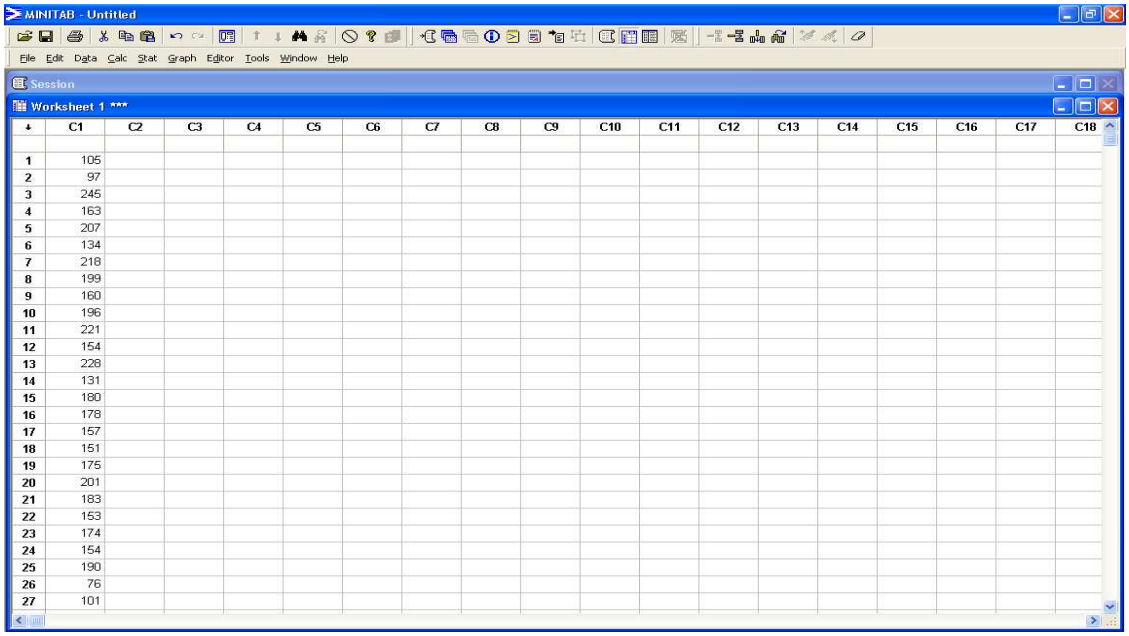
1: Forma
2: Localización o tendencia central
3: Dispersión o expansión

Diagrama de Tallo y Hoja: Es una forma adecuada de obtener una representación visual informativa de un grupo de datos $X_1, X_2, ...X_n$, donde cada número X_i tiene al menos dos dígitos. Para construir un diagrama de tallo y hoja, cada número X_i se divide en dos partes: un tallo compuesto por uno o más de los primeros dígitos y una hoja compuesta por los dígitos restantes. En general deberán elegirse relativamente pocos tallos en comparación con el número de observaciones. La mejor elección suele ser entre 5 y 20 tallos. Una vez que se ha elegido un conjunto de tallos, se enlistan en el margen izquierdo del diagrama. Enseguida de cada tallo se enlistan todas las hojas correspondientes a los valores de los datos observados en el orden en que se van encontrando en el conjunto de datos.
En algunas ocasiones se ordenan las hojas de menor a mayor en cada tallo. A esta forma de presentación suele llamarse representación ordenada de tallo y hoja, la cual hace relativamente sencillo determinar características de los datos tales como los percentiles, los cuartiles y la mediana.

4.- DESCRIPCIÓN
A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

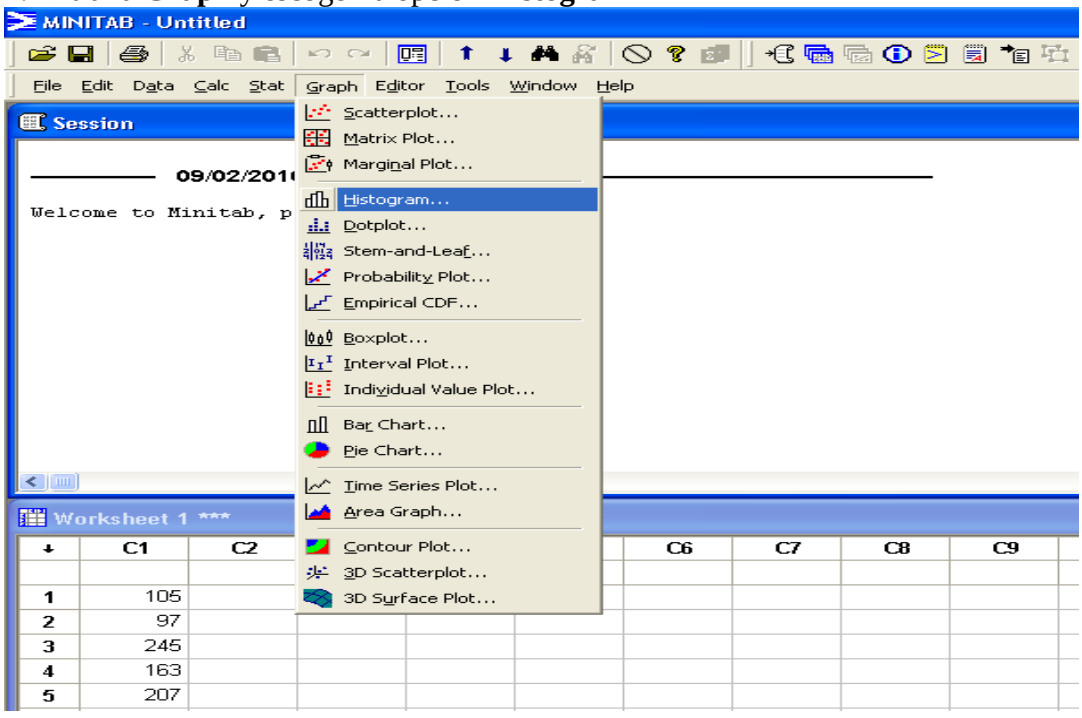
PASOS PARA CONSTRUIR UN HISTOGRAMA EN MINITAB

1: Escribir los datos en una sola columna



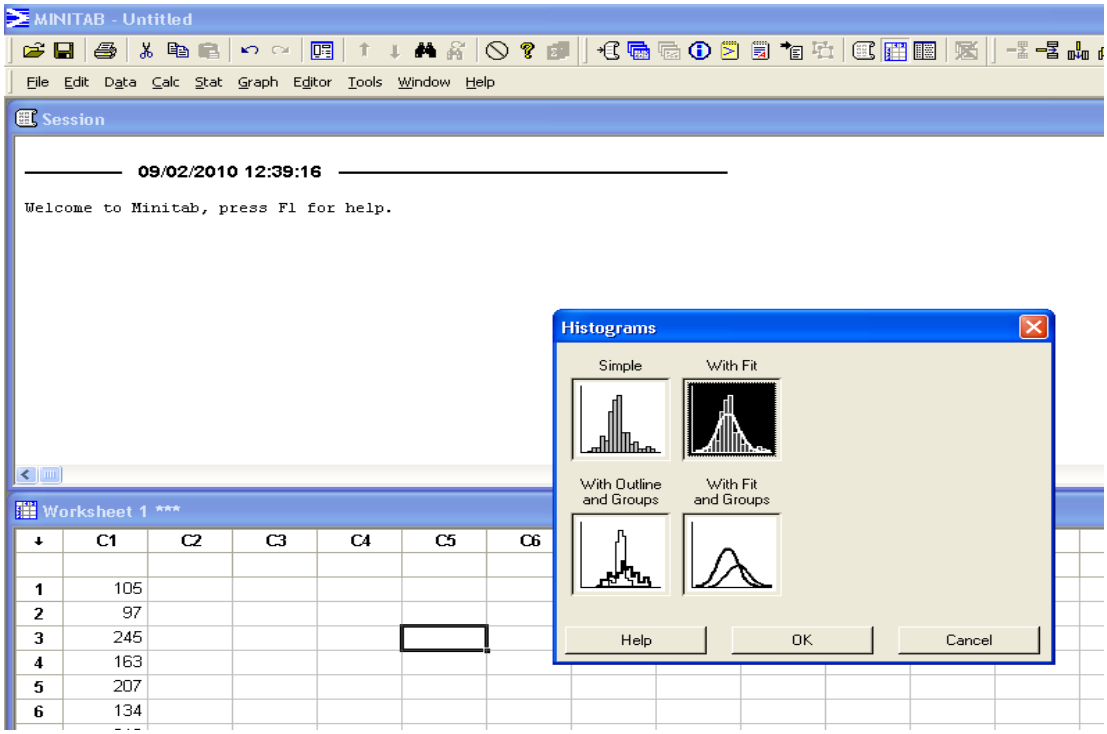
	C1
1	105
2	97
3	245
4	163
5	207
6	134
7	218
8	199
9	160
10	196
11	221
12	154
13	228
14	131
15	180
16	178
17	157
18	151
19	175
20	201
21	183
22	153
23	174
24	154
25	190
26	76
27	101

2: Entrar a **Graph** y escoger la opción **Histogram**

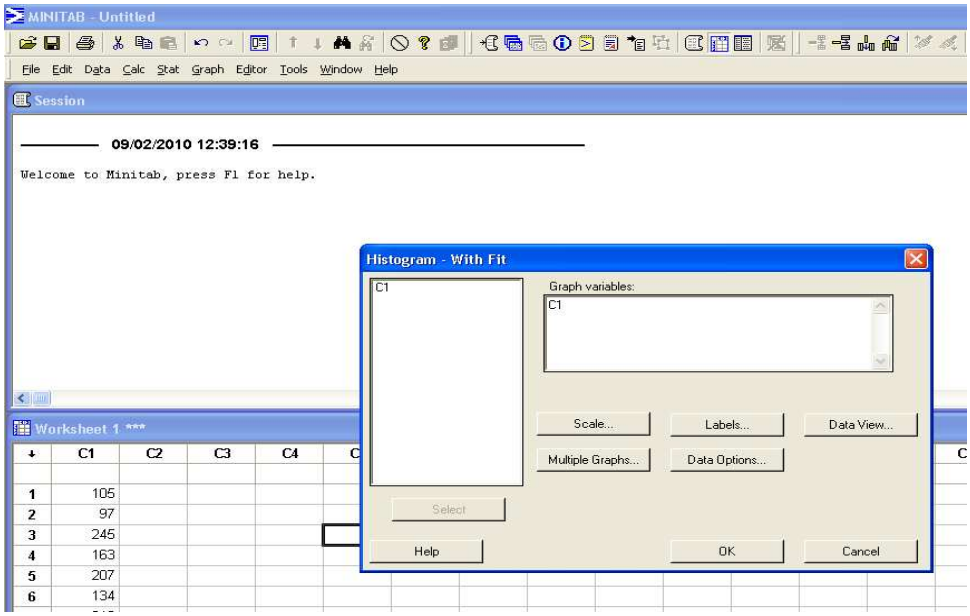


	C1	C2	C6	C7	C8	C9
1	105					
2	97					
3	245					
4	163					
5	207					

3: Escoger la opción de **With Fit** para que minitab sobreponga una curva en forma de la distribución normal sobre el histograma



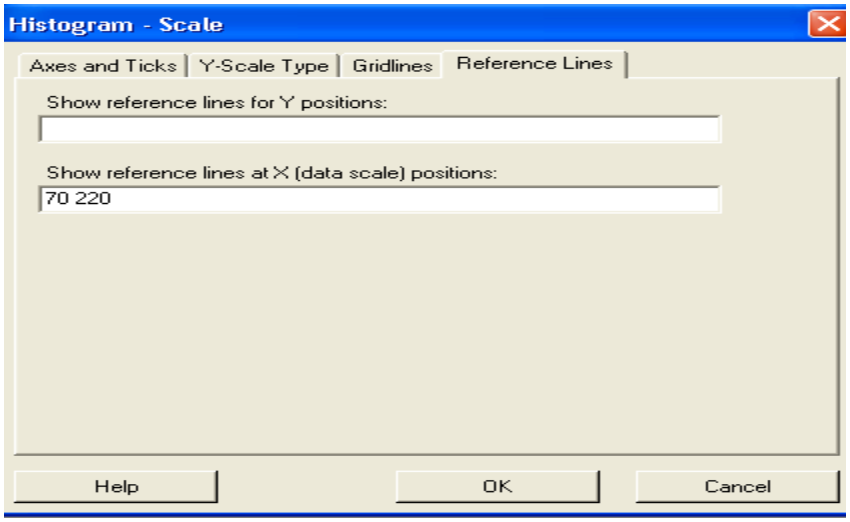
4: Al oprimir el botón **OK**, en el paso anterior se muestra la ventana **Histogram with Fit** y se debe pasar la columna en la que se encuentran los datos al recuadro en blanco con el encabezado **Graph variable.**



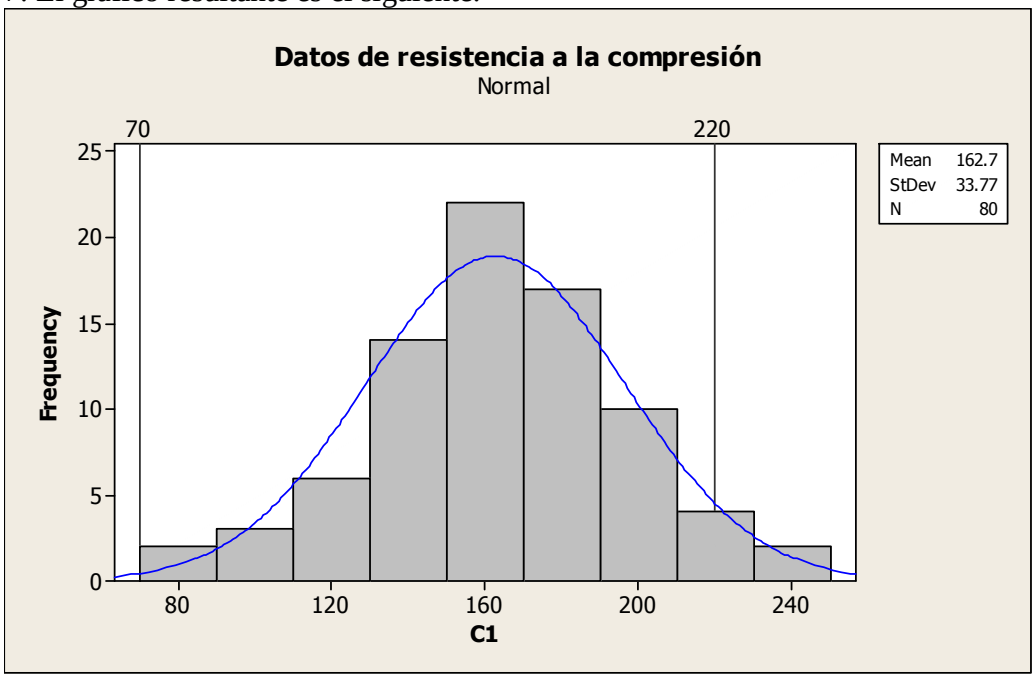
5: Después de entrar a **LABEL,** se muestra una nueva ventana en la que aparece la opción de **TITLE**: En este renglón se le puede poner nombre al gráfico (**OK**).



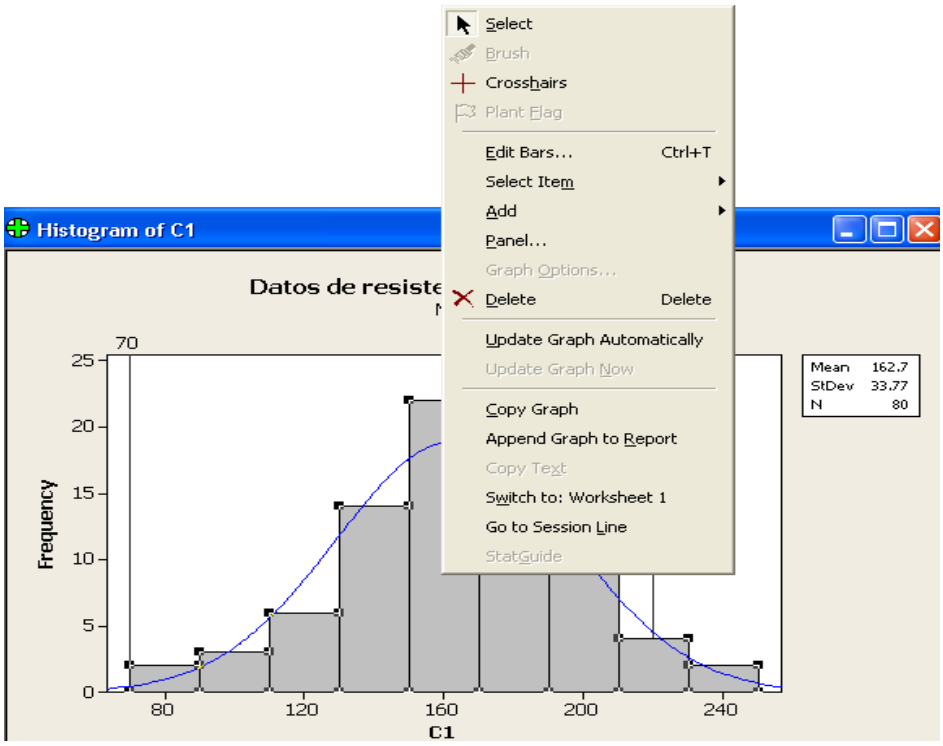
6: Si se entra en **SCALE…** Muestra una nueva ventana en la que se puede escoger la información que se desea que aparezca en el eje Y. una opción importante que se muestra dentro de **SCALE** es **REFERENCE LINES**, ya que con estas se pueden sobreponer las especificaciones sobre el histograma y detectar de una manera visual si existe algún problema para cumplir con tales especificaciones para el producto y de haberlo detectar si el problema es cumplir con el límite superior, el inferior o con ambos. Por ejemplo si suponemos una especificación de 145 ± 75 psi, los límites de especificación serían: Límite inferior de especificación (LIE) 70 y el límite superior de especificación (LSE) 220 y para que estos aparezcan en el histograma dentro de **Reference Lines,** se escoge **show reference lines at X** y se escriben dejando un espacio en blanco entre ellos (70 220).



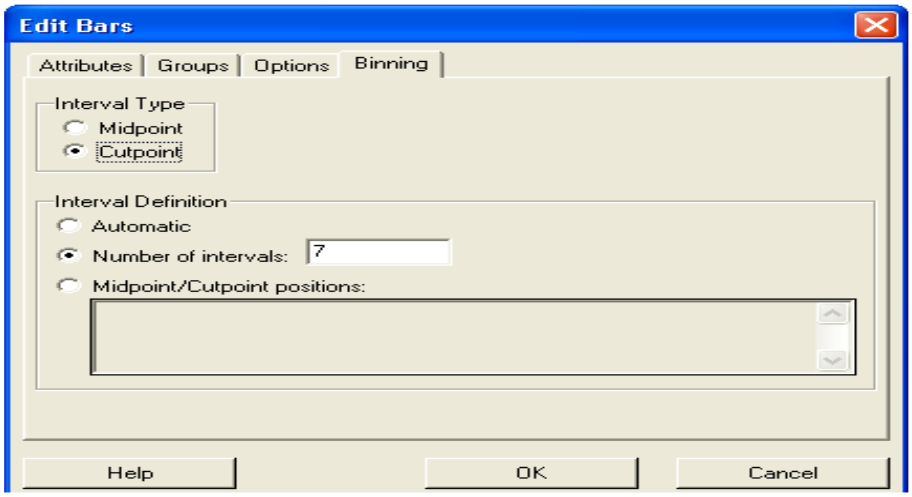
7: El gráfico resultante es el siguiente.



Esta figura aún se puede modificar usando el botón derecho del mouse. Por ejemplo si se quiere editar el número de barras se da clic derecho sobre ellas y se muestra el menú en donde aparece la opción **Edit Bars** y entrando a ella se pueden hacer modificaciones como por ejemplo a la cantidad de barras o si se desea que aparezcan los límites o las marcas de clase.



El menú que se muestra al escoger **Edit Bars** es el que se muestra abajo. En este por ejemplo si se desea cambiar para que en el eje **X**, ahora aparezcan los límites de clase se escoge **Cutpoint** (**Midpoint** sería para trabajar con la marca de clase). Por otra parte si lo que se requiere es cambiar el número de barras se debe posicionar en **Number of intervals** y teclear la cantidad adecuada. Estas dos modificaciones se harían dentro de la opción **Binning** que se encuentra dentro de este menú.



El gráfico resultante después de las modificaciones anteriores es el siguiente:

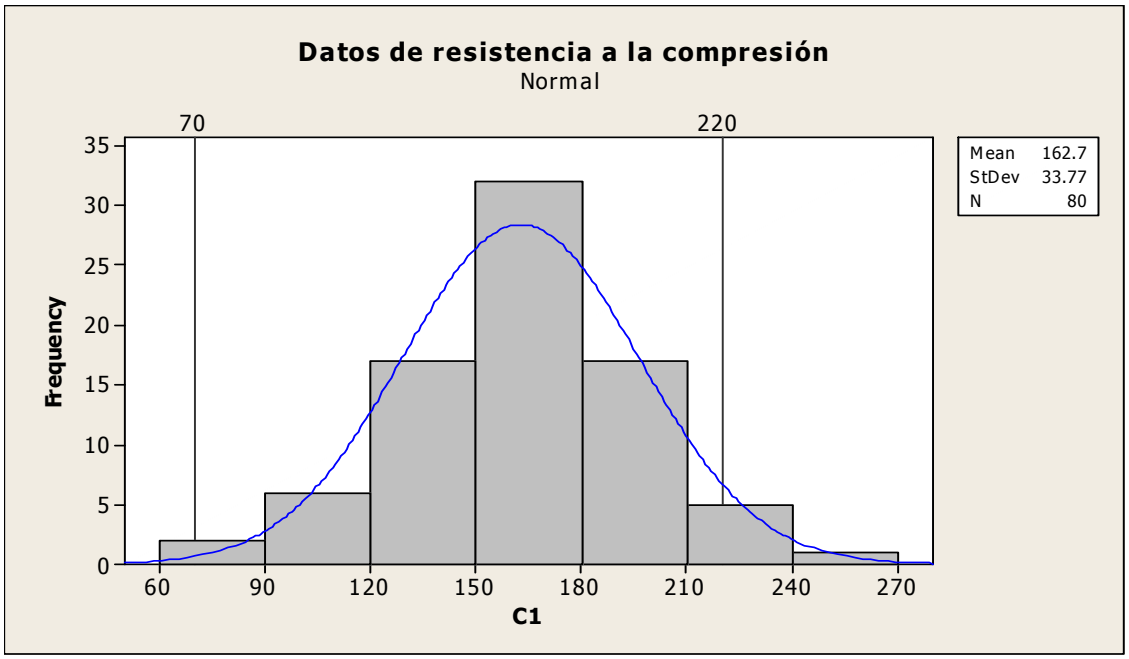
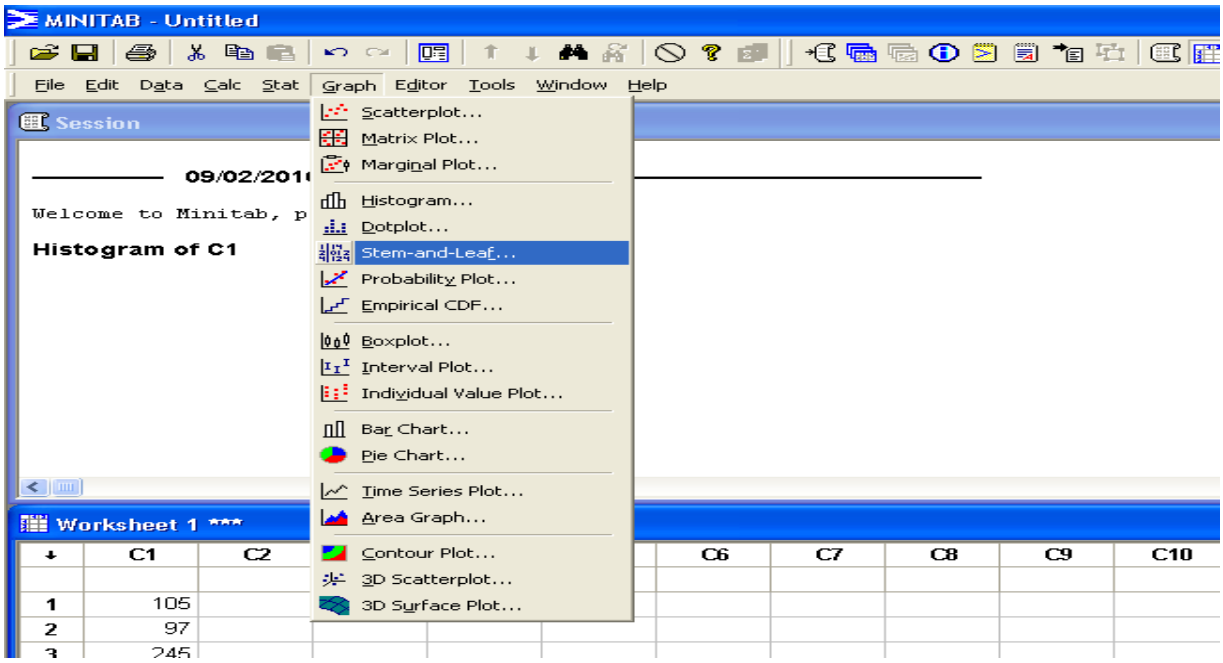
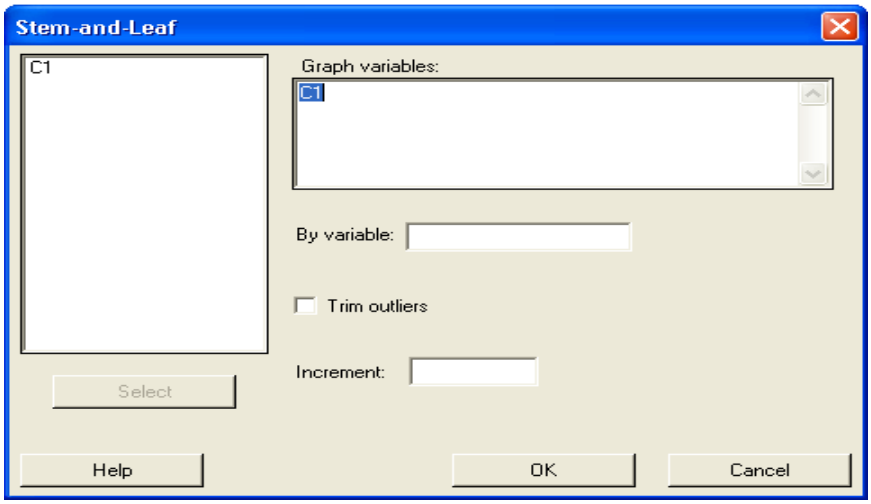


DIAGRAMA DE TALLO Y HOJA

1: Entrar a **Graph** y después a la opción **Stem and leaf (Tallo y hoja)**



2: Pasar la columna en la que se encuentran los datos al recuadro en blanco de **Graph Variabels**, en este caso es la columna 1 (C1). Después hacer click en **OK**. El resultado es el que se muestra abajo como Steam and leaf.

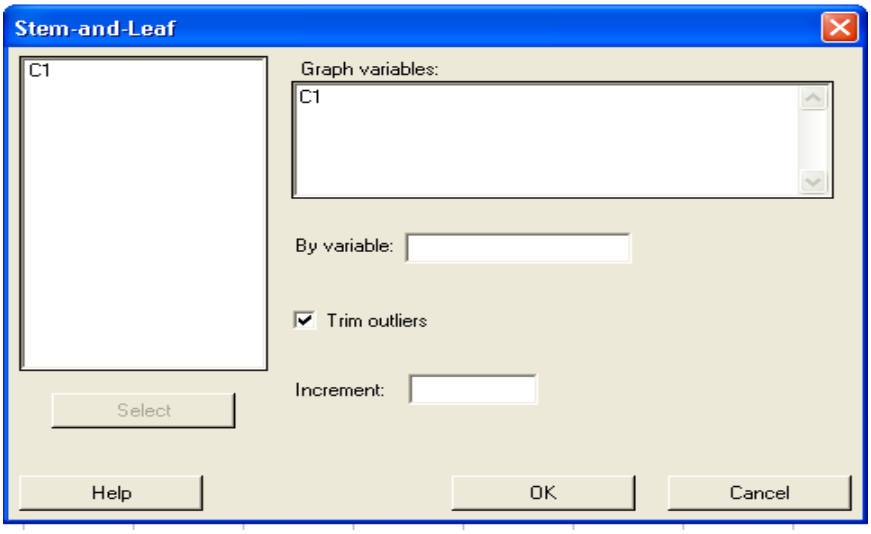


Resultado de la secuencia anterior

```
Stem-and-leaf of C1  N  = 80
Leaf Unit = 1.0

 1    7   6
 2    8   7
 3    9   7
 5    10  15
 8    11  058
 11   12  013
 17   13  133455
 25   14  12356899
 37   15  001344678888
(10)  16  0003357789
 33   17  0112445668
 23   18  0011346
 16   19  034699
 10   20  0178
 6    21  8
 5    22  189
 2    23  7
 1    24  5
```

La leyenda **Leaf Unit** que aparece en el encabezado del diagrama de tallo y hoja indica por cuanto se debe multiplicar cada número que se forma al unir los tallos con sus respectivas hojas por ejemplo si se toma el tallo 8 y su hoja 7 que aparecen en la fila 2 del diagrama anterior se forma el 87, el cual se debe multiplicar por 1.0 según la unidad de hoja, por lo que se debe interpretar como 87, lo cual indicaría que en el grupo de datos que estamos representando podremos encontrar un 87. En algunas ocasiones cuando se trabaje con números con decimales la unidad de hoja puede ser 0.1 por lo que si este hubiera sido el caso en el ejemplo citado anteriormente el 87 se tendría que multiplicar por 0.1 y el número resultante sería 8.7 y esto indicaría que en el grupo de datos que estamos representando podremos encontrar un 8.7.
Si se selecciona la opción de **Trim outlier**, minitab automáticamente encontrará los outliers de haberlos y los separa del resto de los datos como se puede apreciar enseguida:



Resultado incorporando la opción Trim outliers

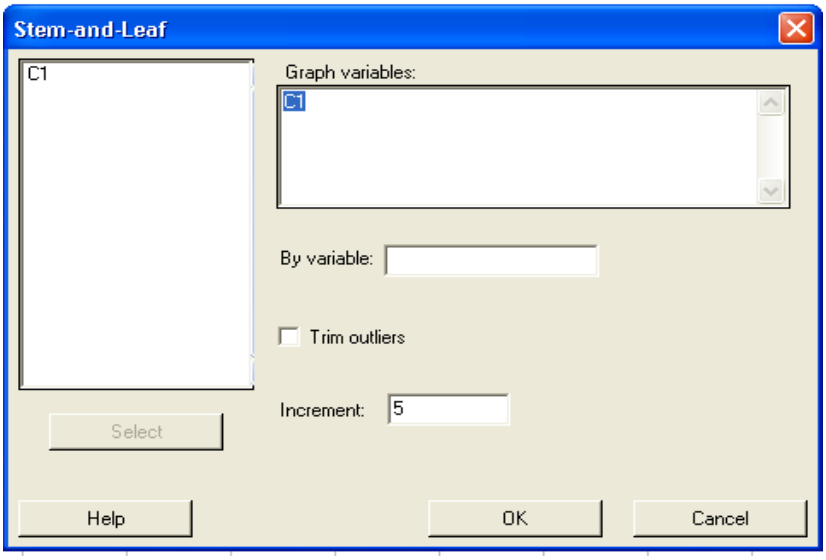
```
Stem-and-leaf of C1  N  = 80
Leaf Unit = 1.0

LO 76, 87

 3    9   7
 5    10  15
 8    11  058
 11   12  013
 17   13  133455
 25   14  12356899
 37   15  001344678888
(10)  16  0003357789
 33   17  0112445668
 23   18  0011346
 16   19  034699
 10   20  0178
 6    21  8
 5    22  189

HI 237, 245
```

Por otra parte si se desea controlar las subdivisiones en los tallos, se debe utilizar el campo de **increment**. Para el ejemplo anterior si se quiere que cada tallo tenga dos divisiones se deberá utilizar **increment** igual a 5, es decir, si tomamos el tallo 14 como ejemplo, en su primera división se encontrarán las hojas 0,1,2,3,4 (5 dígitos) y en la segunda división se encontrarán las hojas 5,6,7,8,9 (5 dígitos). Esta opción se utilizará cuando la cantidad de tallos es pequeña (menor a 5). Cuando se esté trabajando con números con cifras decimales se podrá utilizar un increment igual a 0.5 y en su primera división se encontrarán las hojas 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 (5 valores) y en la segunda división se encontrarán las hojas 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 (5 valores). Para el ejemplo anterior si se utiliza increment igual a 5 como se muestra en la figura el resultado sería el siguiente:



```
Stem-and-leaf of C1  N  = 80
Leaf Unit = 1.0

 1   7   6
 1   8
 2   8   7
 2   9
 3   9   7
 4   10  1
 5   10  5
 6   11  0
 8   11  58
 11  12  013
 11  12
 15  13  1334
 17  13  55
 20  14  123
 25  14  56899
 31  15  001344
 37  15  678888
(5)  16  00033
 38  16  57789
 33  17  011244
 27  17  5668
 23  18  001134
 17  18  6
 16  19  034
 13  19  699
 10  20  01
 8   20  78
 6   21
 6   21  8
 5   22  1
 4   22  89
 2   23
 2   23  7
 1   24
 1   24  5
```

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.

- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

PRACTICA 3: Gráfico de caja sencillo, múltiple y Gráfico de Pareto (2 HORAS)

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	GRÁFICO DE CAJA SENCILLO, MÚLTIPLE Y GRÁFICO DE PARETO	**PRÁCTICA NÚMERO**	3
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

Diagrama de Caja

El diagrama de tallo y hoja y el histograma proporcionan una impresión visual acerca de un conjunto de datos, mientras que el promedio y la desviación estándar muéstrales proporcionan información cuantitativa acerca de las características especificas de los datos. El diagrama de caja es una representación gráfica que muestra simultáneamente varias características importantes de los datos, tales la localización o la tendencia central, la dispersión o variabilidad, el apartamiento de la simetría y la identificación de observaciones que se localizan inusualmente lejos del grueso de los datos (a estas observaciones se les conoce como puntos atípicos).

Un diagrama de caja muestra los tres cuartiles, el mínimo y el máximo de los datos, en una caja rectangular alineada sea horizontal o verticalmente. La caja abarca el rango intercuartílico con el lado izquierdo (o inferior) en el primer cuartil q_1 y el lado derecho (o superior) en el tercer cuartil q_3. Se traza una línea por la caja en el segundo cuartil (que es quincuagésimo percentil o la mediana).Se extiende una línea de ambos extremos hasta los valores más lejanos. Estas líneas suelen llamarse "bigotes". En algunos programas de computadora los bigotes solo se extienden a lo sumo una distancia de $1.5(q_3 - q_1)$ de los extremos de la caja y la observaciones que se localizan después de estos límites se marcan como puntos atípicos potenciales. Esta variante del procedimiento básico se conoce como el diagrama de caja modificado.

Diagrama de Pareto

Es sabido que más del 80% de la problemática en una organización es común, es decir, se debe a problemas, causas o situaciones que actúan de manera permanente sobre el proceso. Sin embargo, en todo proceso existen unos cuantos problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una empresa. Lo anterior es la premisa del *diagrama de Pareto*, que es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus causas más importantes. La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender sus problemas, no se den "palos de ciego" y se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo y se ataquen todas sus causas a la vez, sino que, con base en los datos e información aportados por un análisis de Pareto, se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde puedan tener mayor impacto. En este sentido, el diagrama de Pareto encarna mucho de la idea del pensamiento estadístico.

La variabilidad y utilidad general del diagrama esta respaldada por el llamado *principio de Pareto*, conocido como "Ley 80-20" o "Pocos vitales, muchos triviales", el cual reconoce que unos pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y el resto de los elementos generan muy poco efecto total. El nombre del principio es en honor del economista italiano Wilfredo Pareto (1843-1923), quien reconoció que pocas personas (20%) poseían gran parte de los bienes (80%), y afirmaba: pocos tienen mucho, y muchos tienen poco. Fue Joseph Juran, uno de los clásicos de la calidad de la primera generación y que desempeñó un papel crucial en el movimiento mundial por la calidad, quien reconoció que el principio de Pareto también se aplicaba a la mejora de la calidad; como ejemplo mostraba la clasificación del tipo de defectos de diferentes productos,

donde había unos cuantos que predominaban. A la representación gráfica de la frecuencia de esos defectos le llamó diagrama de Pareto, que siendo justos debería llamarse *diagrama de Juran*. En los últimos años se ha evidenciado que el diagrama de Pareto puede aplicarse en casi toda actividad.

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir gráficos de caja sencillos o múltiples y Gráficos de Pareto.

3.- TEORÍA:

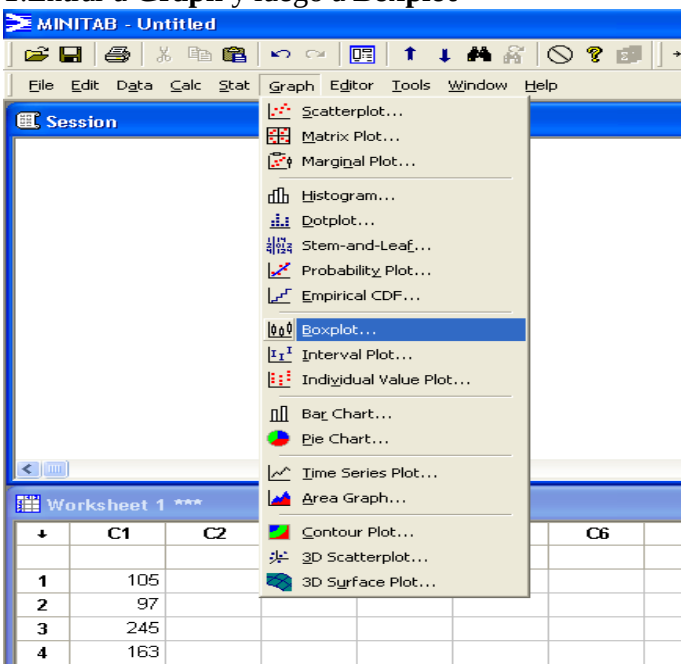
- Conocimiento básico de EXCEL
- Introducción a MINITAB

4.- DESCRIPCIÓN

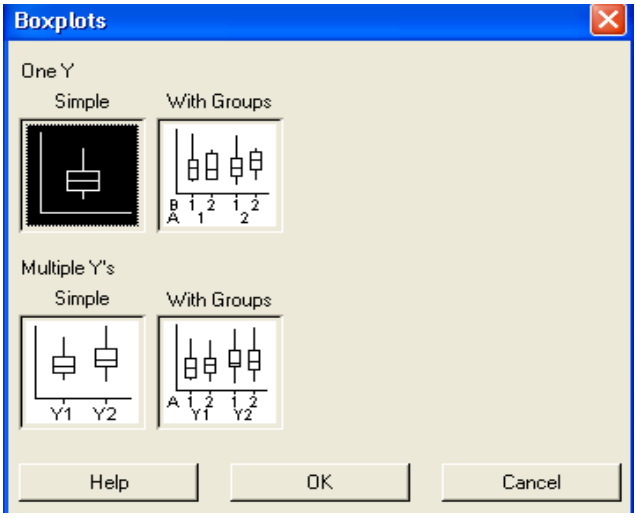
A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

ELABORACION DEL GRAFICO DE CAJA

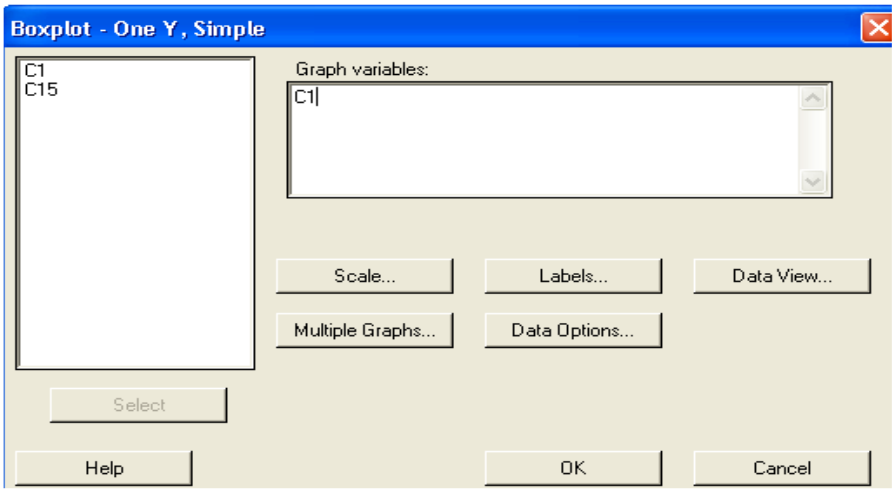
1:Entrar a **Graph** y luego a **Boxplot**



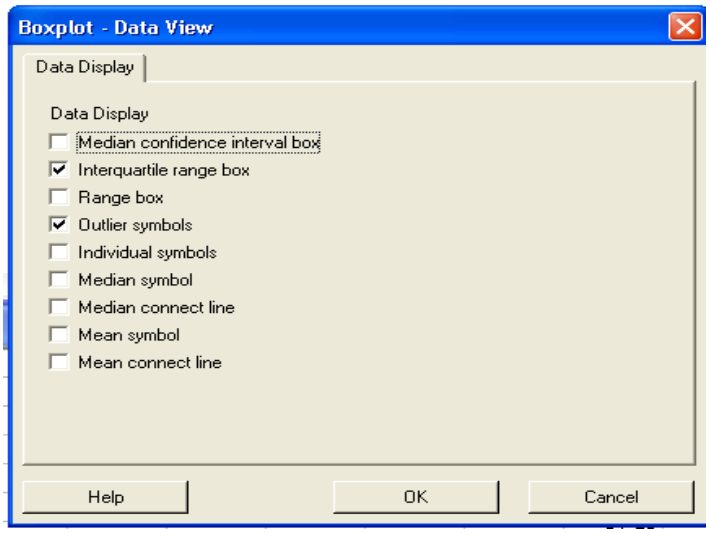
2: Si se va a trabajar con un solo conjunto de datos agrupados en una columna escoger la opción **One Y Simple** como se indica en la siguiente figura:



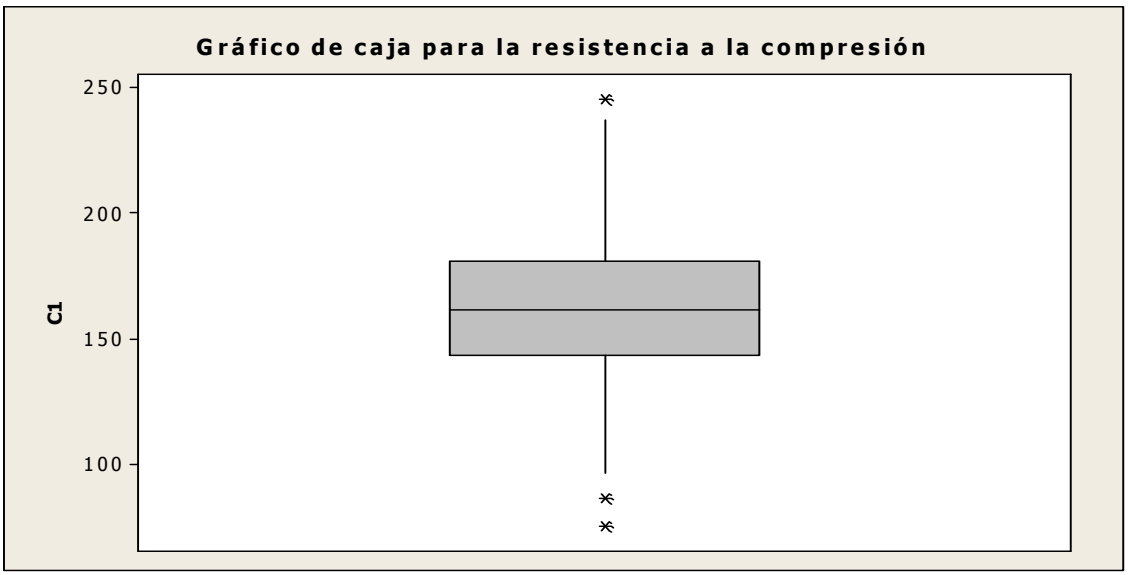
3: Escoger la columna en la que se encuentren los datos que se vayan a graficar de la siguiente manera



En esta ventana también aparecen la opción de **Scale** y **Labels** con una función similar a la que se explicaba en el histograma. Aquí también se encuentra una opción importante que se utiliza para darle forma gráfico o para indicar que información es la que queremos que despliegue, esta pestaña es **Data View**, la cual aparece de la siguiente manera:



Si se seleccionan los recuadros que se aprecian en la ventana anterior el gráfico resultante se verá de así:



Este gráfico muestra los cuartiles que conforman la caja y también se puede apreciar un dato atípico hacia arriba y dos hacia abajo.
En algunas ocasiones el gráfico de caja se puede aplicar aunque el tamaño de la muestra sea pequeño y nos proporciona información adicional como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Un ingeniero de desarrollo de productos está interesado en maximizar la resistencia o la tención de una nueva fibra sintética que se empleará en la manufactura de tela para camisas de hombre. El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia es influida por el porcentaje de algodón presente en la fibra. Además él sospecha que elevar el contenido de algodón incrementará la resistencia, al menos inicialmente entre 10% y

40% para que la tela resultante tenga otras características de calidad que se desean (como capacidad para recibir un tratamiento de planchado permanente). El ingeniero decide probar muestras a cinco niveles de porcentaje de algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. Asimismo, decide ensayar cinco muestras a cada nivel de contenido de algodón. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

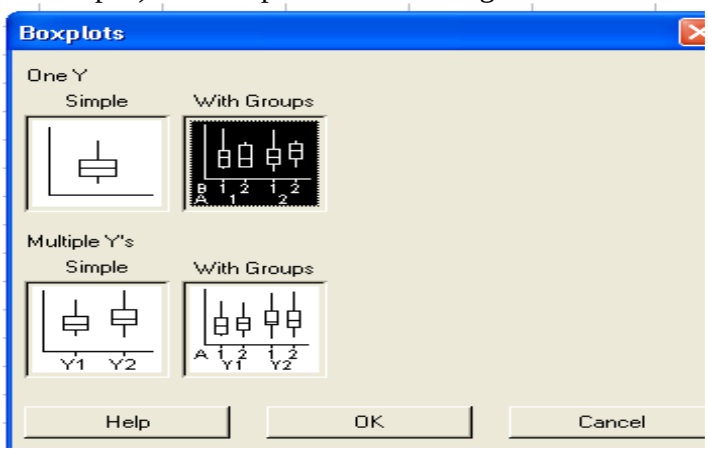
Porcentaje de algodón	Observaciones				
	1	***2***	***3***	***4***	***5***
15	7	7	15	11	9
20	12	17	12	18	18
25	14	18	18	19	19
30	19	25	22	19	23
35	7	10	11	15	11

Con esta información construir el diagrama de caja para cada porcentaje de algodón y decidir que porcentaje es el que debe utilizarse.
Antes de introducir estos datos en el minitab se deben modificar. Esta modificación puede ser de varias formas. Dos de ellas pueden ser las siguientes:

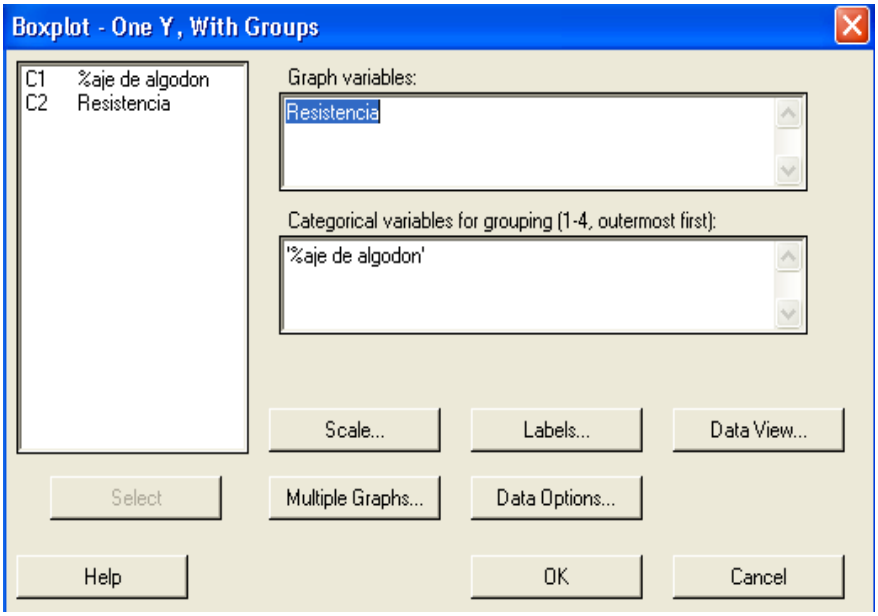
FORMA 1		**FORMA 2**	
Porcentaje de algodón	Resistencia	Porcentaje de algodón	Resistencia
15	7	15	7
20	12	15	7
25	14	15	15
30	19	15	11
35	7	15	9
15	7	20	12
20	17	20	17
25	18	20	12
30	25	20	18
35	10	20	18
15	15	25	14
20	12	25	18
25	18	25	18
30	22	25	19
35	11	25	19
15	11	30	19
20	18	30	25
25	19	30	22
30	19	30	19
35	15	30	23
15	9	35	7
20	18	35	10
25	19	35	11
30	23	35	15
35	11	35	11

Lo importante aquí es que el software sepa que resistencias hubo cuando se trabajó con los distintos porcentajes de algodón, ya sea que se pongan todos los resultados para un mismo porcentaje seguidos o en cualquier orden, pero siempre anotando los mismos resultados para cada porcentaje.

Para este ejemplo también se debe seguir la secuencia **Graph** – **Boxplot**, pero después se debe escoger la opción **One Y With Groups**, ya que se tiene una sola variable de respuesta denominada como Y (la resistencia, que es lo que se le mide a cada pedazo de tela), pero agrupada de acuerdo a los porcentajes de algodón utilizados (los cuales serían los Grupos). Esto se puede ver en la siguiente ventana:

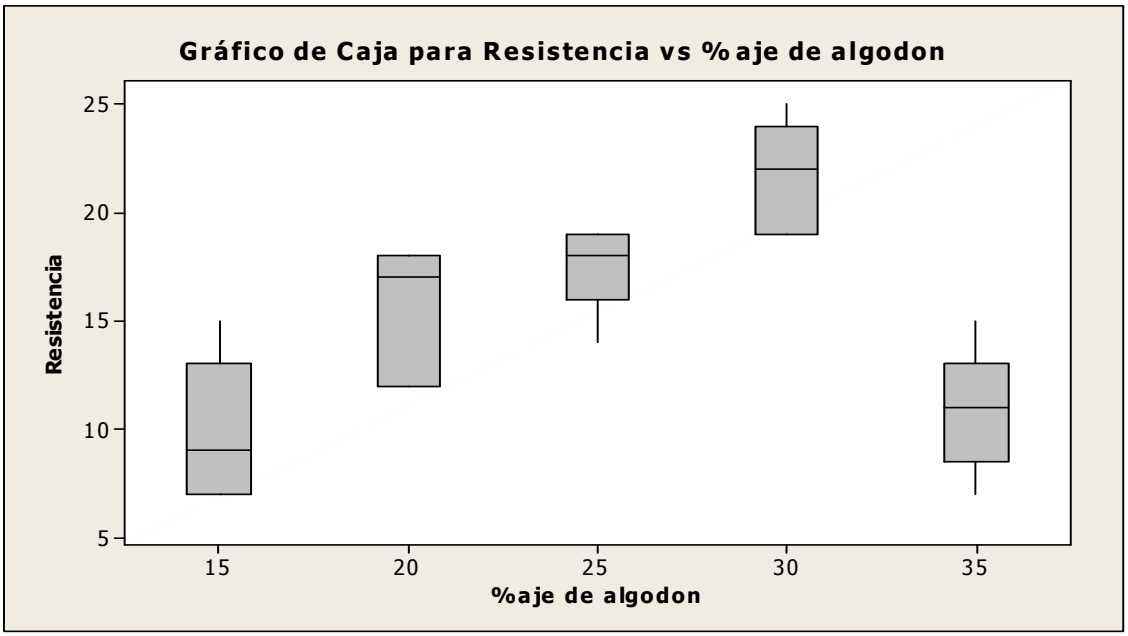


Al presionar Ok, se muestra la siguiente ventana:



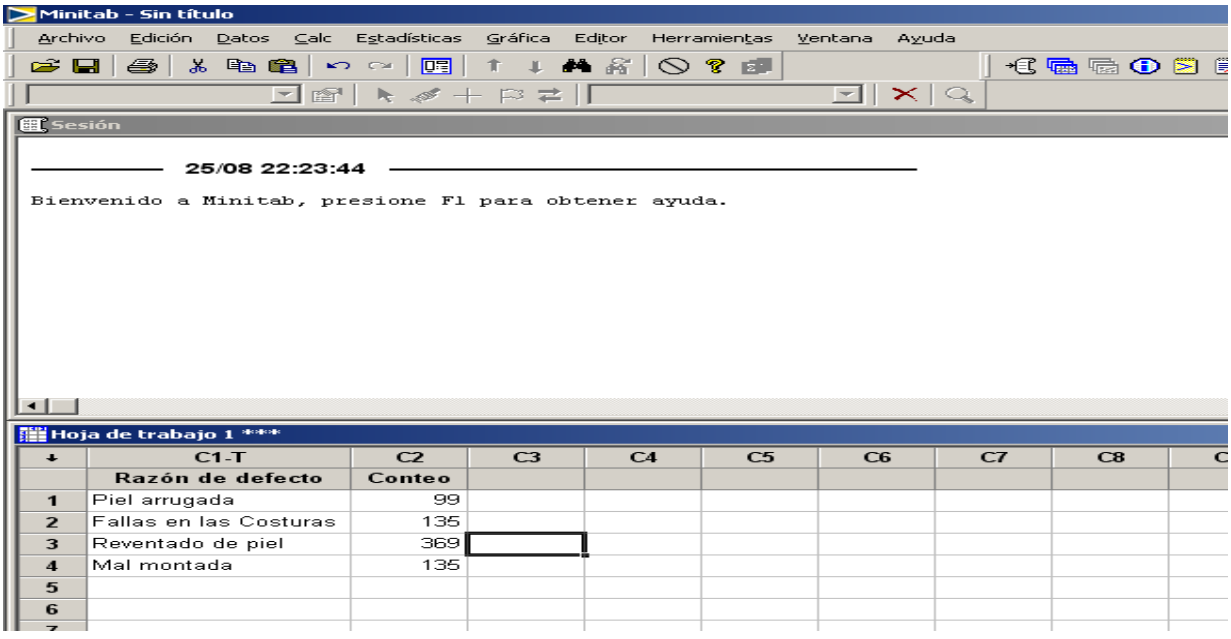
En esta ventana se debe seleccionar la variable de respuesta (que en este ejemplo es la resistencia C1) y pasarse a **Graph Variables** y a su vez, la variable Porcentaje de algodón (C2) se deberá pasar a **Categorical Variables for grouping**, ya que las

resistencias de la tela se agrupan de acuerdo con los porcentajes de algodón. Esto se puede ver en la figura anterior. Al presionar Ok en esta ventana el resultado es el siguiente:



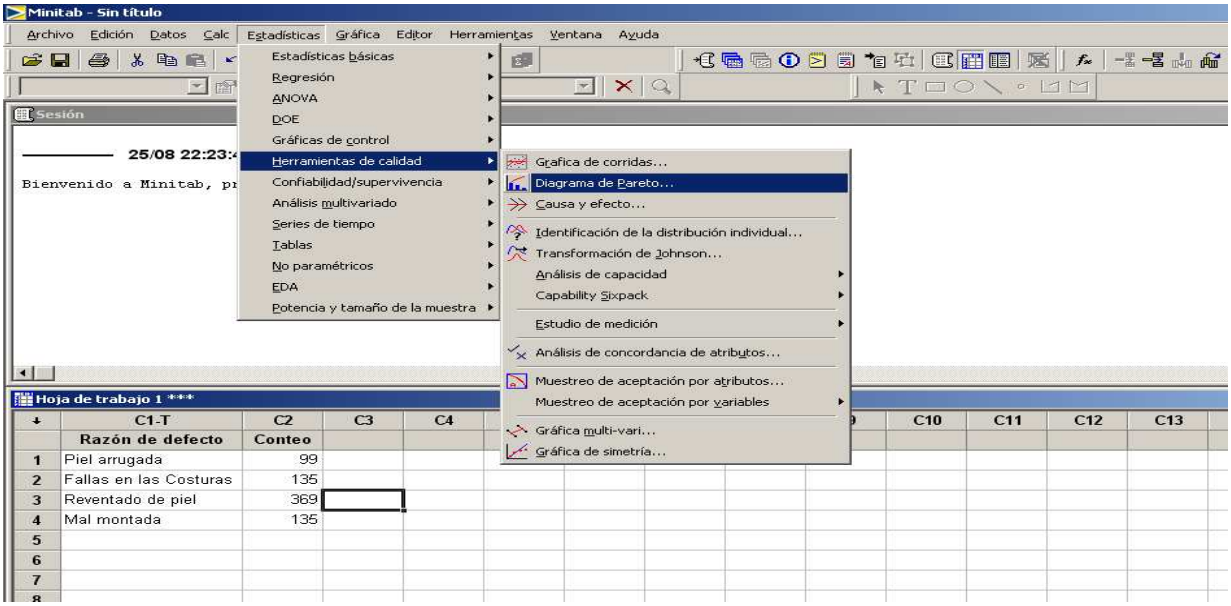
EL DIAGRAMA DE PARETO EN MINITAB

1: Pegar los datos, en este caso son los del ejemplo de los defectos en las botas

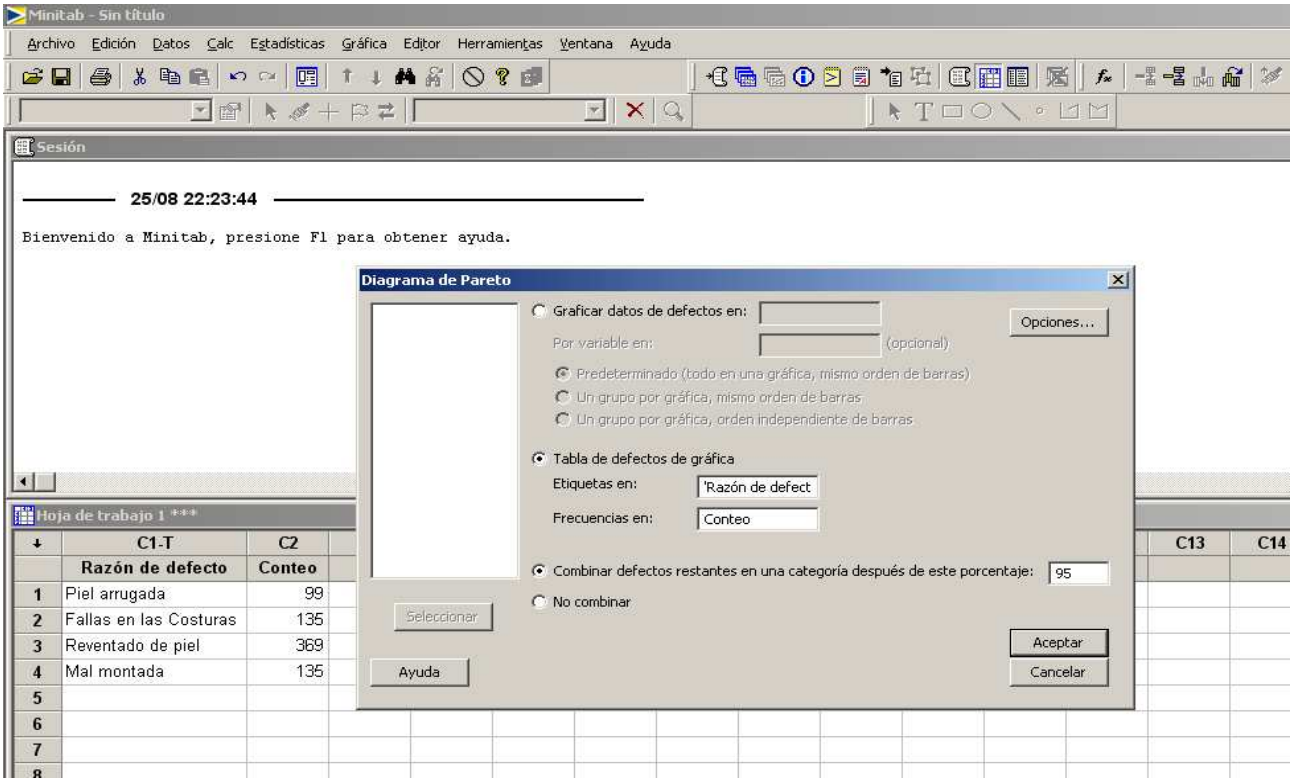


	C1-T	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
	Razón de defecto	Conteo						
1	Piel arrugada	99						
2	Fallas en las Costuras	135						
3	Reventado de piel	369						
4	Mal montada	135						
5								
6								

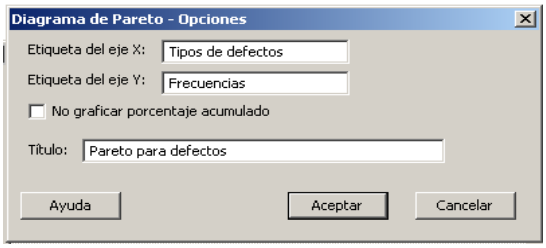
2: Seguir la secuencia: **Estadísticas**>>**Herramientas de calidad**>>**Diagrama de Pareto**



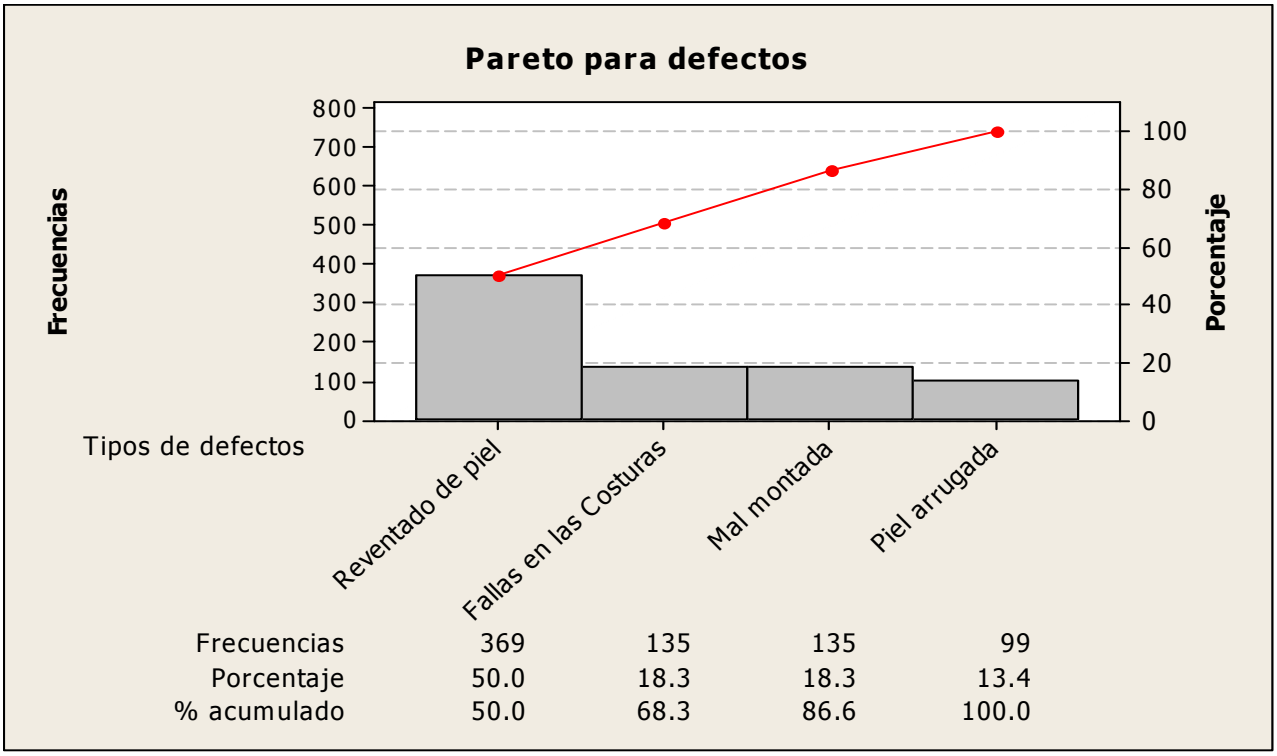
3: En la ventana que se muestra después de la secuencia anterior seleccionar la opción **Tabla de defectos de gráfica** y llenar los espacios correspondientes (**Etiquetas en** y **Frecuencias en**) con la información adecuada (**Razón de defecto** y **Conteo** respectivamente) según se muestra abajo.



4: Dentro de la ventana anterior entrar a **opciones**, con lo que aparece la siguiente ventana:



5: Al dar click en **Aceptar** en esta ventana y en la anterior se muestra el siguiente gráfico:



B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.
- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

PRACTICA 4: Diagrama de dispersión y Diagrama Causa-Efecto (2 HORAS)

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y DIAGRAMA CAUSA-EFECTO	**PRÁCTICA NÚMERO**	4
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

Diagrama de Ishikawa (o de Causa-Efecto)

El diagrama de causa-efecto o de Ishikawa es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de este diagrama radica en que obliga a contemplar todas las causas que pueden afectar el problema bajo el análisis y de esta forma se evita el error de buscar directamente las soluciones sin cuestionar a fondo cuales son las verdaderas causas. De esta forma, el uso del diagrama de Ishikawa (DI), ayudará a no dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde otras perspectivas.

Método de las 6M's

El *método de las 6M's* es el más común y consiste en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales: métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Estos seis elementos definen de manera global todo proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las causas de un problema estén relacionados con alguna de las 6M's. La pregunta básica para este tipo de construcción es: ¿Qué aspecto de esta M se refleja en el problema bajo análisis? Más adelante se da una lista de posibles aspectos para cada una de las 6M's que pueden ser causas potenciales de problemas en manufactura.

Diagrama de Dispersión (regresión lineal simple)

El diagrama de dispersión muestra gráficamente una variable independiente (x) y otra variable dependiente (y). Con este diagrama lo que se pretende es a grandes rasgos observar si existe una relación aparente entre las variables graficadas y de existir esta relación determinar de qué tipo es, positiva o negativa. Cuando la relación es positiva, un aumento en la variable independiente provocará un aumento también en la variable dependiente. Por ejemplo podríamos tratar de encontrar alguna relación entre la variable independiente "horas de estudio" y la variable dependiente, "calificación". Probablemente al graficar esta relación el resultado mostraría una relación positiva, ya que pudiera esperarse que a mayor tiempo invertido en el estudio para un examen, mayor la calificación obtenida. Por otra parte cuando la relación es negativa un aumento en la variable independiente (x), provoca una disminución en la variable dependiente (y).

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir un diagrama de Ishikawa o al construir un diagrama de dispersión ampliando este último con la regresión lineal simple.

3.- TEORÍA:

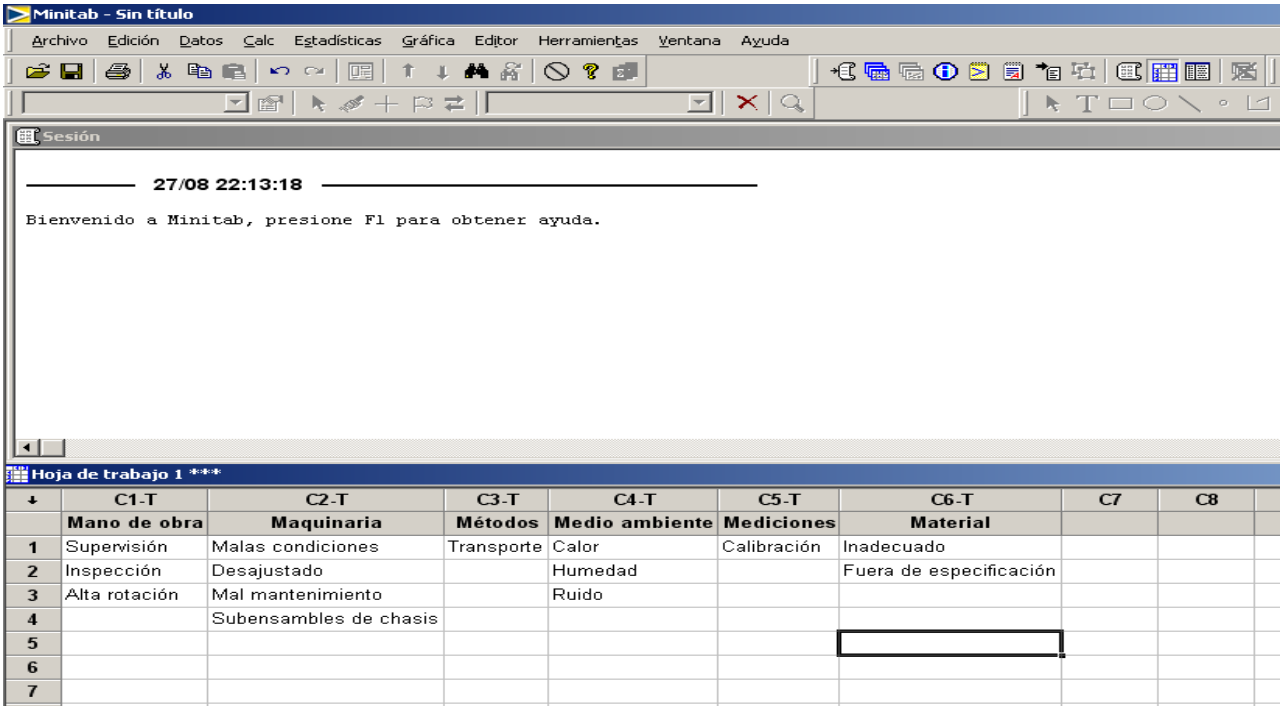
- Introducción a MINITAB

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

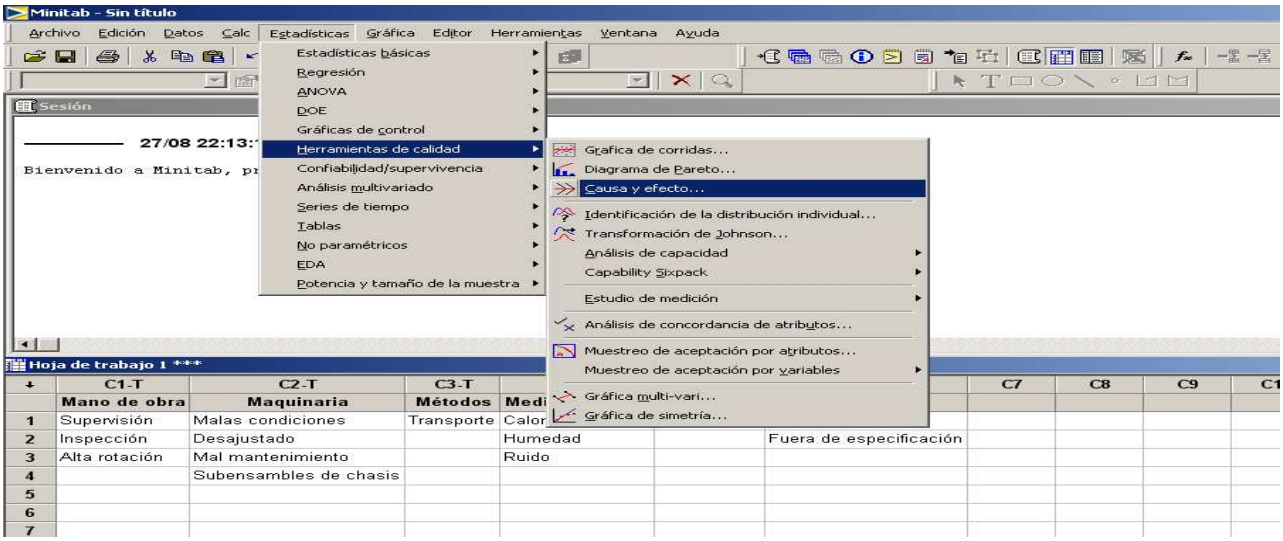
DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO

1: Capturar la información anotando cada una de las **M's** en los encabezados de las columnas y debajo de ellas cada una de sus posibles causas propuestas de la siguiente manera:



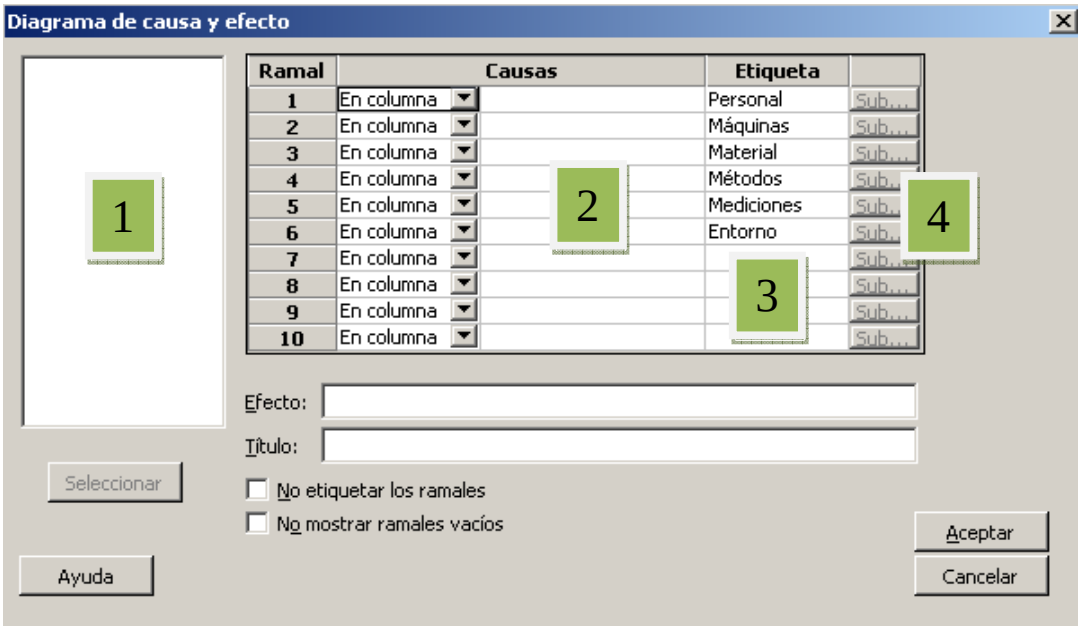
	C1-T	C2-T	C3-T	C4-T	C5-T	C6-T	C7	C8
	Mano de obra	Maquinaria	Métodos	Medio ambiente	Mediciones	Material		
1	Supervisión	Malas condiciones	Transporte	Calor	Calibración	Inadecuado		
2	Inspección	Desajustado		Humedad		Fuera de especificación		
3	Alta rotación	Mal mantenimiento		Ruido				
4		Subensambles de chasis						
5								
6								
7								

2: Seguir los pasos **Estadísticas>>Herramientas de calidad>>Causa y efecto** tal como se muestra en la siguiente figura:

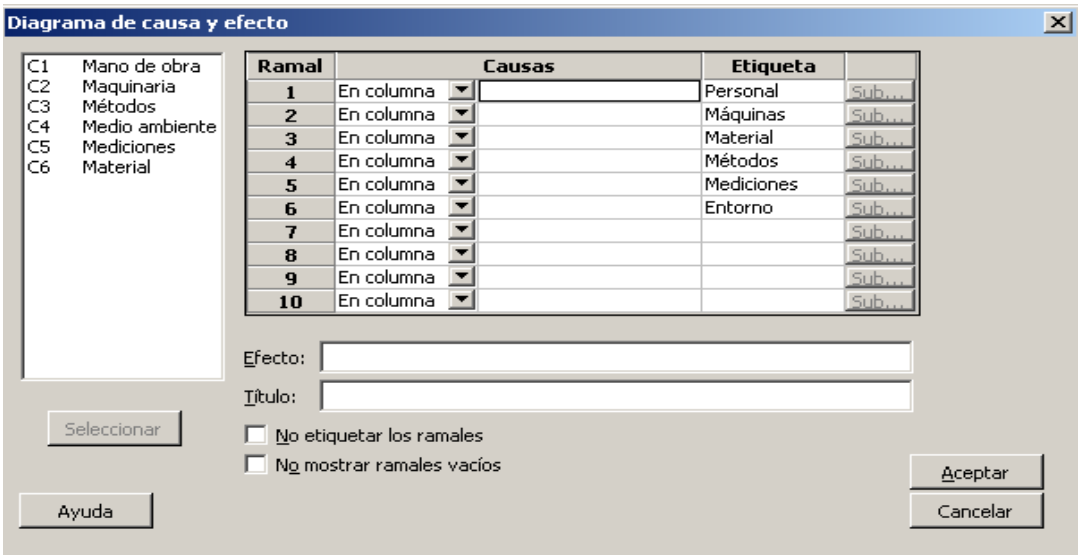


	C1-T	C2-T	C3-T				C7	C8	C9	C1
	Mano de obra	Maquinaria	Métodos	Medi						
1	Supervisión	Malas condiciones	Transporte	Calor						
2	Inspección	Desajustado		Humedad		Fuera de especificación				
3	Alta rotación	Mal mantenimiento		Ruido						
4		Subensambles de chasis								
5										
6										
7										

3: Con la secuencia anterior aparece la siguiente ventana, a la cual se le han sobrepuesto cuadros con números para ilustrar el procedimiento posteriormente:

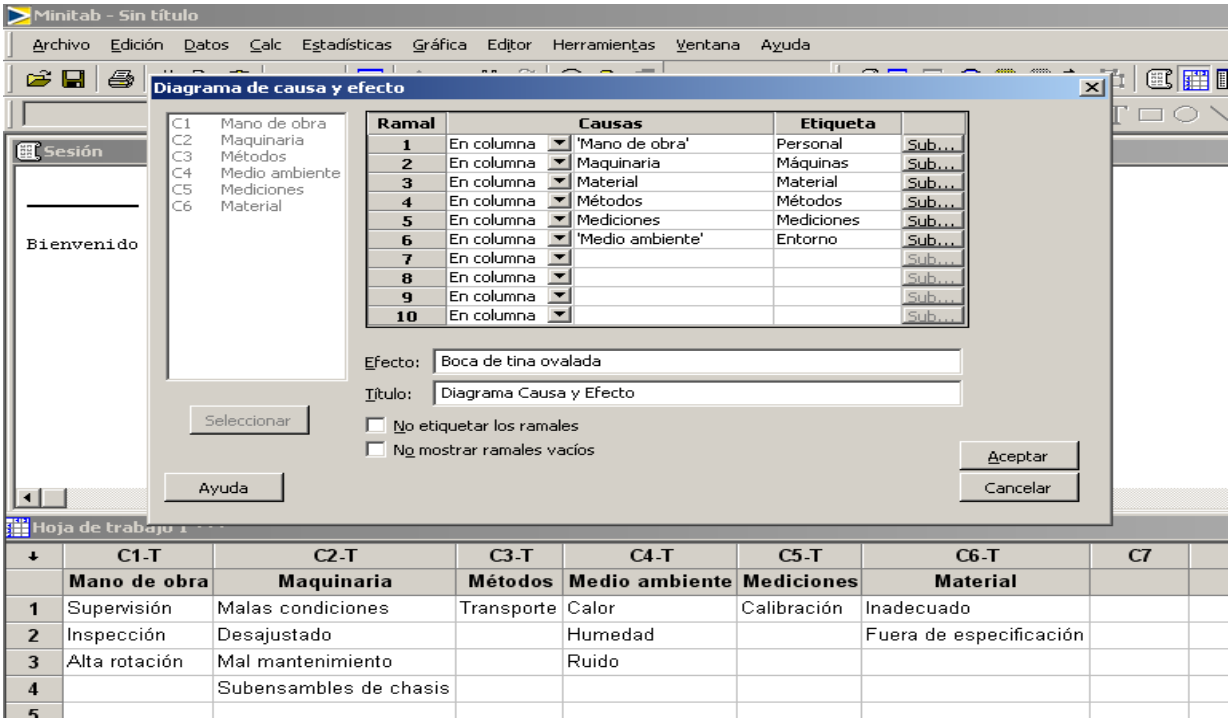


4: Cuando aparece esta ventana lo hace como se muestra arriba, con todos los campos en blanco y sin mostrar en el espacio marcado con el número uno las celdas en las que se capturaron las seis M's y sus causas. Para que esta información aparezca en uno se debe posicionar el cursor en el espacio marcado con dos (Causas) y dar un click, con lo cual esta ventana aparece ya con la información disponible para ser seleccionada, como se muestra en la figura que aparece abajo:



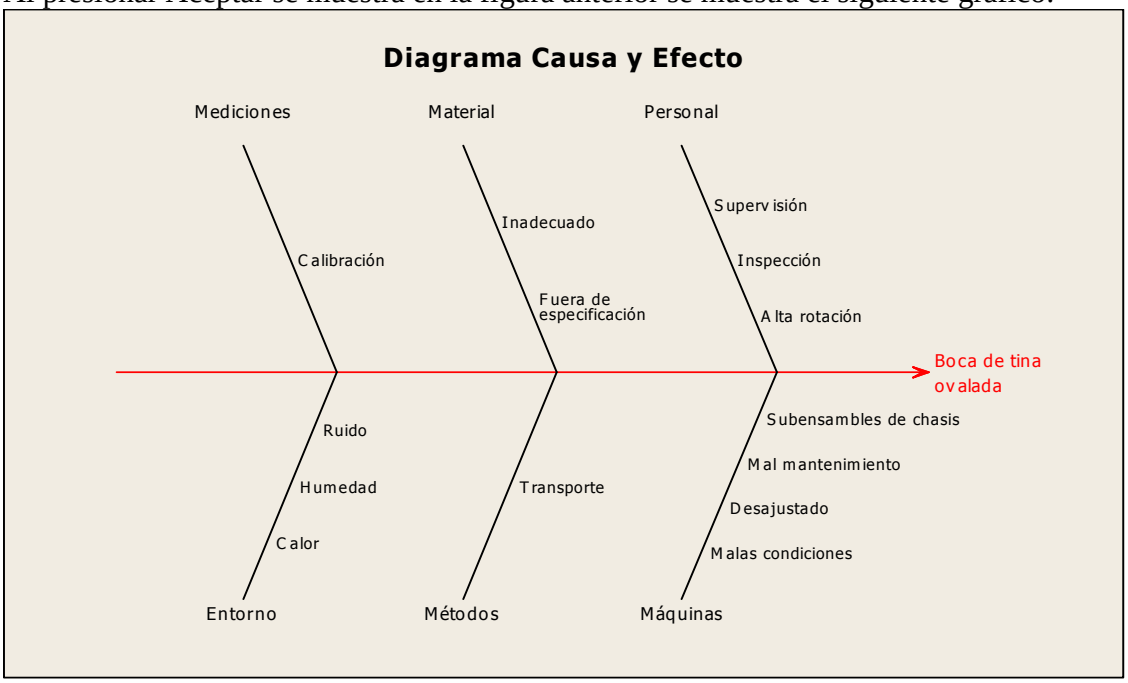
5: Posteriormente se alimenta la información en los campos adecuados indicando las Causas de acuerdo con las Etiquetas. Ademas en Efecto se debe escribir el problema que

se está analizando y en Título se anota el nombre que se desea que aparezca en el diagrama, en este caso se le dio el nombre de Diagrama de Causa y Efecto.



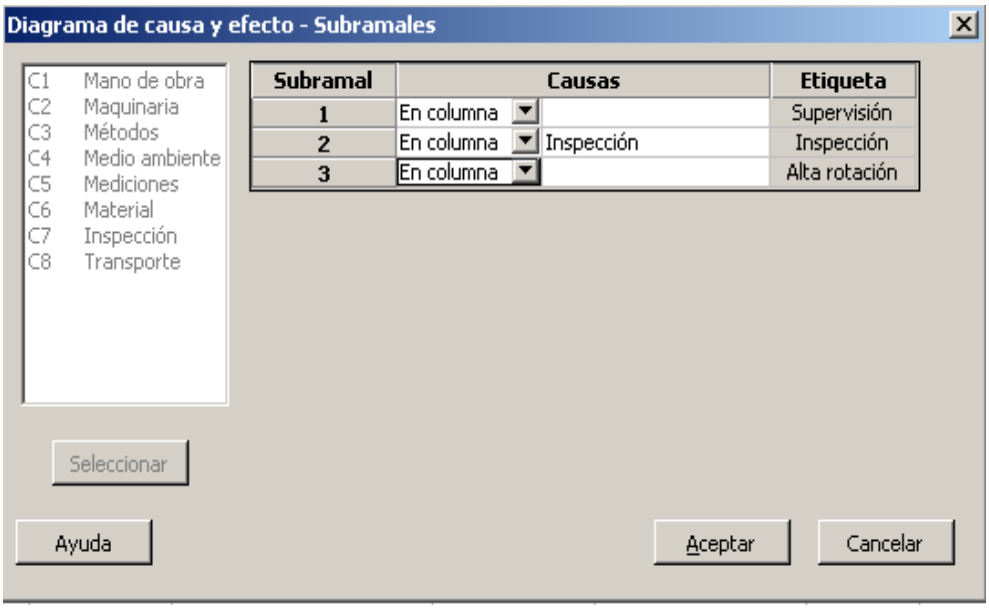
	C1-T	C2-T	C3-T	C4-T	C5-T	C6-T	C7
	Mano de obra	Maquinaria	Métodos	Medio ambiente	Mediciones	Material	
1	Supervisión	Malas condiciones	Transporte	Calor	Calibración	Inadecuado	
2	Inspección	Desajustado		Humedad		Fuera de especificación	
3	Alta rotación	Mal mantenimiento		Ruido			
4		Subensambles de chasis					
5							

Al presionar Aceptar se muestra en la figura anterior se muestra el siguiente gráfico:

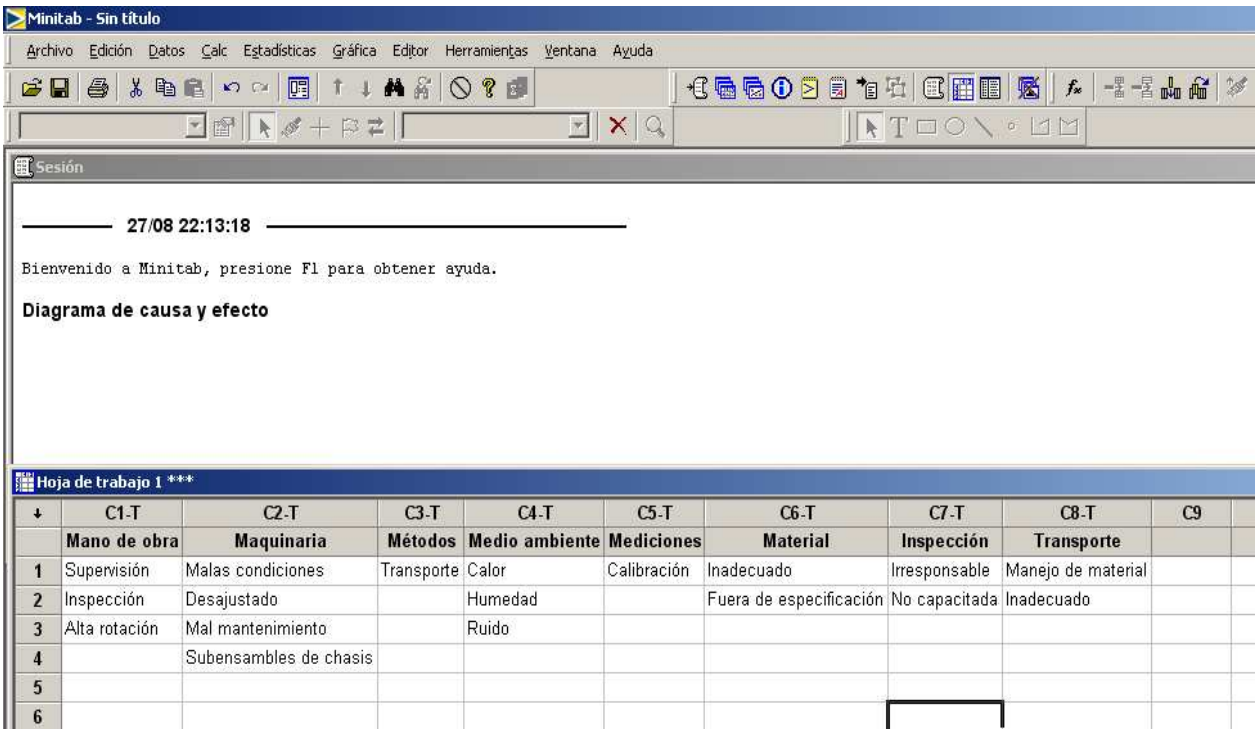


6: Si se encontraron causas de tercer nivel y se desea que estos aparezcan en el diagrama, estas se deben capturar al igual que se hizo con las **6 M's** con sus subcausas debajo de ellas. Por ejemplo para capturar una subcausa dentro de **inspección** en **Mano de Obra** se

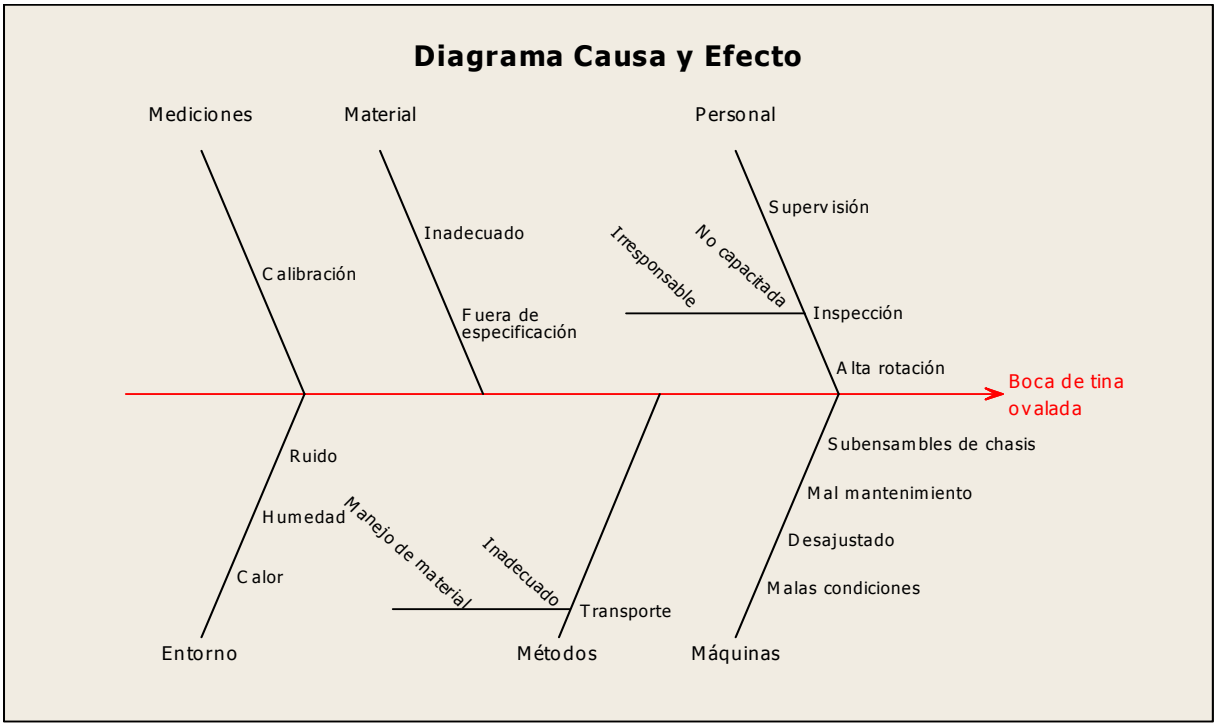
debe de entrar a Sub a la derecha de **Personal** con lo que aparece la siguiente ventana y se muestra como debiera de llenarse. Se hace lo mismo con **trasporte** dentro de **Métodos**.



7: Después de lo anterior el gráfico resultante queda de la siguiente manera:

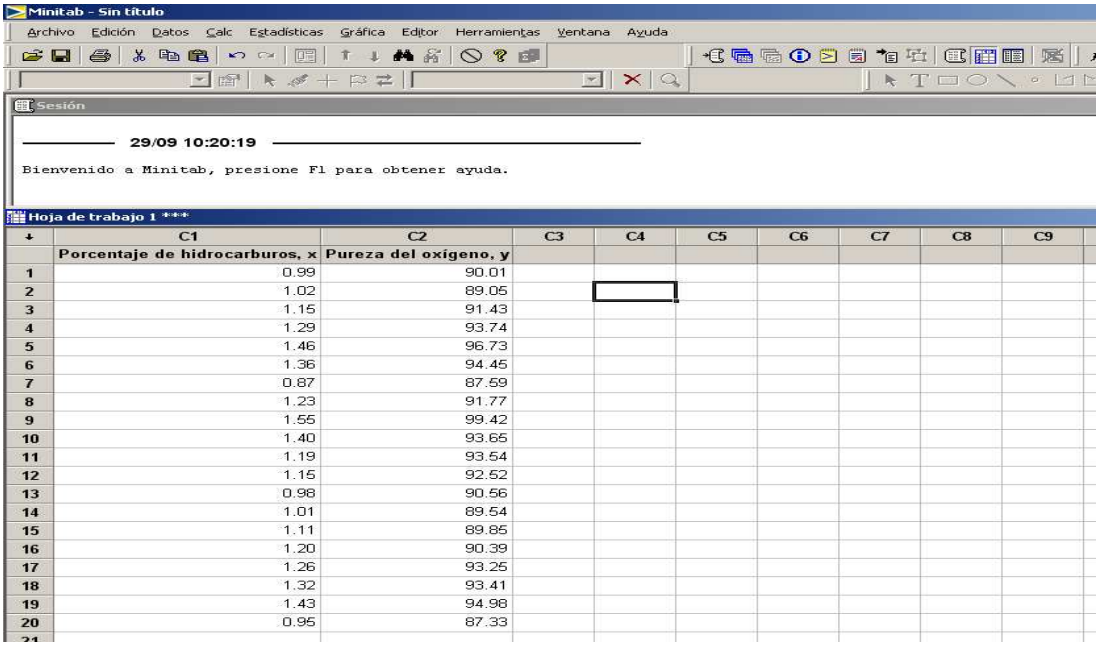


	C1-T	C2-T	C3-T	C4-T	C5-T	C6-T	C7-T	C8-T	C9
	Mano de obra	Maquinaria	Métodos	Medio ambiente	Mediciones	Material	Inspección	Transporte	
1	Supervisión	Malas condiciones	Transporte	Calor	Calibración	Inadecuado	Irresponsable	Manejo de material	
2	Inspección	Desajustado		Humedad		Fuera de especificación	No capacitada	Inadecuado	
3	Alta rotación	Mal mantenimiento		Ruido					
4		Subensambles de chasis							
5									
6									



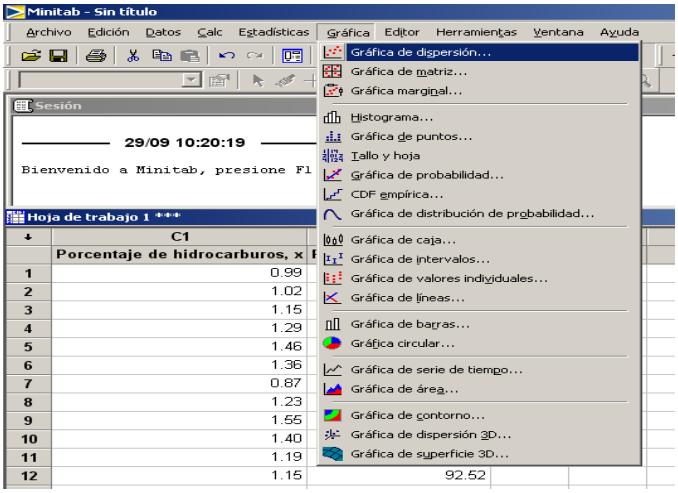
Procedimiento para elaborar el Diagrama de Dispersión

1: Primeramente capturar los datos en dos columnas, una para la variable independiente (x) y la otra para la variable dependiente (y), verificando que a cada valor de *x*, le corresponda su respectivo valor de *y*, como se ilustra en la siguiente figura:

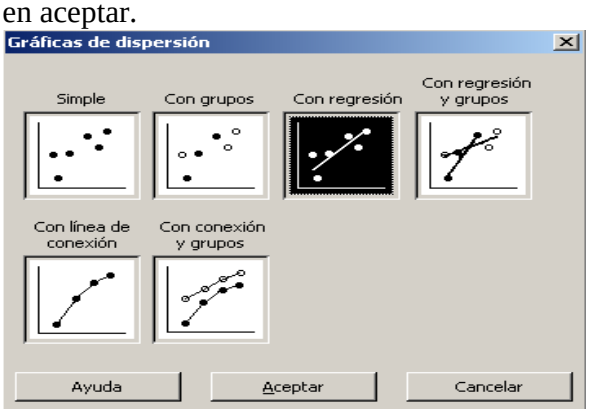


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	Porcentaje de hidrocarburos, x	Pureza del oxígeno, y							
1	0.99	90.01							
2	1.02	89.05							
3	1.15	91.43							
4	1.29	93.74							
5	1.46	96.73							
6	1.36	94.45							
7	0.87	87.59							
8	1.23	91.77							
9	1.55	99.42							
10	1.40	93.65							
11	1.19	93.54							
12	1.15	92.52							
13	0.98	90.56							
14	1.01	89.54							
15	1.11	89.85							
16	1.20	90.39							
17	1.26	93.25							
18	1.32	93.41							
19	1.43	94.98							
20	0.95	87.33							

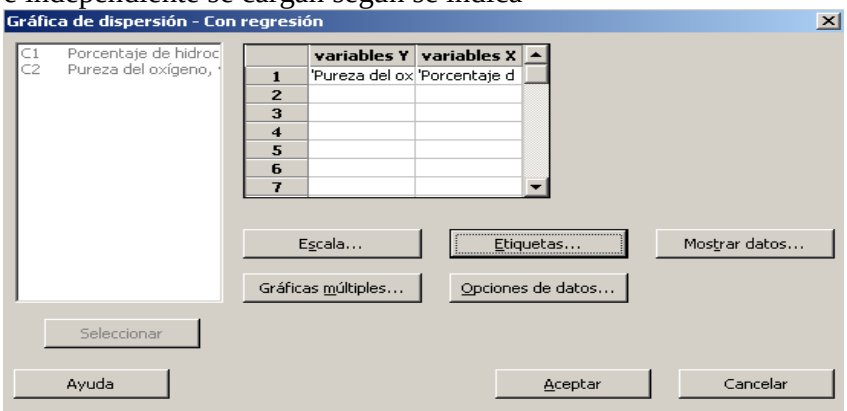
2: Seguir la secuencia: Gráfica>>Gráfica de dispersión



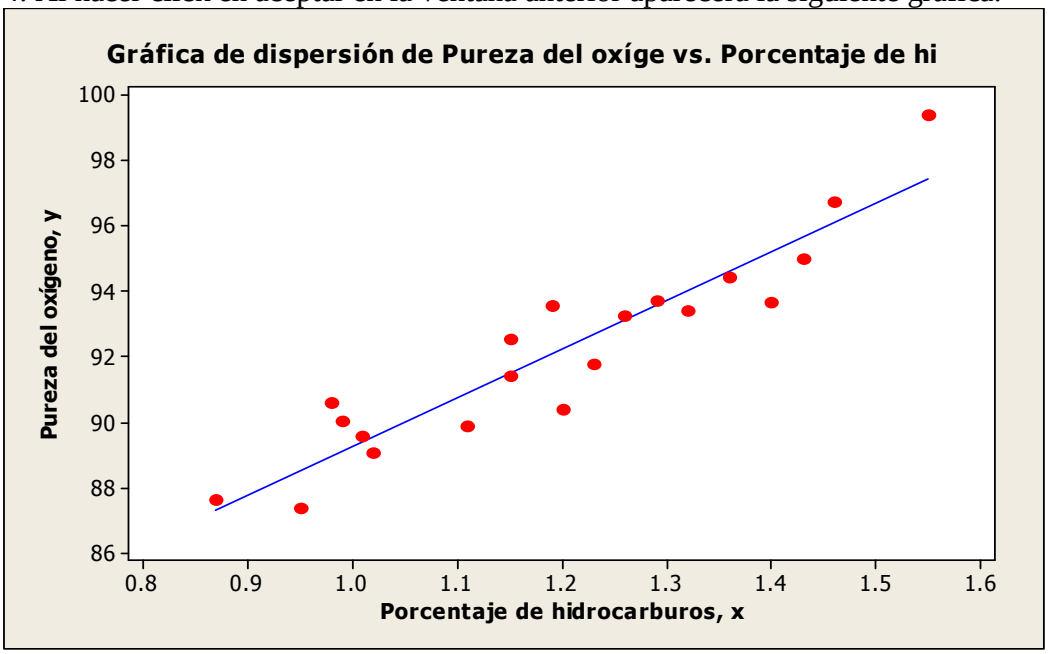
3: Con la secuencia anterior aparece la ventana mostrada abajo, en la cual deberá seleccionarse la opción Con regresión, para que automáticamente se ajuste una línea con pendiente positiva o negativa dependiendo de la correlación entre las variables. Dar click en aceptar.



3: Después de lo anterior, aparece la siguiente ventana en donde las variables dependiente e independiente se cargan según se indica

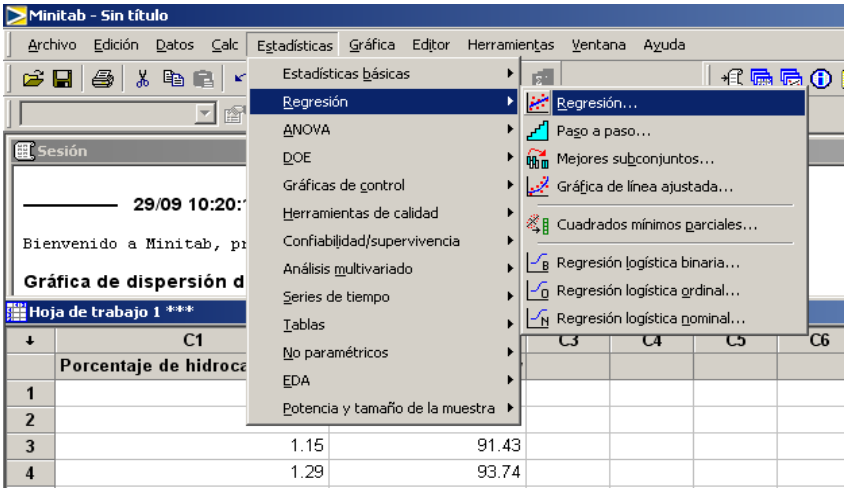


4: Al hacer click en aceptar en la ventana anterior aparecerá la siguiente gráfica:

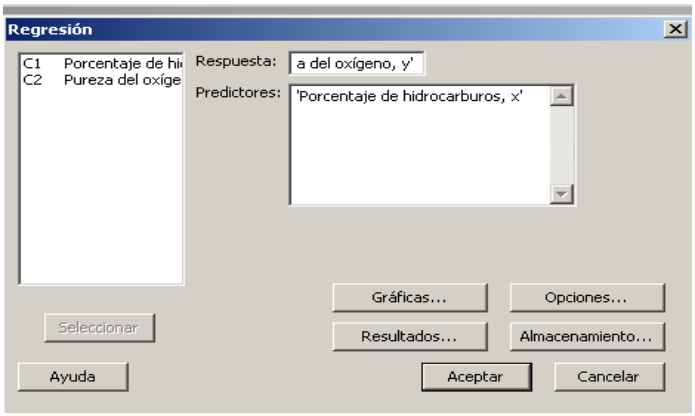


En esta grafica se puede apreciar que existe una correlación positiva entre ambas variables, es decir, al aumentar el porcentaje de hidrocarburos (x), la pureza del oxigeno también aumenta, por lo que de requerirse una mayor pureza en el resultado, deberá aumentarse el porcentaje de hidrocarburos en el proceso.

Puede también requerirse para hacer un análisis más preciso construir un modelo que relacione ambas variables, el cual se conocería en este caso como modelo de regresión lineal simple. Este modelo puede obtenerse con la secuencia *Estadísticas>>Regresión>>Regresión*, toda vez que los datos ya han sido alimentados, como se indica en la siguiente figura:



Después de esta secuencia aparecerá la siguiente tabla en donde las variables deberán alimentarse entendiendo que la variable de respuesta es la variable dependiente, mientras que la variable independiente deberá ir en el espacio de predictores según se indica:



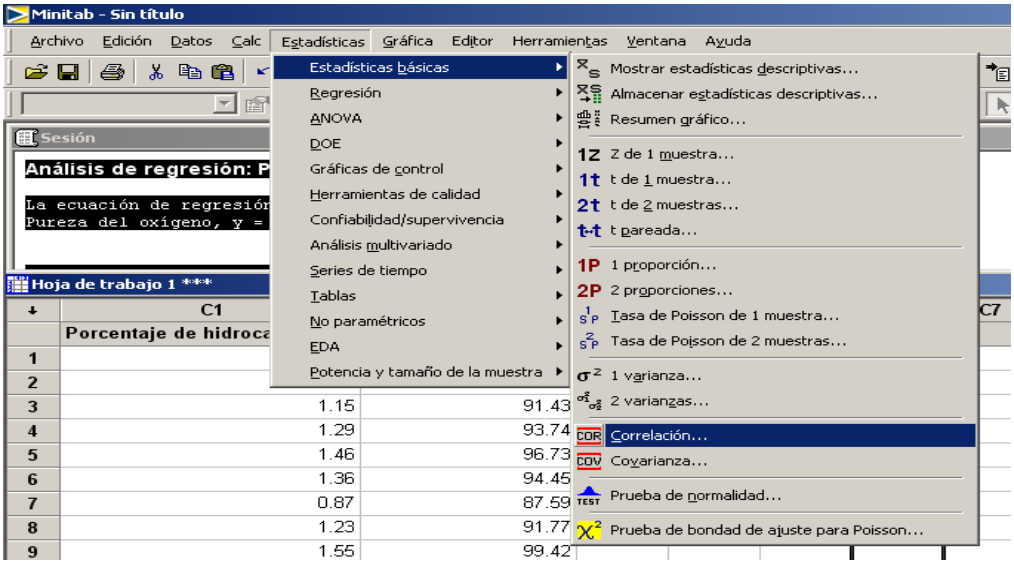
Al aceptar aparece la siguiente información:

Análisis de regresión: Pureza del oxíge vs. Porcentaje de hi

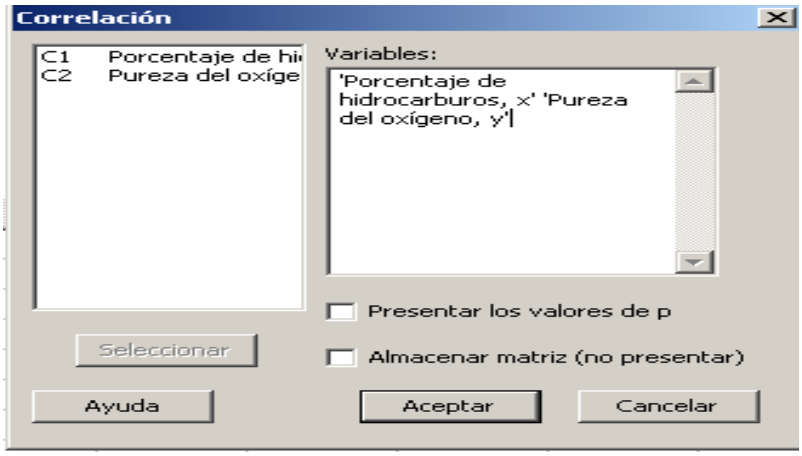
La ecuación de regresión es
Pureza del oxígeno, y = 74.3 + 14.9 Porcentaje de hidrocarburos, x

R-cuad. = 87.7%

En donde R-cuad. = 87.7%, se refiere al coeficiente de determinación, el cual se recomienda que sea mayor al 70%, lo cual se cumple para este problema en especifico, por lo que se puede decir que el modelo es adecuado y puede ser utilizado para hacer predicciones. También se puede calcular el índice de correlación con la siguiente secuencia:



Después de la secuencia anterior aparece la siguiente ventana, en la cual las variables para las que se requiere calcular su coeficiente de correlación deben pasarse al recuadro de *Variables*, según se indica a continuación:



Una vez alimentadas las columnas con la información, hacer clik en Aceptar, después de lo cual se desplegará el coeficiente de correlación como se muestra a continuación:

Correlaciones: Porcentaje de hidrocarburos, x, Pureza del oxígeno, y

Correlación de Pearson de Porcentaje de hidrocarburos, x y Pureza del oxígeno, y = **0.937**

Con este resultado se comprueba la información mostrada en el diagrama de dispersión, ya que el valor del coeficiente de correlación es muy cercano a 1, por lo que según este indicador numérico es posible decir que las variables están altamente correlacionadas.

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.
- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.

- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

EJERCICIOS LAS SIETE HERRAMIENTAS
(Herramienta: Histograma, Diagrama de Tallo y Hoja y Gráfico de Caja)

Ejercicio 1: Las siguientes son lecturas tomadas de la dimensión de un slot del base plate 6025, el cual es una placa metálica utilizada como base en la que posteriormente se soldan pequeños transformadores:

6.2	9.1	10.1	13.6	15.2
10.4	11.1	13.0	11.5	16.5
12.2	10.6	7.1	3.4	10.9
7.9	13.6	4.1	8.5	6.4
16.4	10.0	10.9	14.4	13.3
12.3	13.7	7.3	14.3	14.7
13.7	10.7	5.7	8.6	15.6
13.9	11.4	15.1	10.4	9.4
7.3	8.7	13.3	10.9	11.5
15.3	12.1	10.4	14.6	7.2

a) Construya su histograma sobreponiendo en este los límites de especificación. La especificación para esta dimensión es de 11.5 ± 4.5.
b) Construya para estos mismos datos sus respectivos gráficos de caja y diagrama de tallo y hoja

Ejercicio 2: Las siguientes son lecturas tomadas de la dimensión de un slot del base plate 7125, el cual es una placa metálica utilizada como base en la que posteriormente se soldan pequeños transformadores:

18.59	15.62	26.69	15.36	20.24
20.76	19.23	19.68	16.75	16.19
22.14	15.15	21.16	19.05	24.02
23.66	15.71	11.71	24.05	22.18
21.53	17.83	13.00	18.68	23.00
19.52	13.35	18.80	21.84	23.34
19.10	20.62	17.00	11.93	21.30
20.47	18.14	23.62	15.46	17.77
18.24	14.34	23.94	18.55	20.78
24.59	21.27	21.59	15.65	24.62

c) Construya su histograma sobreponiendo en este los límites de especificación. La especificación para esta dimensión es de 20 ± 4.5.
d) Construya para estos mismos datos sus respectivos gráficos de caja y diagrama de tallo y hoja.

Ejercicio 3: Un ingeniero de desarrollo de productos está interesado en maximizar la resistencia o la tención de una nueva fibra sintética que se empleará en la manufactura de tela para camisas de hombre. El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia es influida por el porcentaje de algodón presente en la fibra. Además él sospecha que elevar el contenido de algodón incrementará la resistencia, al menos inicialmente entre 10% y 40% para que la tela resultante tenga otras características de calidad que se desean (como capacidad para recibir un tratamiento de planchado permanente). El ingeniero decide probar muestras a cinco niveles de porcentaje de algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. Asimismo, decide ensayar cinco muestras a cada nivel de contenido de algodón. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Porcentaje de algodón	Observaciones				
	1	***2***	***3***	***4***	***5***
15	7	7	15	11	9
20	12	17	12	18	18
25	14	18	18	19	19
30	19	25	22	19	23
35	7	10	11	15	11

Con esta información construir el diagrama de caja para cada porcentaje de algodón y decidir qué porcentaje es el que debe utilizarse.

Ejercicio 4: A continuación se muestran 82 mediciones en mm del largo del doblez de una pieza metálica, doblada mediante una dobladora CNC. Las mediciones se tomaron en espacios de 15 minutos cada una.

88.5	87.7	**83.4**	86.7	87.5
94.7	91.1	91.0	94.2	87.8
84.3	86.7	88.2	90.8	88.3
90.1	93.4	88.5	90.1	89.2
89.0	96.1	93.3	91.8	92.3
89.8	89.6	87.4	88.4	88.9
91.6	90.4	91.1	92.6	89.8
90.3	91.6	90.5	93.7	92.7
90.0	90.7	**100.3**	96.5	93.3
91.5	88.6	87.6	84.3	86.7
89.9	88.3	92.7	93.2	91.0
98.8	94.2	87.9	88.6	90.9
88.3	85.3	93.0	88.7	89.9
90.4	90.1	94.4	92.7	91.8
91.2	89.3	90.4	89.3	89.7
90.6	91.1	91.2	91.0	92.2
92.2	92.2			

Con esta información construir un histograma, el diagrama de tallo y hoja, y el gráfico de caja. ¿Existen datos atípicos?

5: La fuerza de la tensión de la adhesión del mortero de una marca de cemento es una característica importante. Un ingeniero está interesado en comparar la fuerza de una formulación modificada en la que se han agregado emulsiones de látex de polímeros durante el mezclado, con la fuerza del mortero sin modificar. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Observación	Mortero modificado	Mortero sin Modificar
1	16.85	17.50
2	16.40	17.63
3	17.21	18.25
4	16.35	18.00
5	16.52	17.86
6	17.04	17.75
7	16.96	18.22
8	17.15	17.90
9	16.59	17.96
10	16.57	18.15

Construir el diagrama de caja y bigotes para tener una impresión gráfica de cuál mortero proporciona una mayor fuerza de la resistencia de la adhesión. Si a mayor resistencia

mejor el mortero, ¿Qué mortero le recomendaría utilizar usted al ingeniero?, ¿Existe evidencia de datos atípicos en alguno de los morteros?

6: En una compañía se efectúa un proceso de retrabajo para retirar un recubrimiento previamente colocado de óxido de zinc de placas metálicas, el cual consiste en sumergir estas piezas en un recipiente con ácido. Se realiza un estudio para ver si el tiempo que una placa dura sumergida en este recipiente tiene que ver con el recubrimiento de óxido de Zinc resultante medido en milésimas de pulgada. Se considera de un inicio que todas las placas tienen el mismo grosor en el recubrimiento. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

No. de horas	2	4	6	8	10	12
Recubrimiento	1.8	1.5	1.4	1.1	1.1	0.9

a. Construya el diagrama de dispersión ¿Qué tipo de correlación existe entre las variables?
b. Ajustar un modelo de regresión lineal para estas dos variables y calcule el coeficiente de determinación. Interprete.
c. Si se desea un recubrimiento final de 1.0 milésimas de pulgada ¿Cuánto tiempo se deberán sumergir las placas?

7: Después de detectar un incremento en el número de piezas rechazadas en el departamento de pintura horneada, se decidió analizar la situación. Se realizaron varias auditorías de piezas rechazadas en dicho departamento, durante un periodo de tres semanas. La información se muestra en la siguiente tabla. Realizar un diagrama de Pareto e interpretarlo.

Defecto	**Frecuencia**
Ralladura	12
Golpes	3
Poca adherencia	25
Exceso	1
Falta de pintura	7

8: Se piensa que la concentración del ingrediente activo de un detergente líquido para lavar ropa es afectada por el tipo de catalizador que se utiliza en el proceso. Se hacen 10 observaciones de la concentración con cada catalizador y los datos se presentan a continuación:

Catalizador 1		Catalizador 2	
57.9	62.6	66.4	69.6
66.2	67.6	71.7	68.6
65.4	63.7	70.3	69.4
65.4	67.2	69.3	65.3
65.2	71.0	64.8	68.8

Construir el diagrama de caja y bigotes para tener una impresión gráfica de cuál catalizador proporciona una mayor concentración del ingrediente activo. Si a mayor concentración del ingrediente activo, mejor el catalizador, ¿Qué catalizador recomendaría usted que se utilizara?, ¿Existe evidencia de datos atípicos en alguno de los catalizadores?

9: Un comerciante al menudeo lleva a cabo un estudio para determinar la relación entre los gastos semanales de publicidad y las ventas. Se registran los siguientes datos:

Gastos	40	20	25	20	30	50	40	20	50	40	25	50
Ventas	385	400	395	365	475	440	490	420	560	525	480	510

a) Construya un diagrama de dispersión, ¿Según la gráfica existe evidencia de una relación lineal entre estas dos variables?, Explique por qué, ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál la independiente?
b) Calcule los coeficientes de correlación y determinación. Interprete.
c) ¿Cuánto esperaría vender en una semana si realiza un gasto en publicidad de 35?

10: Se tiene la siguiente información sobre la dureza de ejes en función de la temperatura de templado

Temp. (X)	101	115	115	140	123	107	135	135	105	110	110	135	125	132	130
Dureza (Y)	49	44	46	38	43	47	41	38	47	45	43	37	44	40	39

a) Construya el diagrama de dispersión para estos datos, ¿Existe evidencia de alguna relación entre las variables?, ¿De qué tipo?
b) Calcule los coeficientes de correlación y determinación. Interprete.
c) ¿Qué dureza se esperaría en los ejes si se utiliza en su proceso de elaboración una temperatura de templado de $120^{o}C$?

PRACTICAS 5 y 6: Gráfico de control X-R, X-S y de Mediciones individuales (4 HORAS)

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	GRÁFICO DE CONTROL X-R, X-S Y DE MEDICIONES INDIVIDUALES	**PRÁCTICA NÚMERO**	5 y 6
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir un histograma o el diagrama de Tallo y hoja.

3.- TEORÍA:

GRÁFICOS DE CONTROL POR VARIABLES

De acuerdo con las dos clases de datos de que se dispone en la industria, existen dos modelos fundamentales para las gráficas de control: **los gráficos de control para variables y los gráficos de control para atributos.**

Gráficos de control para mediciones o para variables: estos se emplean en el caso en que se efectúen mediciones, siendo estos los siguientes:

- Gráfico $\overline{X}, R$
- Gráfico $\overline{X}, S$
- Gráfico para mediciones individuales

Gráficos de control para atributos: los datos utilizados por este gráfico se generan por **calibradores pasa-no pasa o por conteos**, entre estos gráficos se encuentran:

- El gráfico p
- El gráfico np
- El gráfico C
- El gráfico U

Aunque hay un importante lugar en las aplicaciones de control de calidad para las gráficas basadas sobre cada uno de estos tipos de datos, **el mayor poder de control de las gráficas de variables hace a este tipo de gráfica la alternativa preferida de control donde sea práctica y económica.**

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

4 horas/dos sesiones

El Gráfico de Control $\overline{X}, R$: Ejemplo 1:

Los anillos para pistones de un motor de automóvil se producen mediante un proceso de fundición. Quiere establecerse el control estadístico del diámetro interior de los anillos fabricados con este proceso utilizando cartas $\overline{X}$ y R. Se

toman 25 muestras, cada una de tamaño 5, cuando se considera que el proceso está bajo control con intervalos de una hora entre cada muestra. Construya el gráfico de control antes mencionado para este caso.

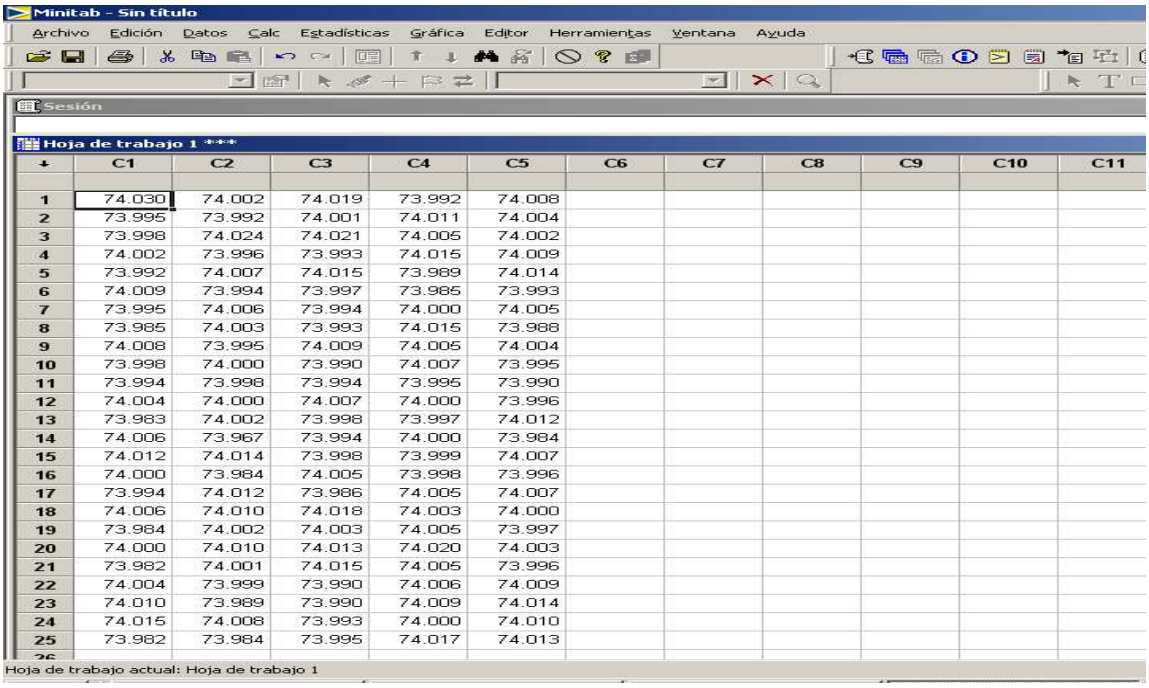
Mediciones del diámetro interior (mm) de anillos fundidos para pistones.

Muestra	Observaciones					$\overline{X}$	R
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008	74.010	0.038
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004	74.001	0.019
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002	74.010	0.026
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009	74.003	0.022
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014	74.003	0.026
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993	73.996	0.024
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005	74.000	0.012
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988	73.997	0.030
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004	74.004	0.014
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995	73.998	0.017
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990	73.994	0.008
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996	74.001	0.011
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012	73.998	0.029
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984	73.990	0.039
15	74.012	74.014	73.998	73.999	74.007	74.006	0.016
16	74.000	73.984	74.005	73.998	73.996	73.997	0.021
17	73.994	74.012	73.986	74.005	74.007	74.001	0.026
18	74.006	74.010	74.018	74.003	74.000	74.007	0.018
19	73.984	74.002	74.003	74.005	73.997	73.998	0.021
20	74.000	74.010	74.013	74.020	74.003	74.009	0.020
21	73.982	74.001	74.015	74.005	73.996	74.000	0.033
22	74.004	73.999	73.990	74.006	74.009	74.002	0.019
23	74.010	73.989	73.990	74.009	74.014	74.002	0.025
24	74.015	74.008	73.993	74.000	74.010	74.005	0.022
25	73.982	73.984	73.995	74.017	74.013	73.998	0.035
					Promedios	74.001	0.02284

Para construir los gráficos de control utilizando minitab, existen diferentes formas de hacerlo, obteniendo información adicional en algunos casos como los índices de capacidad del proceso, los PPM's, el nivel de calidad en sigmas del proceso (SQL). En este caso primeramente se ilustrará como construir únicamente los gráficos de control, que nos ayudarán a saber si el proceso estuvo dentro de control a la hora de recolectar los datos. A continuación se ilustra la secuencia a seguir en el minitab 15.

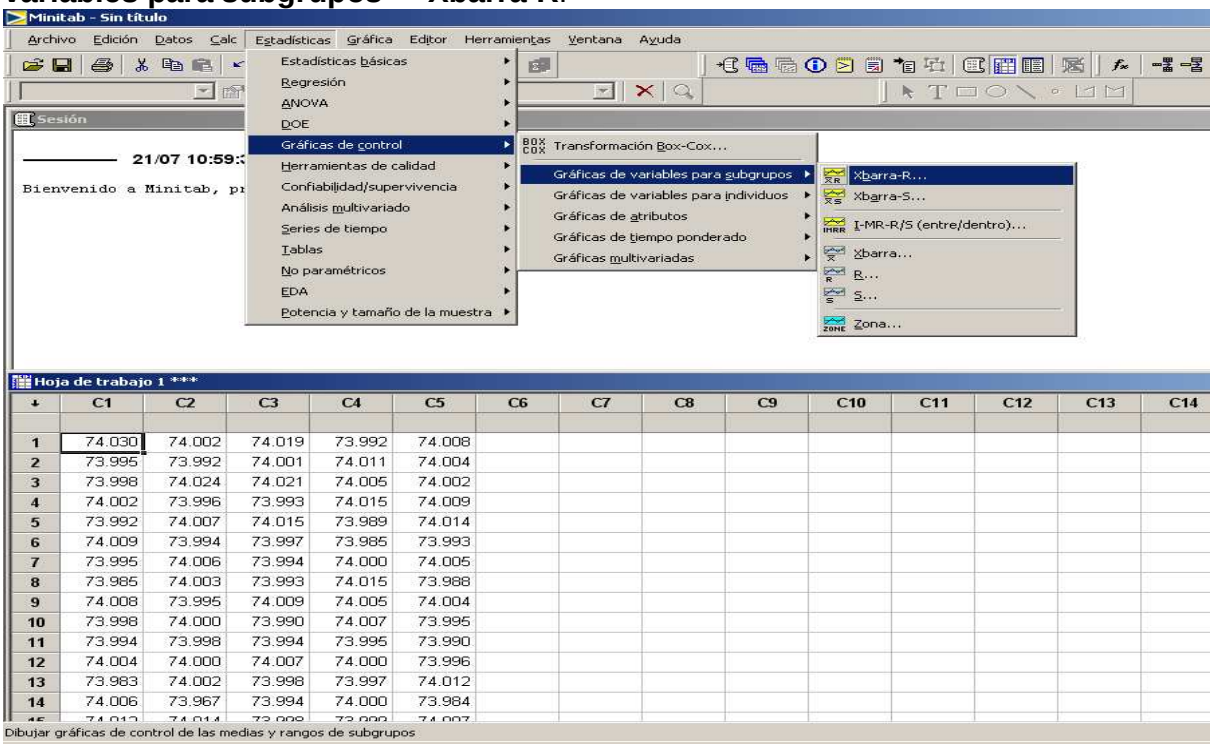
1: Primero capturar o pegar los datos en una hoja de trabajo del minitab. Es importante mencionar que solamente se deben capturar los datos originales, sin los promedios y los rangos que se muestran en la tabla anterior, ya que si minitab requiere de esos cálculos minitab los realizará. Entonces solo se deben

pegar las 25 muestras de tamaño 5 cada una (125 datos en total), quedando los 5 datos para cada muestra en la misma fila, como se muestra en la siguiente figura.



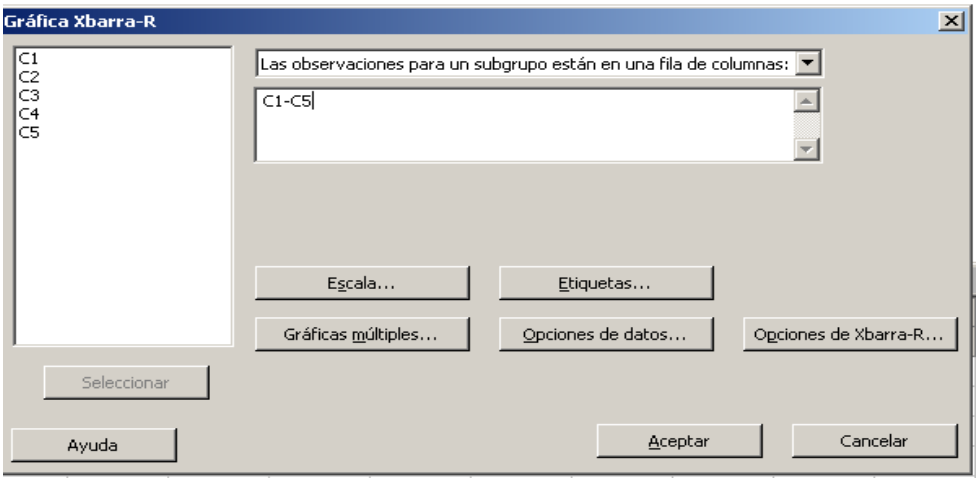
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008						
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004						
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002						
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009						
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014						
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993						
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005						
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988						
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004						
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995						
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990						
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996						
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012						
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984						
15	74.012	74.014	73.998	73.999	74.007						
16	74.000	73.984	74.005	73.998	73.996						
17	73.994	74.012	73.986	74.005	74.007						
18	74.006	74.010	74.018	74.003	74.000						
19	73.984	74.002	74.003	74.005	73.997						
20	74.000	74.010	74.013	74.020	74.003						
21	73.982	74.001	74.015	74.005	73.996						
22	74.004	73.999	73.990	74.006	74.009						
23	74.010	73.989	73.990	74.009	74.014						
24	74.015	74.008	73.993	74.000	74.010						
25	73.982	73.984	73.995	74.017	74.013						

2: Seguir la secuencia **Estadisticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de variables para subgrupos**>> **Xbarra-R**.

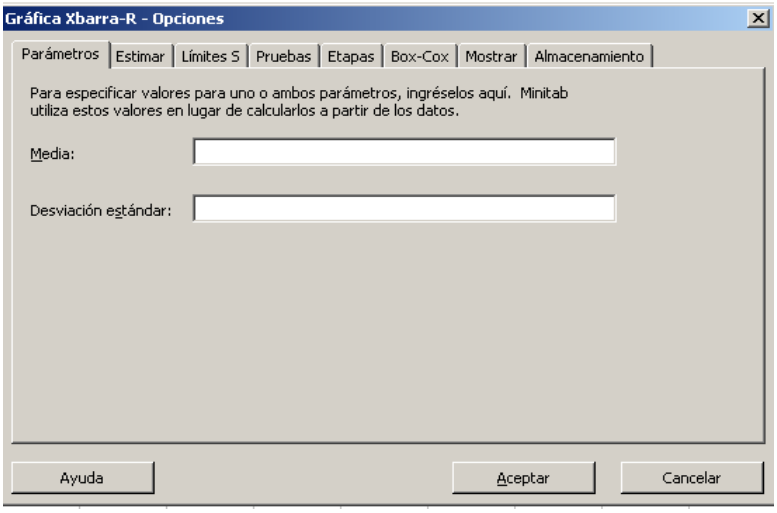


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008									
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004									
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002									
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009									
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014									
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993									
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005									
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988									
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004									
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995									
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990									
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996									
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012									
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984									

3: Al seguir la secuencia anterior se muestra la siguiente ventana en la que se debe seleccionar *las observaciones* ***para un subgrupo están en una fila de columnas*** por la forma en que se capturaron los datos (cada subgrupo o muestra en una fila) como se muestra enseguida. Después se deben de pasar al recuadro en blanco las columnas en las que están los datos a graficar, en este caso de C1 a C5.

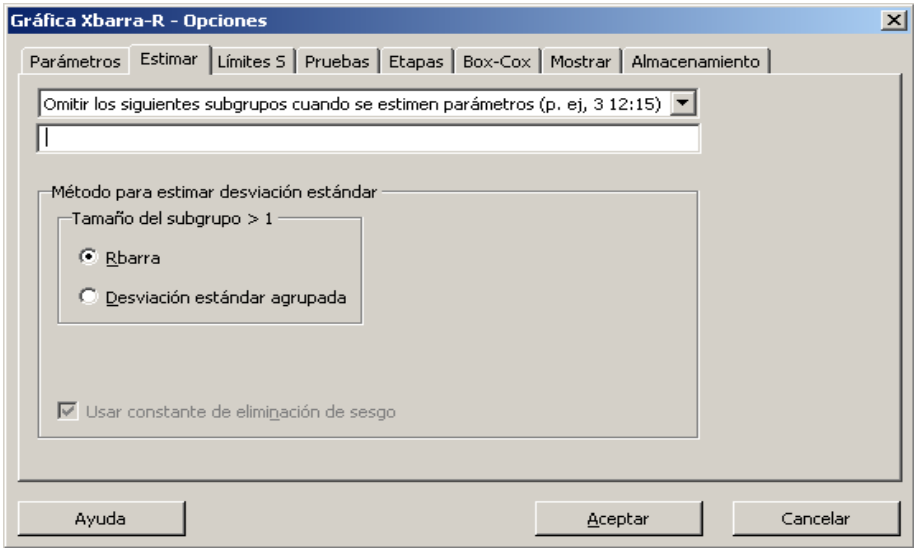


4: Una vez que se ha realizado el paso anterior dar click en la opción **Opciones de Xbarra-R** con lo que se desplegara la siguiente ventana:

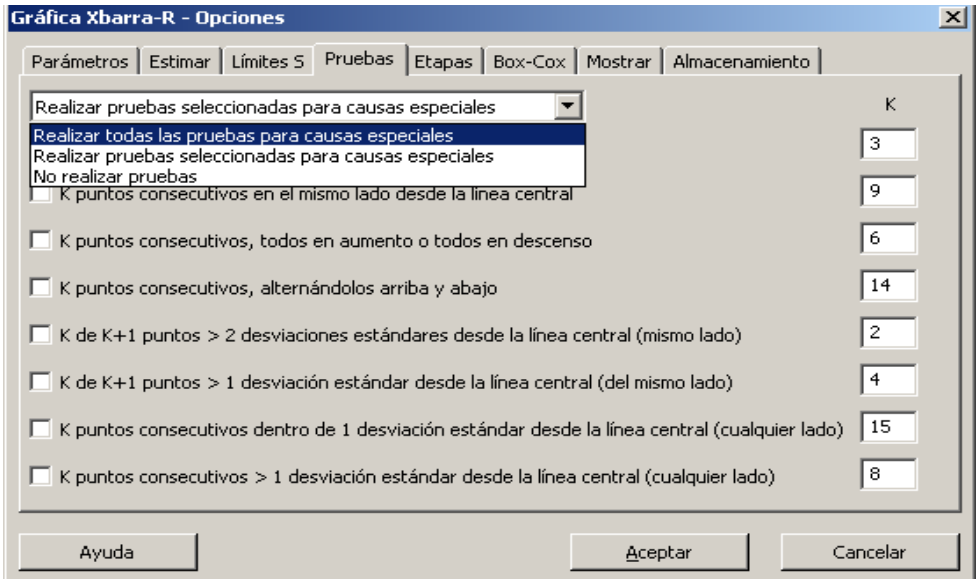


5: En esta ventana entrar a la opción **Estimar**, en la que se escoge el método para calcular la desviación estándar, que en este caso es **Rbarra** y además aparece la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros**, la cual se utilizará cuando una vez que se haya realizado el gráfico se detecten puntos que indiquen una situación fuera de control, es decir, se vuelve a iniciar el proceso antes mencionado para construir el gráfico y en esta opción de la ventana **Estimar** se deben capturar los números de las muestras que mostraron situaciones fuera de control, dando un espacio entre cada uno de

ellos con la barra espaciadora, con lo cual minitab no las considera a la hora de estimar los limites de control y los parámetros del proceso (media y desviación estándar). Es importante mencionar que los puntos de estas muestras seguirán apareciendo en el gráfico, pero los valores de los límites serán diferentes. La ventana de estimar es la siguiente:



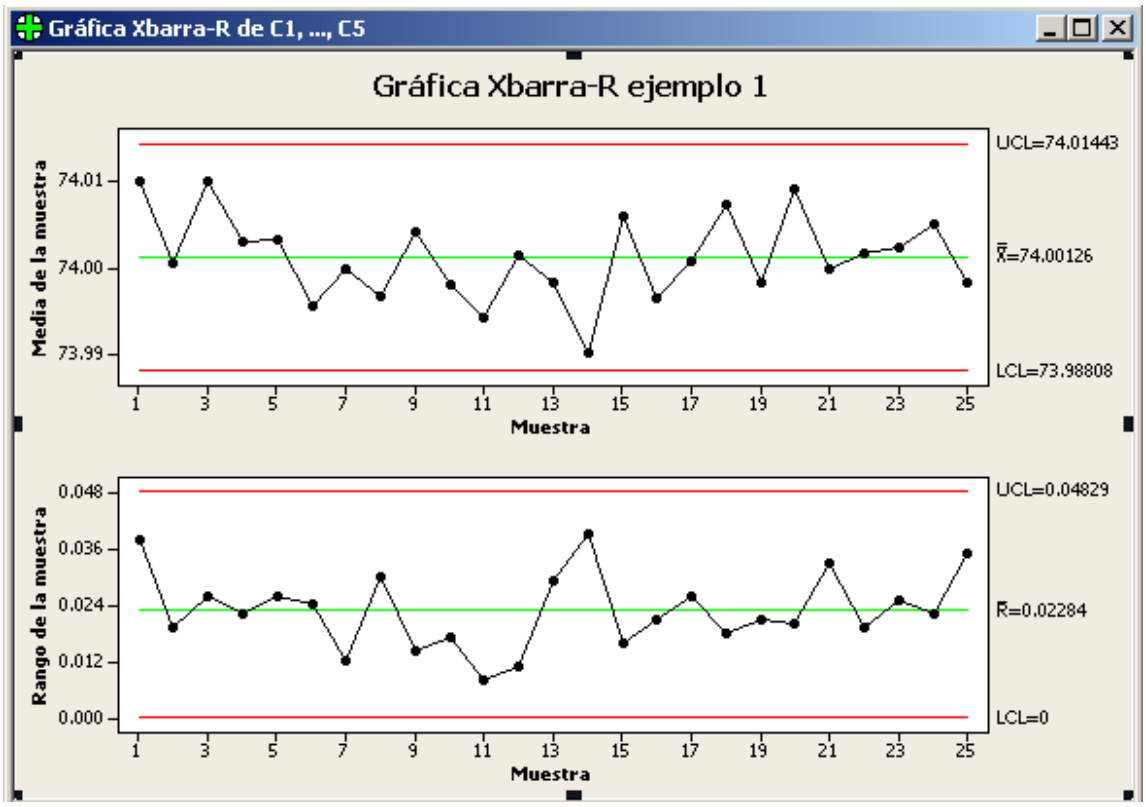
6: Una vez que se le de click en **Aceptar**. Minitab se regresará a la ventana del paso 4 en la que ahora se escogerá la pestaña **Pruebas**, con lo que aparece la siguiente ventana:



Es aquí en donde se deben seleccionar las pruebas que se quiere que haga el software sobre el gráfico. Recordar que la primera es la más importante ***un punto más allá de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central***.

De estas pruebas se pueden seleccionar solo las que se requieran con un click en el recuadro en blanco a la izquierda de cada prueba. En este caso seleccionar todas, escogiendo la opción **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. Dejar los valores de ***k*** que aparecen en automático. Dar click en **Aceptar**.

7: Después del paso anterior el software mostrará la ventana del paso 3. De nuevo hacer click en **Aceptar** y a continuación se muestra el gráfico X-R resultante, en el cual se puede apreciar que no hay causas asignables reflejadas en puntos que rebasen los limites de control, por lo que se puede concluir que el proceso está bajo control estadístico y por lo tanto que se puede pasar a la fase II de los gráficos de control la cual consiste en el monitoreo del proceso en tiempo real.



Ejemplo 2: Gráfico X-R

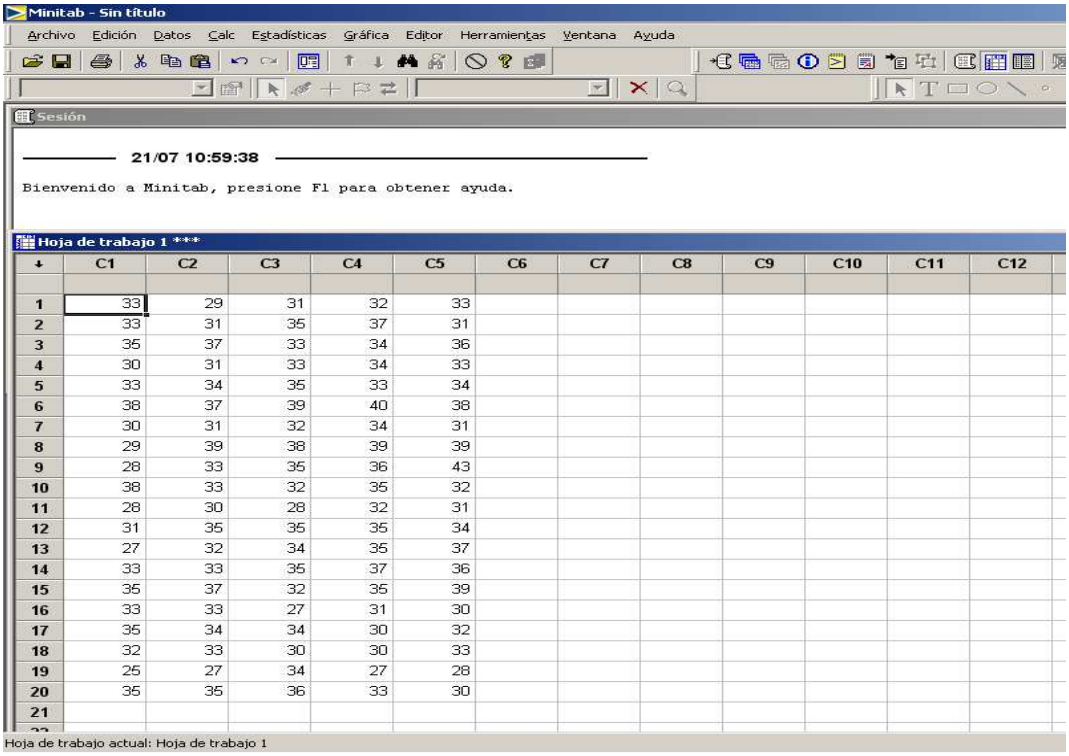
El siguiente ejemplo es un caso en el que el gráfico resultante muestra indicios de situaciones fuera de control (causas asignables), por lo que es necesario, hacer una segunda iteración para construir de nuevo el gráfico usando **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** en la pestaña **Estimar**, para recalcular limites omitiendo los puntos más allá de los limites 3 sigma.

La siguiente información muestra los datos correspondientes al diámetro externo de la barra 6H-621-BP35 que se ensambla en un elevador. Las muestras se tomaron de 5 en 5 cada hora. Con esta información construir un gráfico de control $\overline{X}$ y R. ¿Qué puede concluirse acerca del proceso, del que se tomaron las piezas de este estudio?

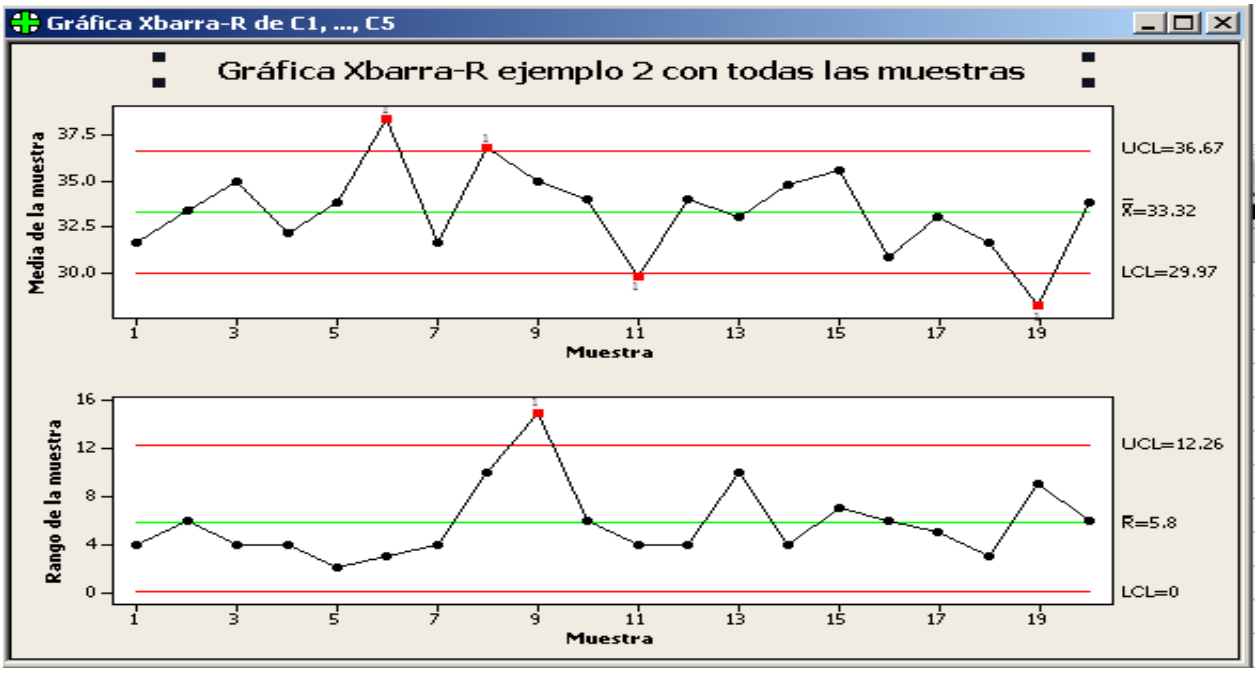
Tabla de datos: Diámetro externo para pieza de elevador

Muestra	Observaciones en la muestra					$\overline{X}$	R
1	33	29	31	32	33	31.60	4
2	33	31	35	37	31	33.40	6
3	35	37	33	34	36	35.00	4
4	30	31	33	34	33	32.20	4
5	33	34	35	33	34	33.80	2
6	38	37	39	40	38	38.40	3
7	30	31	32	34	31	31.60	4
8	29	39	38	39	39	36.80	10
9	28	33	35	36	43	35.00	15
10	38	33	32	35	32	34.00	6
11	28	30	28	32	31	29.80	4
12	31	35	35	35	34	34.00	4
13	27	32	34	35	37	33.00	10
14	33	33	35	37	36	34.80	4
15	35	37	32	35	39	35.60	7
16	33	33	27	31	30	30.80	6
17	35	34	34	30	32	33.00	5
18	32	33	30	30	33	31.60	3
19	25	27	34	27	28	28.20	9
20	35	35	36	33	30	33.80	6
				Promedios:		33.32	5.80

Después de pegar los datos en la hoja de trabajo como se indica abajo y de seguir la secuencia ilustrada en el ejemplo 1 el resultado es el siguiente.

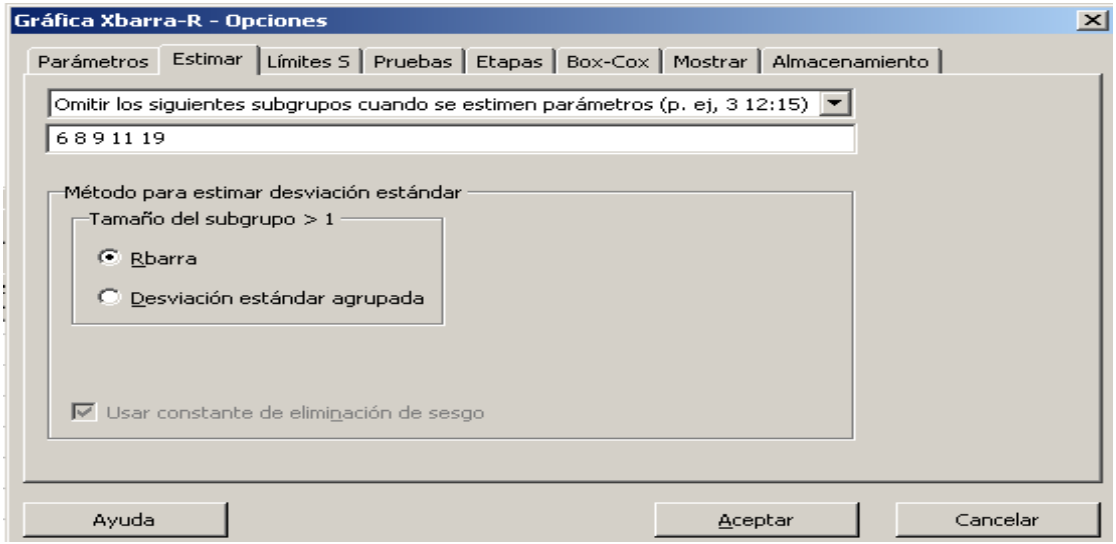


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
1	33	29	31	32	33							
2	33	31	35	37	31							
3	35	37	33	34	36							
4	30	31	33	34	33							
5	33	34	35	33	34							
6	38	37	39	40	38							
7	30	31	32	34	31							
8	29	39	38	39	39							
9	28	33	35	36	43							
10	38	33	32	35	32							
11	28	30	28	32	31							
12	31	35	35	35	34							
13	27	32	34	35	37							
14	33	33	35	37	36							
15	35	37	32	35	39							
16	33	33	27	31	30							
17	35	34	34	30	32							
18	32	33	30	30	33							
19	25	27	34	27	28							
20	35	35	36	33	30							
21												

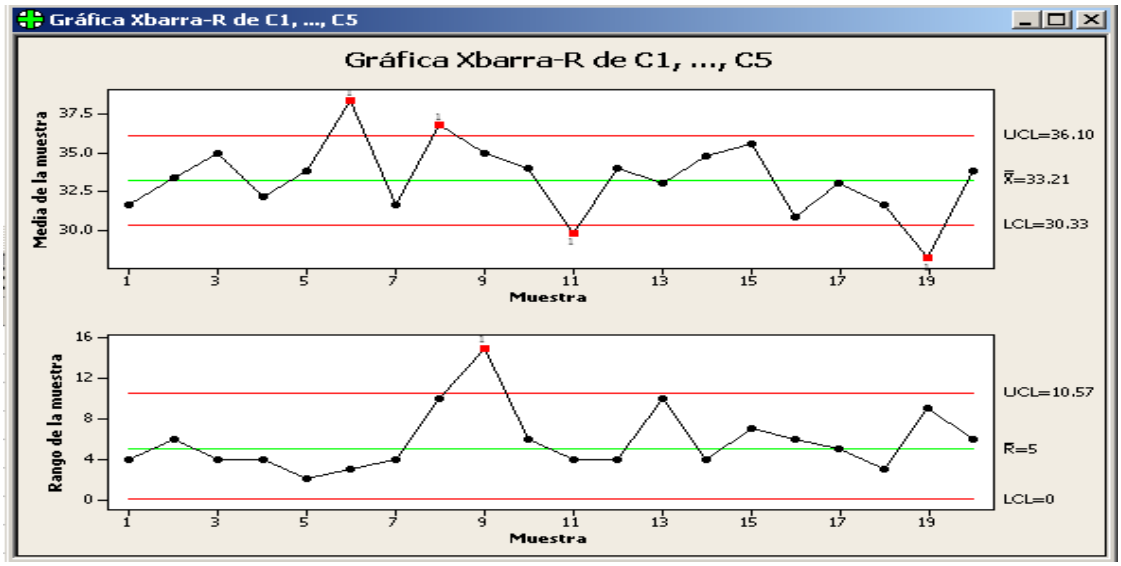


Como puede observarse en este gráfico el proceso se encuentra fuera de control ya que los puntos 6,8, 9, 11 y 19 violan la regla de un punto fuera de los límites de control 3σ, por lo que se procede a investigar sus causas asignables y de detectarse estos puntos deberán ser eliminados de los cálculos de los límites, los cuales deberán recalcularse considerando solo la información restante, para

este ejemplo específico quedarían 15 puntos para utilizarse. Entonces en este paso se ilustrará la ventana en la que se indica que se omitan las muestras antes mencionadas y el gráfico resultante, todos los otros pasos son iguales.



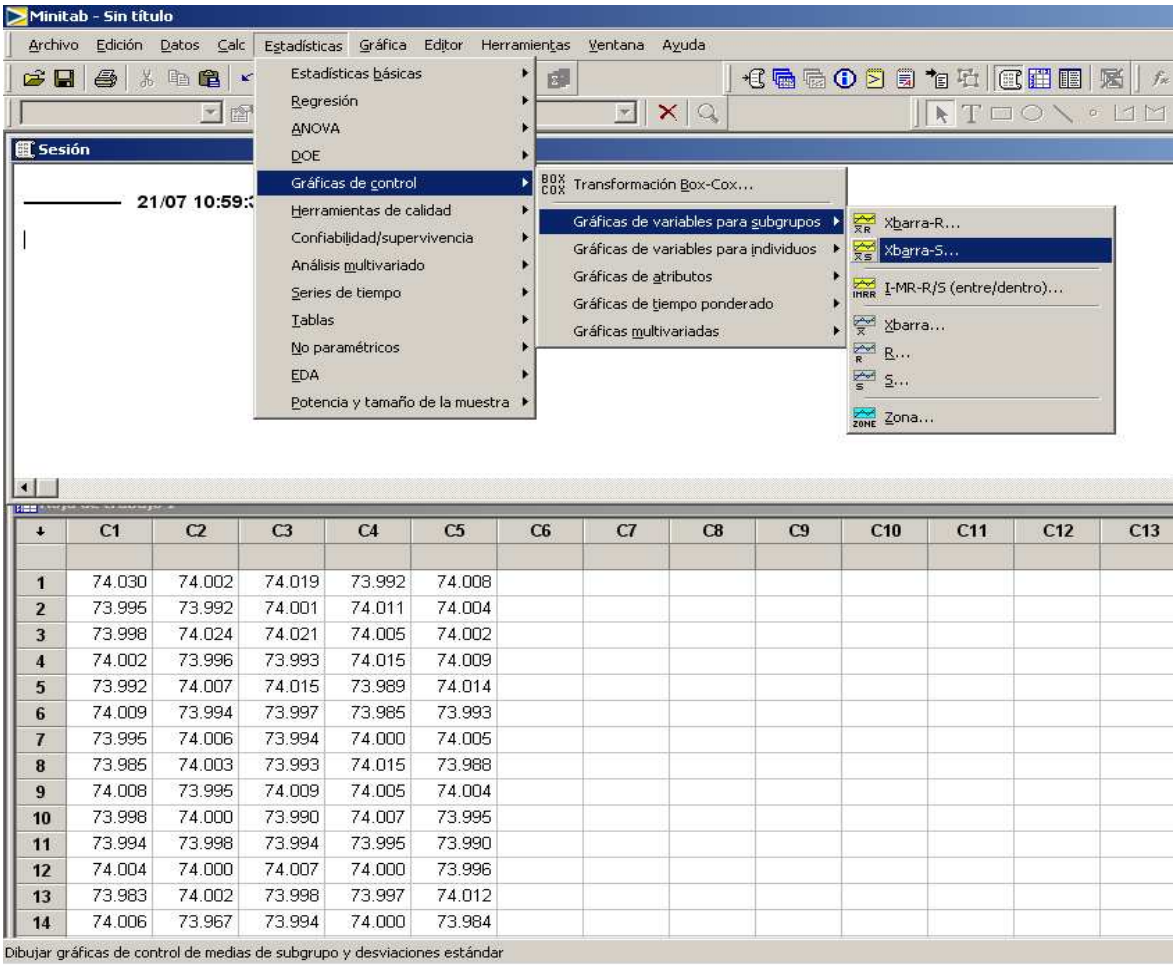
Después de omitir las muestras que violan la regla uno tanto en el gráfico X como en el gráfico R resulta el siguiente gráfico en el que se puede ver que siguen apareciendo los puntos que se pretendió eliminar, de hecho **si se eliminaron pero solo de los cálculos**, ya que como puede verse los valores de los límites son diferentes. Y como con estos nuevos límites ningún otro punto violó alguna regla, se dice que el proceso está bajo control estadístico con estos nuevos valores para los límites, por lo que pueden utilizarse para monitorear la producción futura de esta pieza.



El Gráfico de Control $\overline{X}, S$

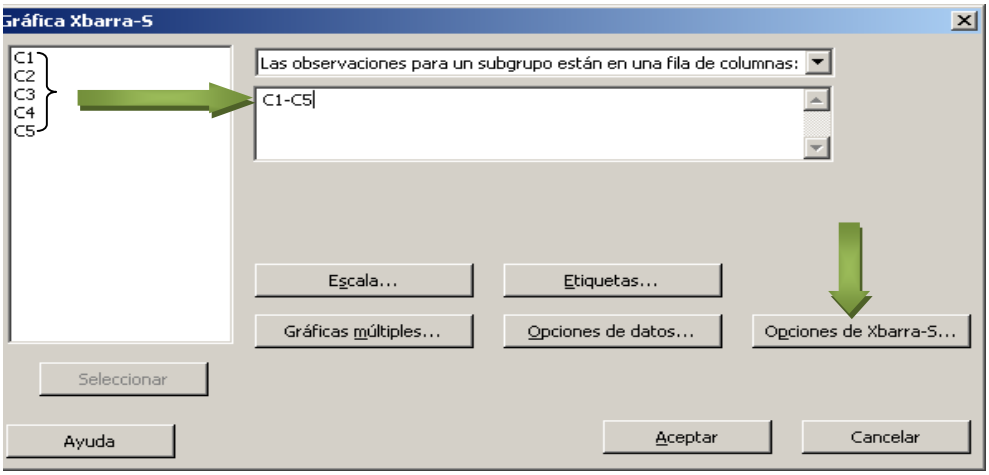
Se ilustrará la construcción de estos gráficos utilizando los mismos datos de los gráficos $\overline{X}, R$.

1: después de pegar los datos como se indicó en el caso anterior seguir la secuencia: **Estadísticas**>> **Gráficos de control**>> **Gráficas de variables para subgrupos**>> **Xbarra-S**.

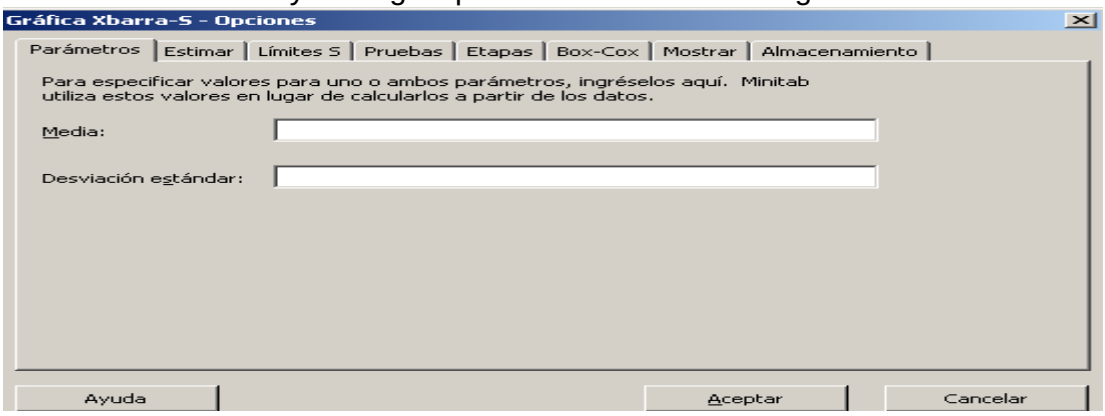


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
1	74.030	74.002	74.019	73.992	74.008								
2	73.995	73.992	74.001	74.011	74.004								
3	73.998	74.024	74.021	74.005	74.002								
4	74.002	73.996	73.993	74.015	74.009								
5	73.992	74.007	74.015	73.989	74.014								
6	74.009	73.994	73.997	73.985	73.993								
7	73.995	74.006	73.994	74.000	74.005								
8	73.985	74.003	73.993	74.015	73.988								
9	74.008	73.995	74.009	74.005	74.004								
10	73.998	74.000	73.990	74.007	73.995								
11	73.994	73.998	73.994	73.995	73.990								
12	74.004	74.000	74.007	74.000	73.996								
13	73.983	74.002	73.998	73.997	74.012								
14	74.006	73.967	73.994	74.000	73.984								

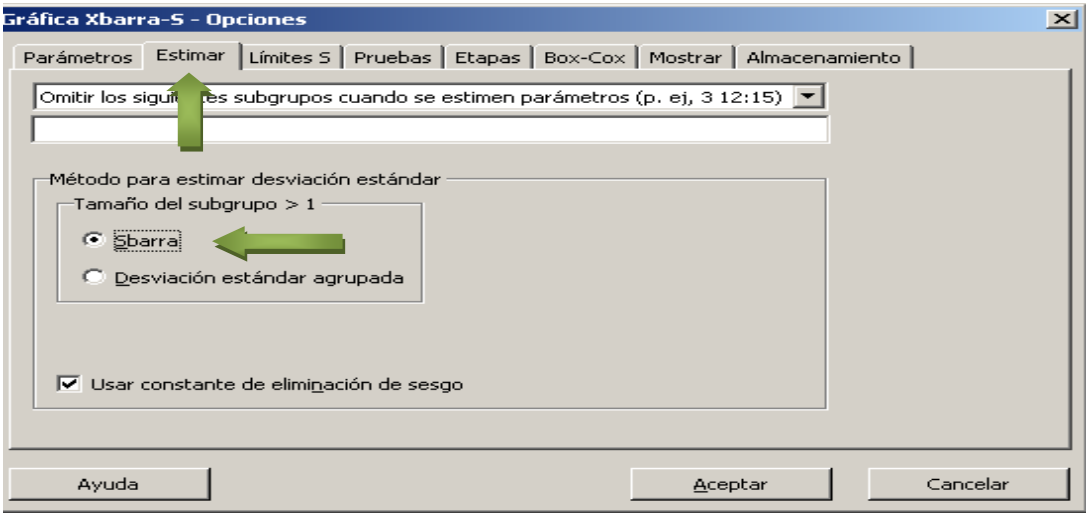
2: Se muestra la ventana **Gráfica Xbarra-S** en donde se deberá escoger la opción **Las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas** y pasar al recuadro en blanco las columnas en las que se encuentran los datos, en este caso de C1 a C5. Luego dar click en **Opciones de Xbarra-S**.



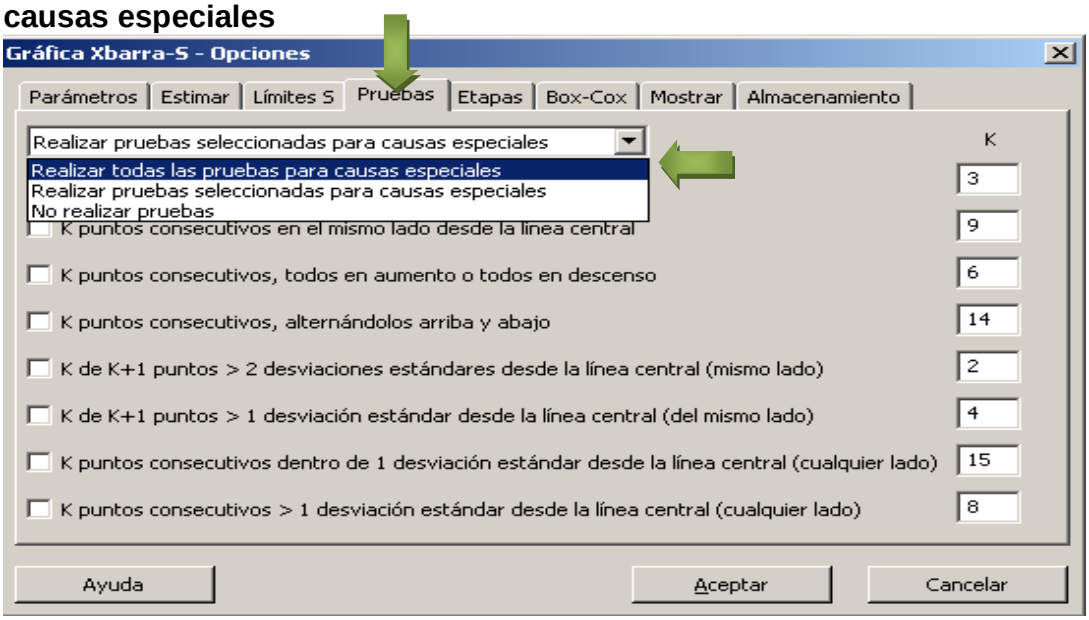
3: Se muestra la ventana **Gráfica Xbarra-S Opciones**, en la cual mediante la elección de las pestañas adecuadas se definirá el método para calcular la desviación estándar y las reglas para detectar causas asignables



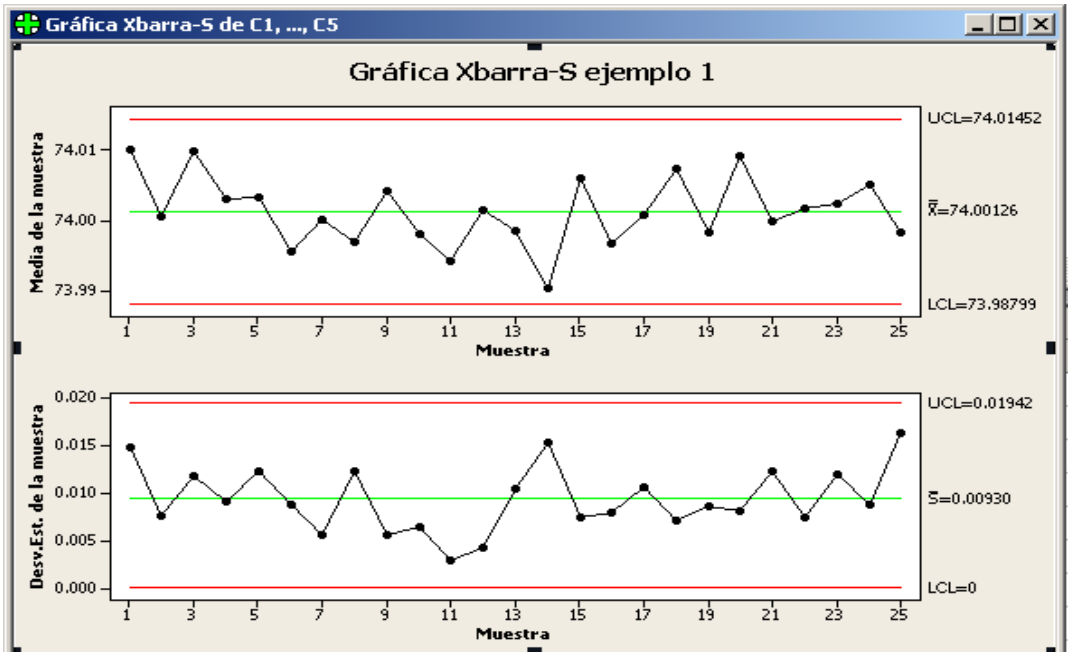
3: Entrar a la pestaña **Estimar** y escoger **Sbarra** como el método para estimar la desviación estándar.



4: Entrar a la pestaña **Pruebas** y escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**



5: Dar click en Aceptar en la ventana del paso anterior y luego Aceptar de nuevo en la ventana **Gráfica Xbarra-S** (paso 2). El gráfico de control X-S resultante es el siguiente en el que se puede ver el mismo comportamiento que el caso X-R para el mismo grupo de datos, es decir, el proceso también muestra control estadístico.



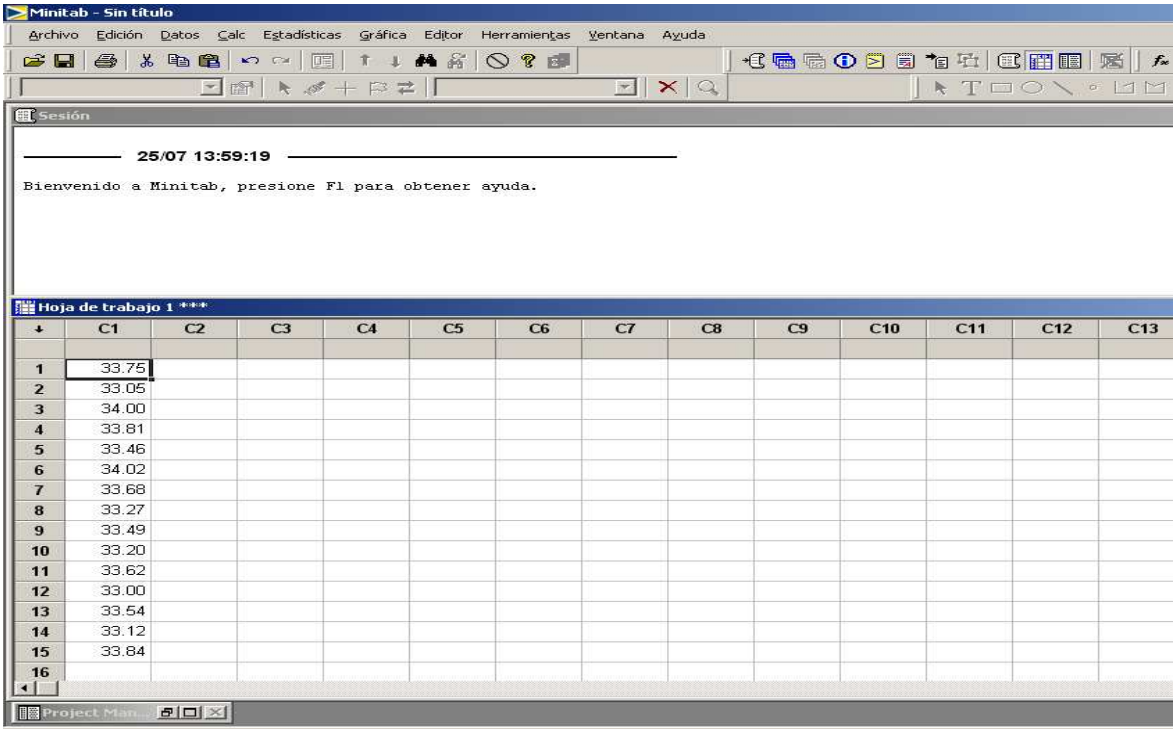
En el caso en el que se muestren puntos que indiquen la posibilidad de una causa asignable el procedimiento es el mismo que se siguió en el ejemplo 2 del gráfico X-R, también utilizando la pestaña **Estimar** y después **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros,** que se encuentra dentro de la secuencia **Estadisticas**>> **Gráficos de control**>> **Gráficas de variables para subgrupos**>> **Xbarra-S**.

GRÁFICO DE CONTROL PARA MEDICIONES INDIVIDUALES

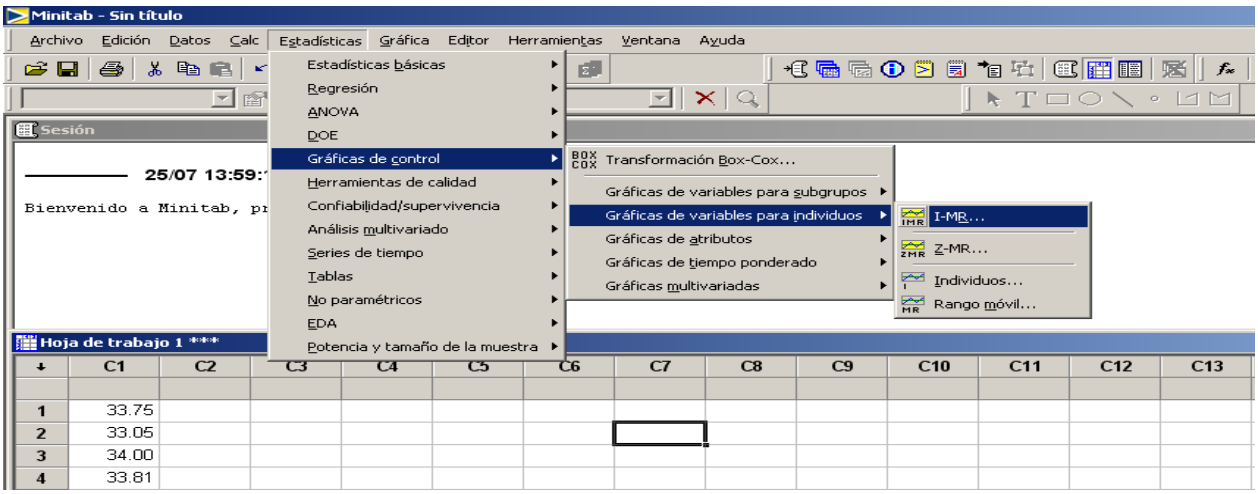
La viscosidad de una pintura tapaporo para aviones es una característica de calidad importante. El producto se elabora por lotes y debido a que la producción de cada lote se lleva varias horas, la velocidad de producción es demasiado lenta para permitir tamaños de la muestra mayores que uno. Establecer una carta de control para mediciones individuales para este caso.

Número de muestra	Viscocidad X	Rango Móvil
1	33.75	
2	33.05	0.70
3	34.00	0.95
4	33.81	0.19
5	33.46	0.35
6	34.02	0.56
7	33.68	0.34
8	33.27	0.41
9	33.49	0.22
10	33.20	0.29
11	33.62	0.42
12	33.00	0.62
13	33.54	0.54
14	33.12	0.42
15	33.84	0.72
Promedios:	33.52	0.48

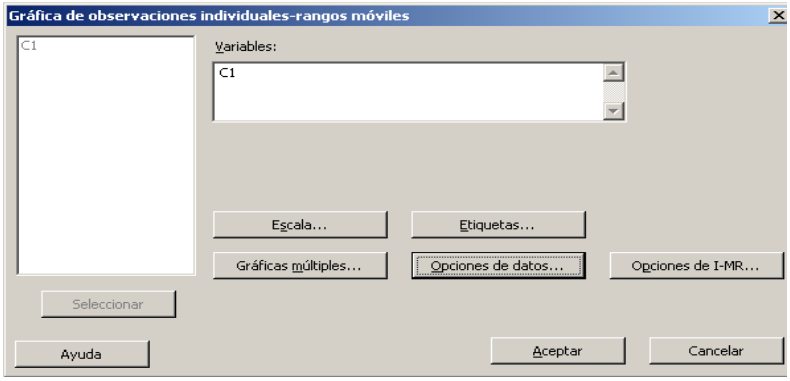
1: Pegar los datos en una sola columna



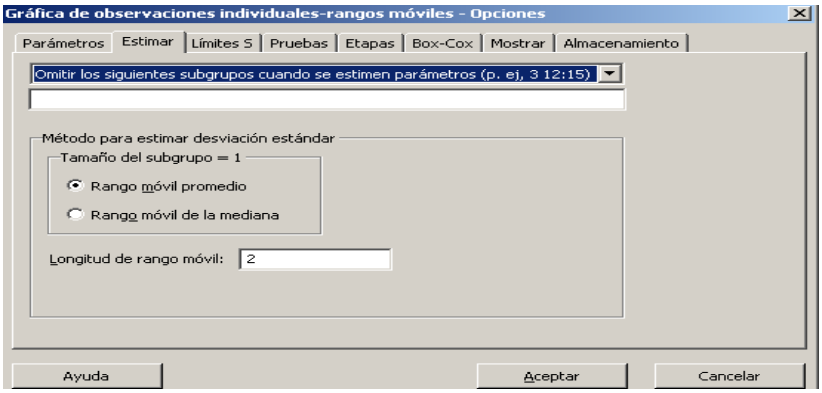
2: Seguir la secuencia **Estadisticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de variables para individuos**>> **I-MR**



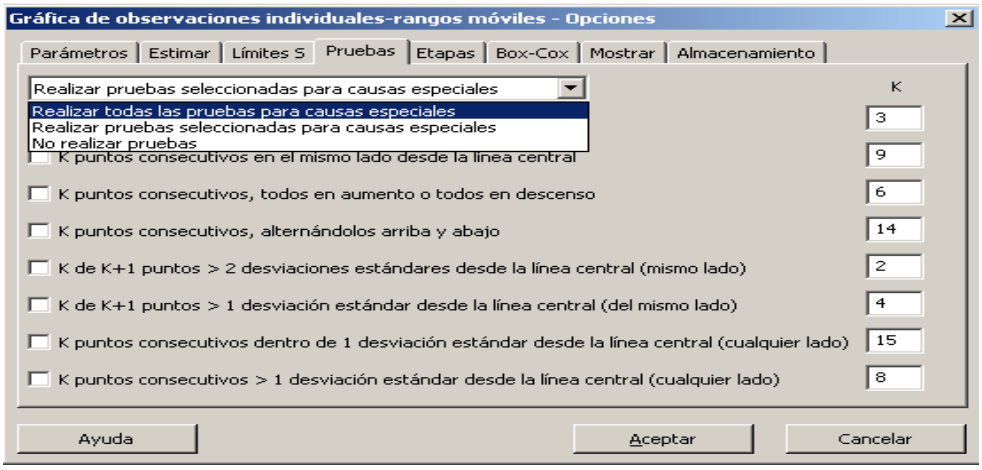
3: Pasar la columna en la que se encuentran los datos al recuadro blanco de Variables:



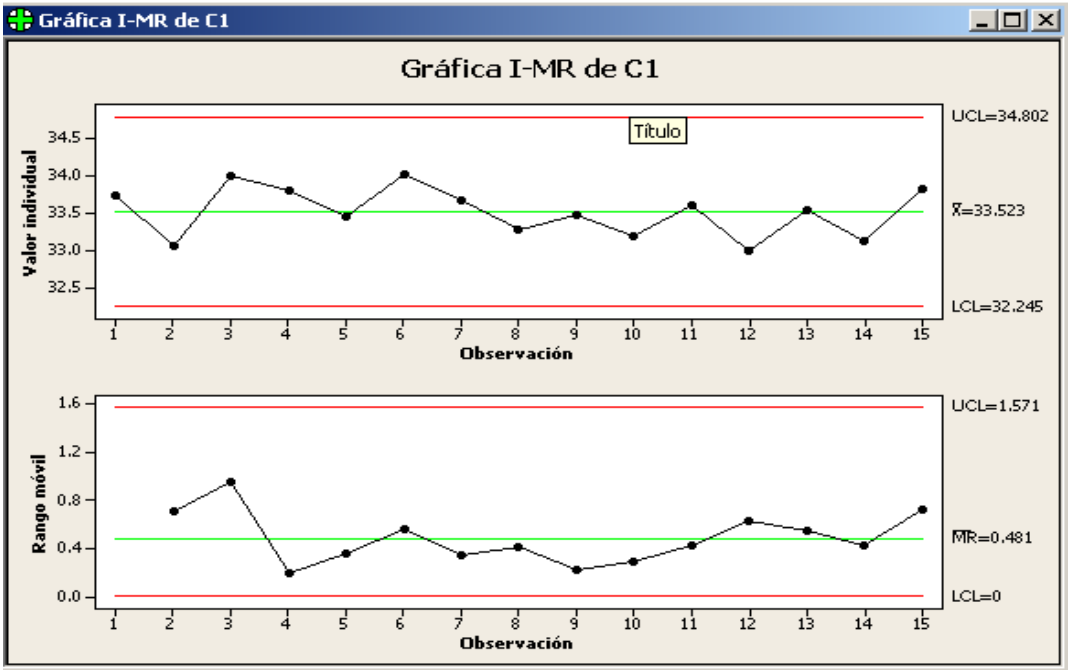
4: Entrar a la pestaña **Opciones de I-MR** con lo que aparece la siguiente ventana, en la cual se debe asegurar que en la pestaña **Estimar** aparezca Rango móvil promedio como el método para estimar la desviación estándar. **Aceptar**.



5: Entrar en la pestaña **Pruebas** y escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



6: Después de hacer click en **Aceptar** en la ventana anterior dar **Aceptar** en todas las ventanas que aparezcan. El resultado es el siguiente gráfico, en el que se puede ver que no existen causas asignables, es decir, el proceso se encuentra bajo control estadístico, por lo que se puede pasar a la fase II de los gráficos de control.



B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.
- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.

- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

PRACTICA 7: Fase II de los gráficos de control: Monitoreo del proceso en tiempo real (2 HORAS).

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	FASE II DE LOS GRÁFICOS DE CONTROL	**PRÁCTICA NÚMERO**	7
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software Excel tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como comprender a que se refiere la fase II de los gráficos de control.

3.- TEORÍA:

Una vez que se calculan límites de control y se determina que el proceso se encuentra estable se puede proceder a la fase II de los gráficos de control, la cual consiste en el **monitoreo en línea de la producción en tiempo real** utilizando estos valores. Cuando se ha pasado a la fase II y se ha determinado que el proceso está estable éste se puede caracterizar, es decir, calcular los parámetros del proceso como la media y la desviación estándar, los cuales se requieren para estimar el PPM, el Yiel y el nivel de sigmas del proceso.

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

(Una sesión de dos horas)

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.
- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

PRACTICA 8: Estudios de capacidad de proceso mediante Capability Sixpack y Estudio de capacidad Normal (2 HORAS).

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	GRÁFICO DE CONTROL X-R, X-S Y DE MEDICIONES INDIVIDUALES	**PRÁCTICA NÚMERO**	8
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

MATERIAL-REACTIVO REQUERIDO	**CANTIDAD**

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir un histograma o el diagrama de Tallo y hoja.

3.- TEORÍA:

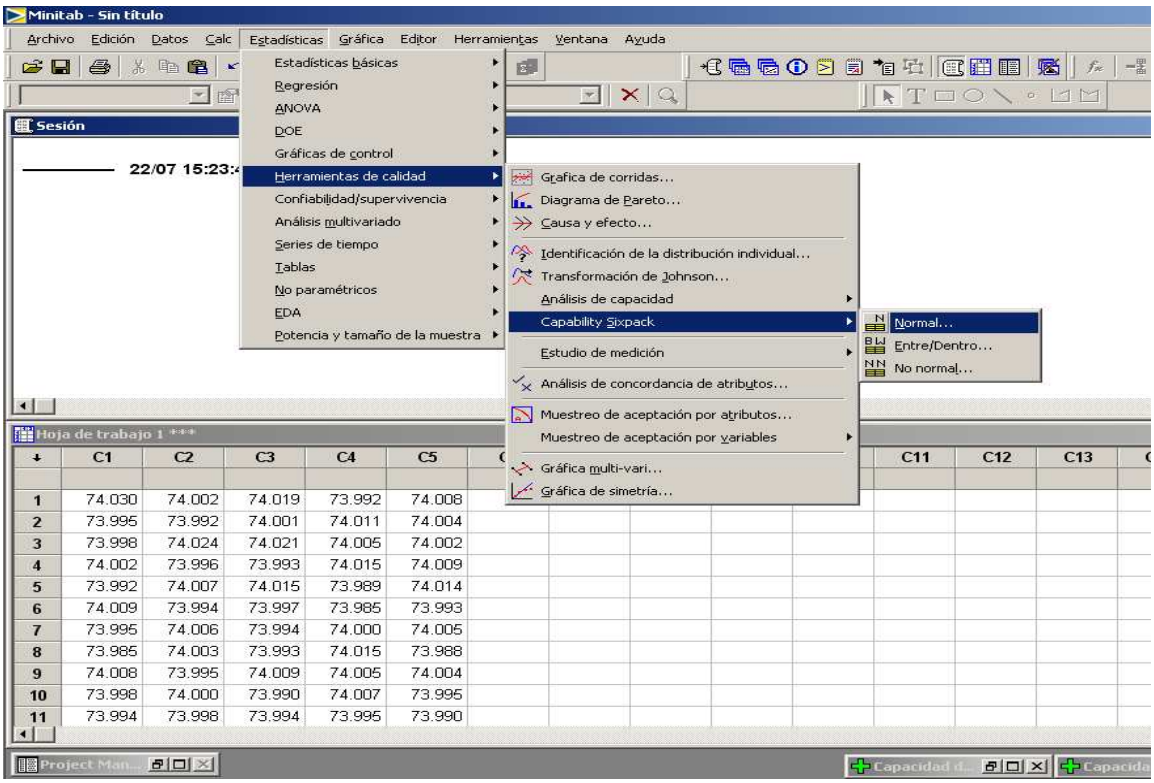
Una forma alternativa de hacer un gráfico de control mediante minitab es utilizando la secuencia **Estadísticas** >> **Herramientas de calidad** >> **Capability Six Pack** >> **Normal**, la cual además del gráfico reporta los índices de capacidad de proceso Cp, Cpk y Cpm, este último siempre y cuando se tenga un valor objetivo (Target o Valor Nominal). Este procedimiento se ilustrará utilizando los datos del diámetro interno de anillos para pistones.

4.- DESCRIPCIÓN

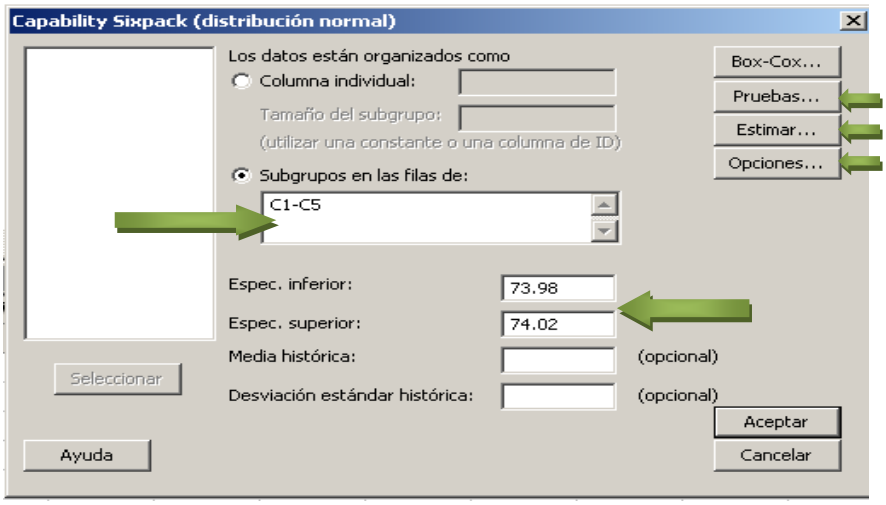
A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

Duración: Dos sesiones de dos horas

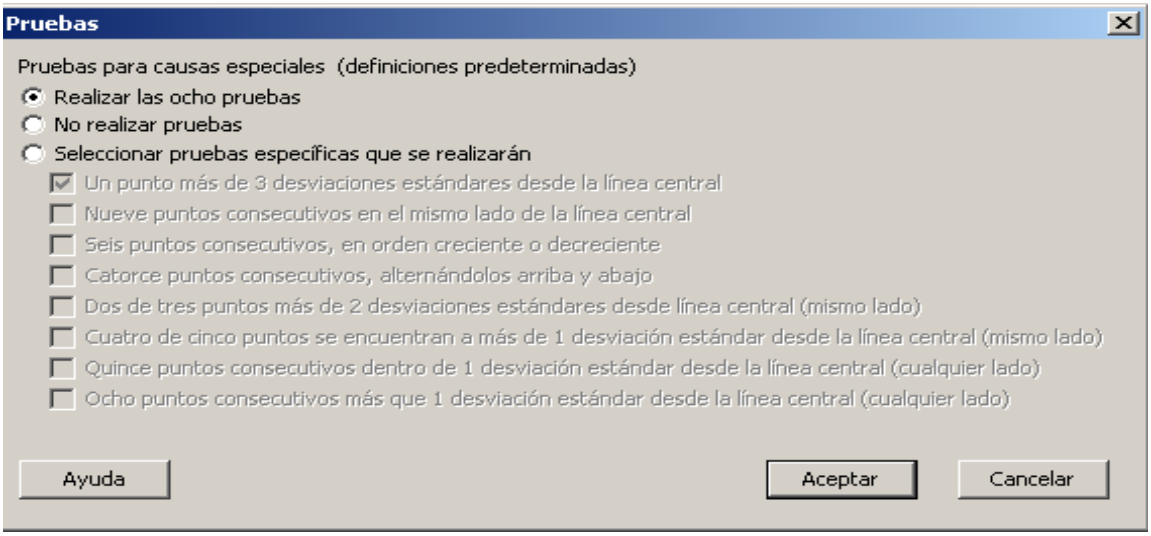
1: Seguir la secuencia **Estadísticas** >> **Herramientas de calidad** >> **Capability Six Pack** >> **Normal**



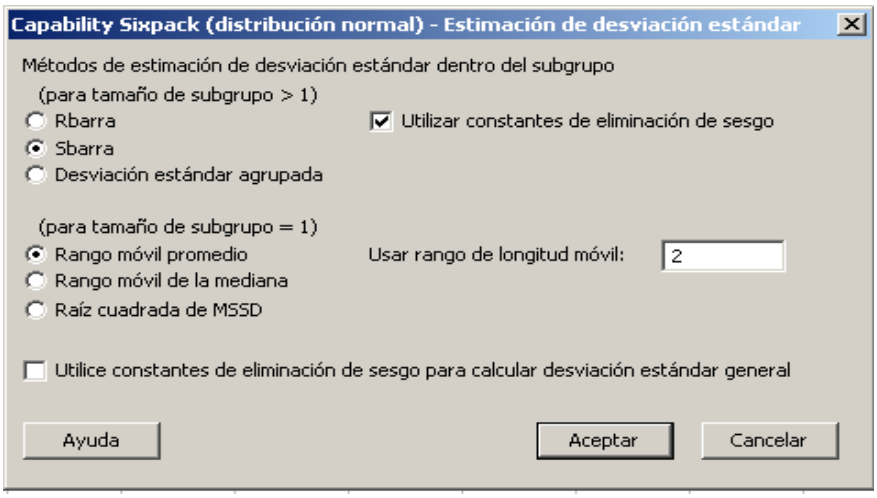
2: En la ventana **Capability Sixpack (distribución normal)**, dentro de **Los datos están organizados como** capturar en el recuadro en blanco mas pequeño las columnas en las que se encuentran los elementos de cada una de las muestras (de C1-C5 como se ha venido haciendo) después de dar click en el circulo de **Subgrupos en filas de** o seleccionar **Columna individual**, si es que de esta manera se capturó la información en la hoja de trabajo de minitab. Despues Capturar las especificaciones inferior y superior en los espacios correspondientes, para este caso suponer una especificación de 74±0.02.



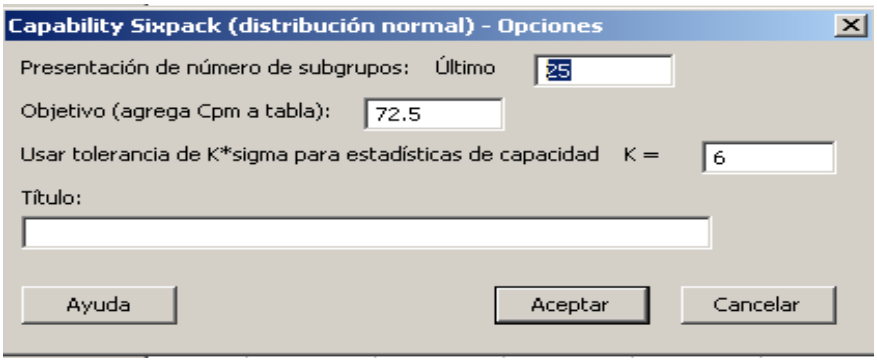
3: En la ventana **Capability Sixpack (distribución normal)**, hacer click en la pestaña **Pruebas** con lo que se muestra la siguiente ventana, en la que se deberá escoger **Realizar las ocho pruebas**



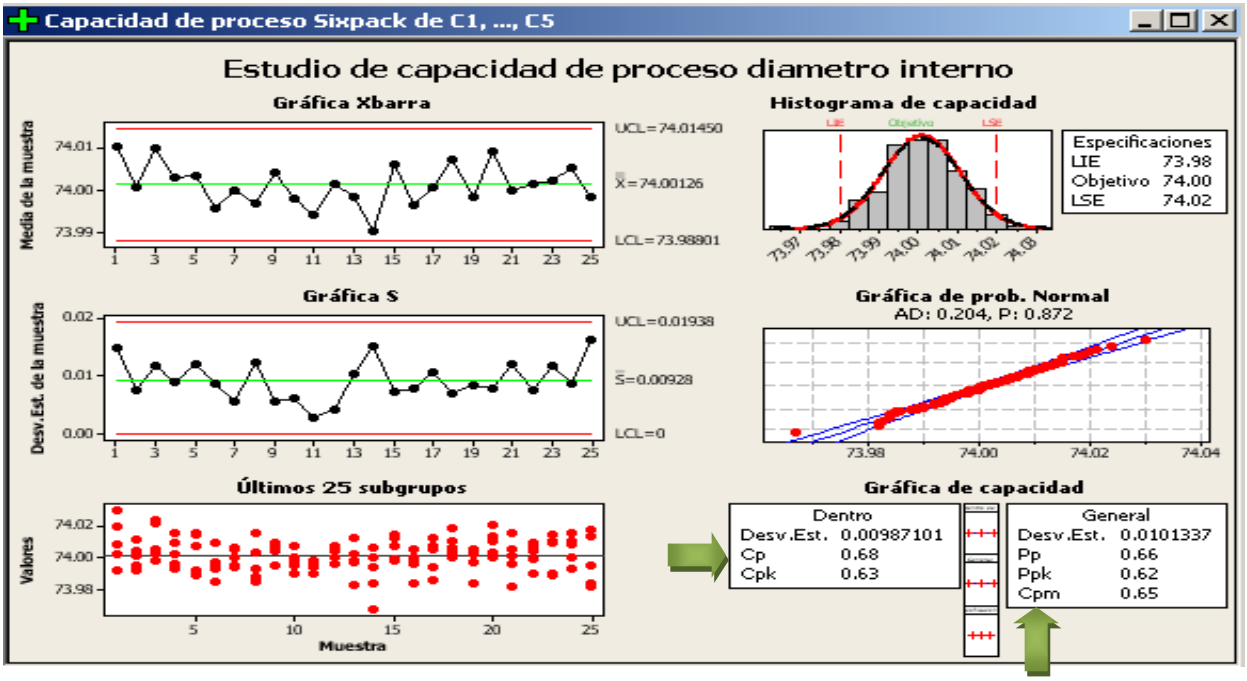
4: En la ventana **Capability Sixpack (distribución normal)**, hacer click en la pestaña **Estimar** con lo que se muestra la siguiente ventana para escoger el método para calcular la desviación estándar (lo más común es escoger Rbarra o Sbarra)



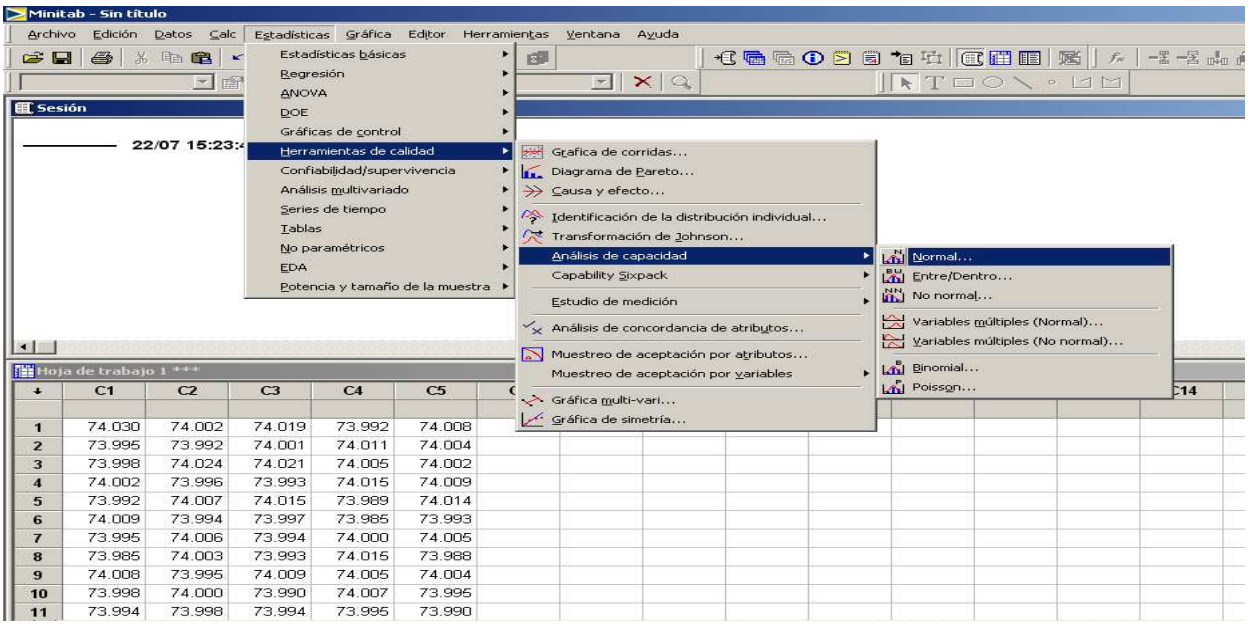
4: En la ventana **Capability Sixpack (distribución normal)**, hacer click en la pestaña **Opciones** con lo que se muestra la siguiente ventana en la que se debe capturar el valor objetivo si existe en **Objetivo (agrega Cpm a la tabla)**, en este caso debido a la especificación el valor objetivo es de 72.5 y además posee un campo adicional para agregarle un titulo al gráfico resultante. Los otros valores se dejan como aparecen. **Aceptar**.



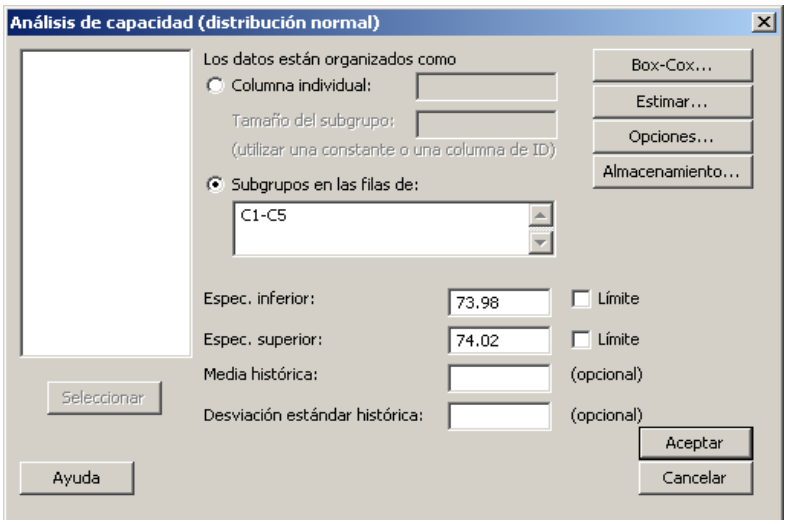
4: En la ventana **Capability Sixpack (distribución normal)**, hacer click en Aceptar. El gráfico resultante es el que se muestra abajo, en el que se puede apreciar que los índices de capacidad son muy bajos, ni siquiera son iguales a 1, por lo que se podría concluir que aunque el proceso se encuestre controlado no es capaz de elaborar esta pieza de acuerdo a las especificaciones determinadas por el cliente.



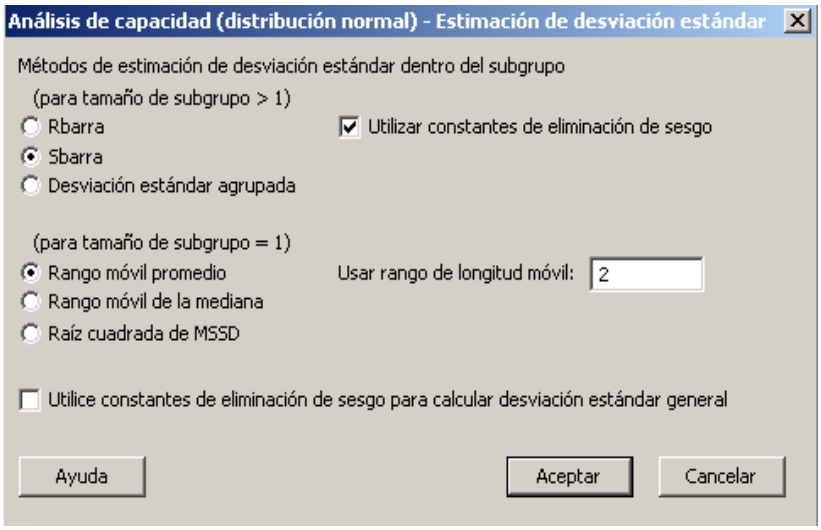
Una forma alternativa de visualizar los índices de capacidad del proceso así como sus PPM's es mediante la secuencia **Estadísticas** >> **Herramientas de calidad** >> **Análisis de capacidad** >> **Normal**, la cual se muestra a continuación:



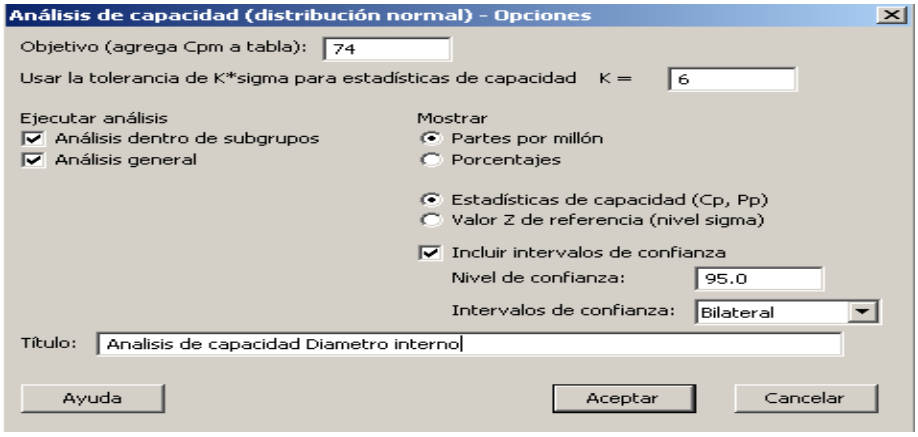
2: Después de seguir esta secuencia se muestra la ventana **Análisis de capacidad (distribución normal)**, en la cual de la misma manera primeramente se debe de capturar la columna o columnas en las que se encuentran los datos, como anteriormente se explicó y además se deben capturar los limites de especificación en los campos respectivos como se indica en la figura.



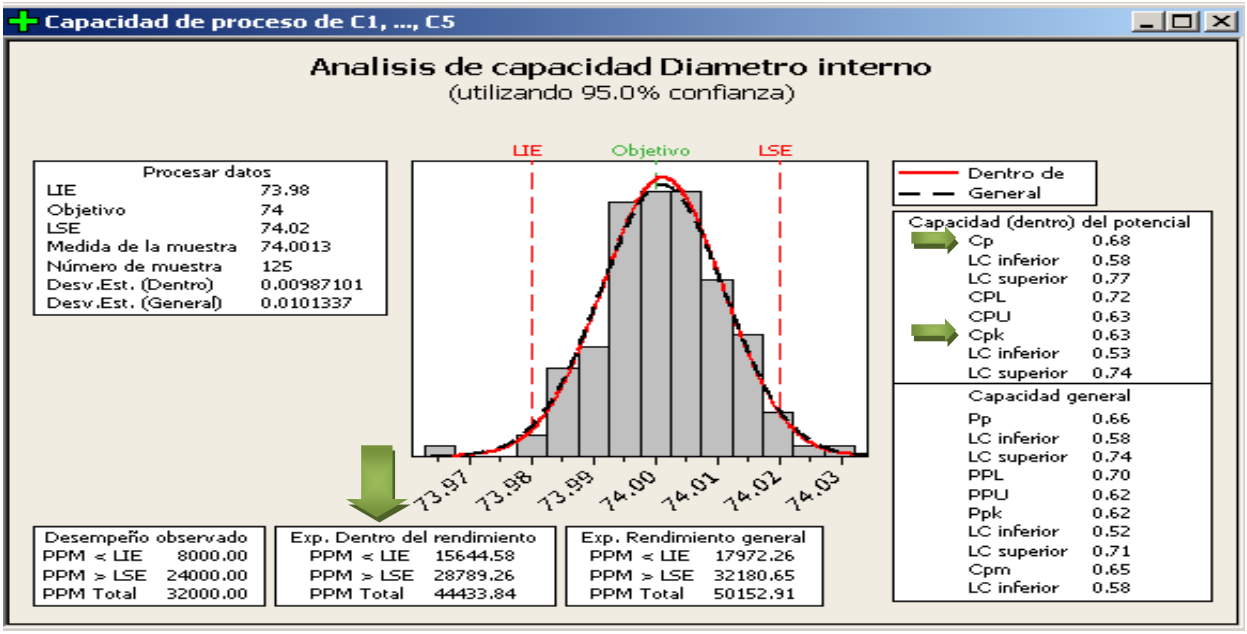
3: En la ventana de **Estimar** escoger como se quiere que se calcule la desviación estándar (lo más común es Rbar o Sbar). **Aceptar**.



4: En la ventana de **Opciones** capturar el valor objetivo (74 en este ejemplo), además de pedir que nos muestre las **partes por millón** (PPM's) y las **Estadísticas de capacidad (Cp, Pp)** incluyendo **Intervalos de confianza bilaterales del 95%**. Además aquí se puede poner **Título** al gráfico en el campo correspondiente y estimar el **Valor Z de referencia** que es el nivel de sigma del proceso (solo sumarle 1.5 al valor **ZBench** que muestre el gráfico). **Aceptar**.



2: **Aceptar** en la ventana **Análisis de capacidad (distribución normal)**, y el resultado es el siguiente gráfico en el que se puede ver que los valores de los índices de capacidad son los mismos a los que se llego con la secuencia anterior. La información adicional que muestra este gráfico son los PPM's en los tres recuadros de la parte inferior de la figura, en donde los del recuadro dos son los que coincidirán (mas o menos por la cuestión de la precisión del software) con los resultados que se obtengan en el aula, porque usa el mismo método para calcular la desviación estándar (Xbar o Sbar). Tambien por estos valores delos PPM's tan elevados se refuerza la conclusión de que el proceso no es capaz de elaborar la pieza según las especificaciones, por lo que se tendrían que verificar si las especificaciones tan estrictas son necesarias y de no serlo pues modificarlas abriendo el margen de tolerancia, pero por otra parte si es que si se requieren habrá que abrir un proyecto de mejora para aumentar la capacidad del proceso.



PRACTICA 9: Gráficos P y nP con tamaños de muestra constantes y variables (2 HORAS).

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	GRÁFICOS P Y NP CON TAMAÑOS DE MUESTRA CONSTANTES Y VARIABLES	**PRÁCTICA NÚMERO**	9
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir gráficos de control por atributos P y nP con tamanos de muestra constantes y variables.

3.- TEORÍA:

Muchas características de calidad no pueden representarse convenientemente con valores numéricos. En tales casos, cada artículo inspeccionado por lo general se clasifica como conforme o disconforme respecto de las especificaciones para esas características de calidad. Es común usar la terminología “defectuoso” o “no defectuoso” para identificar estas dos clasificaciones del producto. En fechas más recientes se ha popularizado la terminología “conforme” y “disconforme”. A las características de calidad de este tipo se les llama atributos. Algunos ejemplos de las características de calidad que son atributos son la ocurrencia de bielas torcidas para motores de automóvil en la producción de un día y la proporción de chips de semiconductores no funcionales en una corrida de producción.

En esta unidad se presentan tres cartas de control para atributos de uso generalizado. La primera de ellas se relaciona con la fracción disconforme o de productos defectuosos producida en un proceso de manufactura y se le llama la carta de control para la fracción disconforme o carta p. En algunas situaciones es más conveniente trabajar con el número de defectos o disconformidades observadas que usar la fracción disconforme. El segundo tipo de carta de control que se estudia llamada la carta de control de disconformidades, o carta c, está diseñada para tratar este caso. Por último se presenta la carta de control para disconformidades por unidad, o carta u, que es útil en situaciones en las que el número promedio de disconformidades por unidad es una base más conveniente para controlar el proceso.

En general las cartas de control por atributos no son tan informativas como las cartas por variables, ya que de manera típica una medición numérica contiene más información que la mera clasificación de una medida como conforme o disconforme. Sin embargo las cartas de atributos tienen aplicaciones importantes. Son particularmente útiles en las industrias de servicios y en los esfuerzos de mejoramiento de la calidad fuera de la manufactura, debido a que no es sencillo medir en una escala numérica un gran número de las características de la calidad que se encuentran en estos escenarios.

La carta de control para la fracción disconforme

La fracción disconforme se define como el cociente del número de artículos disconformes de la población y el número de artículos que componen la población. Los artículos pueden tener varias características de calidad que son

examinadas al mismo tiempo por un inspector. Si el artículo no se ajusta al estándar en una o más de estas características, se clasifica como disconforme. La fracción disconforme se expresa generalmente con un decimal, aún cuando en ocasiones se usa el por ciento disconforme. Cuando se hace la presentación de la carta de control al personal de producción o se hace un informe de los resultados a la administración, con frecuencia se usa el porcentaje disconforme, por ser un recurso más intuitivo. Aún cuando se acostumbra trabajar con la fracción disconforme, con la misma facilidad podría analizarse la fracción conforme, de donde resultaría una carta de control del rendimiento del proceso. Por ejemplo en muchas organizaciones manufactureras se opera un sistema de administración del rendimiento en cada etapa del proceso de manufactura, haciendo el rastreo del rendimiento en el primer ciclo en una carta de control.

Los principios estadísticos fundamentales de la carta de control para la fracción disconforme tienen su base en la distribución binomial. Suponer que el proceso de producción está operando en una manera estable, de tal modo que la probabilidad de que cualquier unidad deje de cumplir con las especificaciones es p, y que las unidades sucesivas producidas son independientes. Entonces cada unidad producida es una realización de una variable aleatoria de Bernoulli con parámetro p. Si se selecciona una muestra aleatoria de n unidades del producto, y D es el número de unidades del producto que son disconformes, entonces D tiene una distribución binomial con parámetros n y p; es decir,

$$P\{D = x\} = \left(\frac{n}{x}\right) p^{x}(1 - p)^{n-x} \quad x = 0,1,\ldots n$$

Se sabe que la media y la varianza de la variable aleatoria D son np y np(1-p), respectivamente.

La fracción muestral disconforme se define como el cociente del número de unidades disconformes en la muestra D y el tamaño de la muestra n; es decir,

$$\hat{p} = \frac{D}{n}$$

Además la media y la varianza de $\hat{p}$ son:

$\mu = p$ y $\sigma^{2}_{\hat{p}} = \dfrac{p(1-p)}{n}$ respectivamente.

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:
Gráfico P para muestra constante

Un concentrado de jugo de naranja congelado se empaca en botes de cartón de 6 onzas. Estos botes se hacen en una máquina cortándolos de piezas de cartón y fijando un cuadro metálico en el fondo. Mediante la inspección de un bote, es posible determinar si cuando se llena podría haber una posible filtración en las juntas laterales o alrededor de la junta del fondo. Un bote disconforme tiene un sellado incorrecto en las juntas laterales, o en el cuadro metálico del fondo. Quiere establecerse una carta de control para mejorar la fracción de botes disconformes producidos por una máquina.

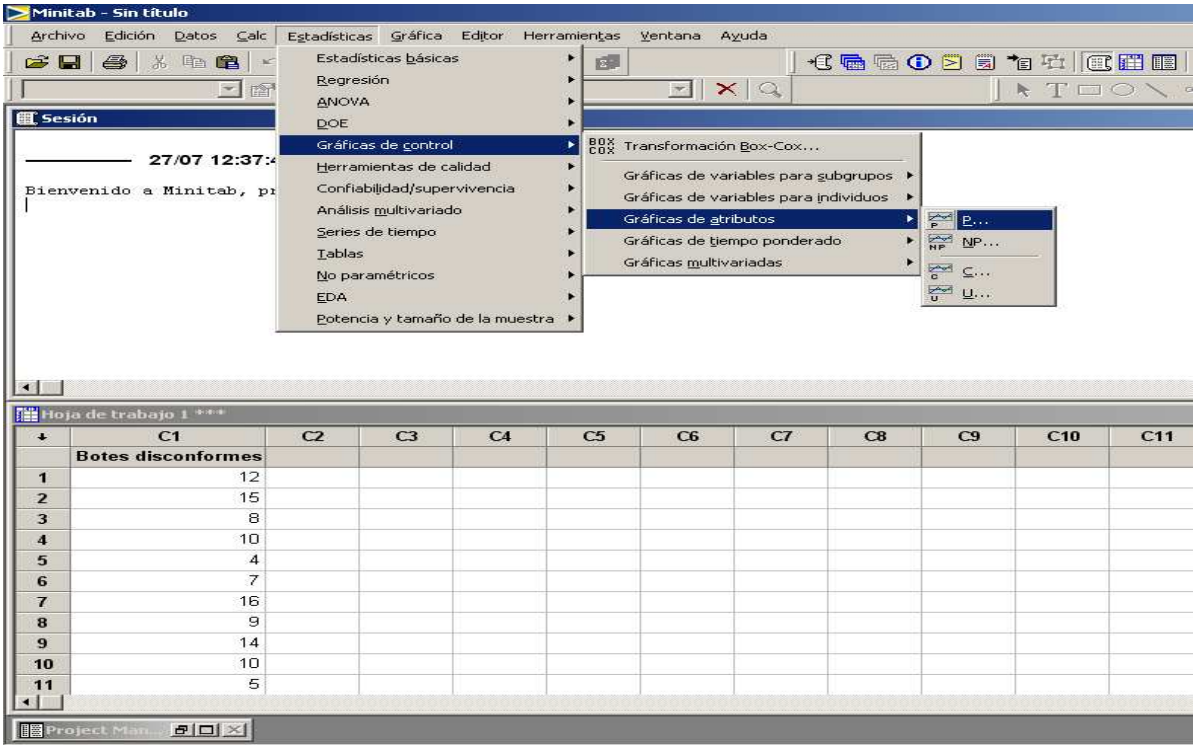
Para establecer la carta de control, se seleccionaron 30 muestras de n=50 botes cada una en intervalos de media hora durante un periodo de tres turnos en los que la máquina estuvo en operación continua. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Con esta información construir un gráfico P, para el análisis de este proceso.

Tabla de datos:

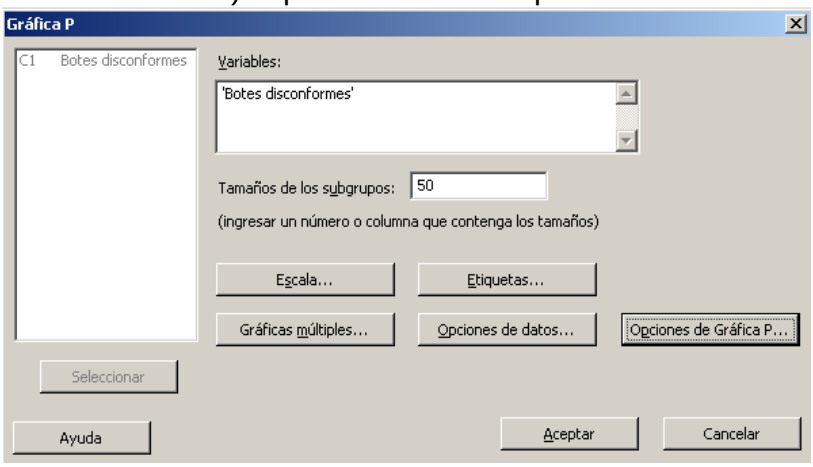
Número de muestra	Número de botes disconformes, D_i	Fracción disconforme P_i	Número de muestra	Número de botes disconformes, D_i	Fracción disconforme P_i
1	12	0.24	16	8	0.16
2	15	0.30	17	10	0.20
3	8	0.16	18	5	0.10
4	10	0.20	19	13	0.26
5	4	0.08	20	11	0.22
6	7	0.14	21	20	0.40
7	16	0.32	22	18	0.36
8	9	0.18	23	24	0.48
9	14	0.28	24	15	0.30
10	10	0.20	25	9	0.18
11	5	0.10	26	12	0.24
12	6	0.12	27	7	0.14
13	17	0.34	28	13	0.26
14	12	0.24	29	9	0.18
15	22	0.44	30	6	0.12
				347	0.2313

1: Si el tamaño de la muestra es constante, pegar los datos de la cantidad de artículos disconformes encontrados en cada muestra (Di) en una sola columna

2: Secuencia **Estadísticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de atributos**>> P

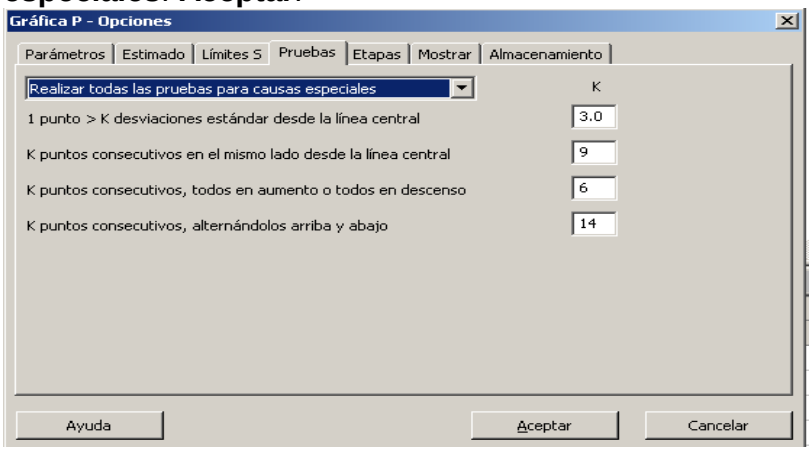


3: Después de la secuencia anterior se muestra la ventana **Gráfica P**, en la que se debe pasar la columna en la que se encuentra la cantidad de disconformes por muestra al recuadro blanco de **Variables** y en este problema debido a que se tomaron 30 muestras de tamaño 50 cada una (es decir se analizaron 1500 artículos en total) capturar 50 en el espacio de **Tamaños de los subgrupos**.

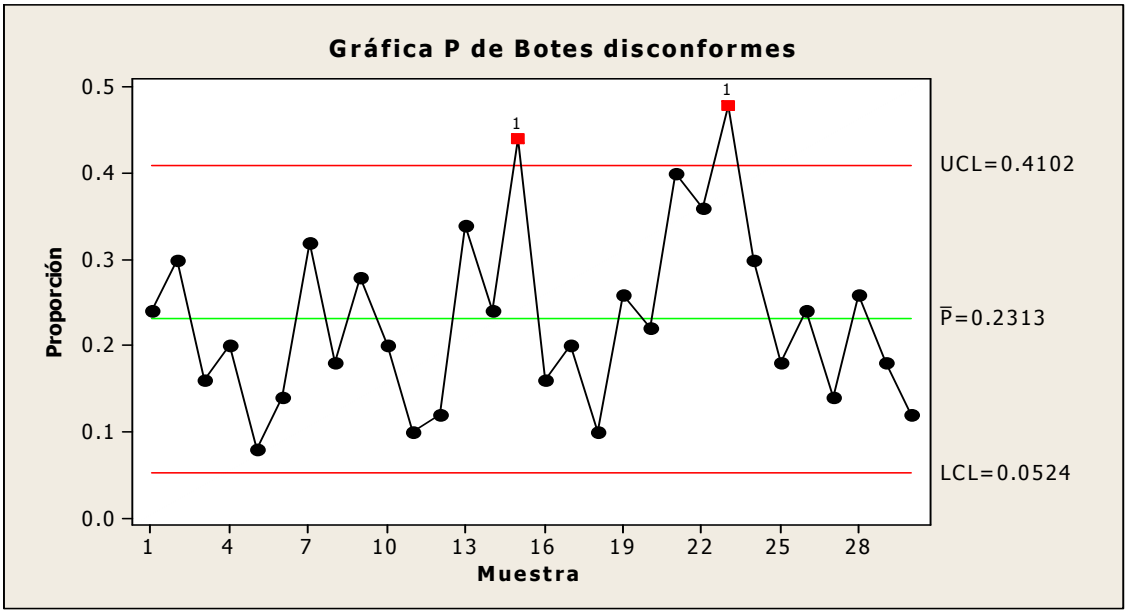


4: Entrar en la pestaña **Opciones de Gráfica P** dentro de la ventana **Gráfica P** (anterior). Con lo anterior se muestra la siguiente ventana, en la cual dentro de la

pestaña **Pruebas** escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



El gráfico resultante es el que se muestra abajo, en el que se puede ver que posiblemente existan causas asignables en las muestras 15 y 23, es decir, el proceso con el que se elaboran los botes no está bajo control estadístico. Por lo que puede ser necesario construir un nuevo gráfico omitiendo estas muestras en los cálculos de los nuevos límites.



En este gráfico también dentro de la ventana anterior se puede entrar a la pestaña **Estimado** con la cual se pueden calcular los limites de control sin considerar las muestras que mostraron alguna posible causa asignable utilizando la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** como se hizo en los gráficos de control para variables. Hacer este ejercicio eliminando las muestras 15 y 23.

Gráfico p con tamaño de muestra variable

Un concentrado de jugo de naranja congelado se empaca en botes de cartón de 6 onzas. Estos botes se hacen en una maquina cortándolos de piezas de cartón y fijando un cuadro metálico en el fondo. Mediante la inspección de un bote, es posible determinar si cuando se llena podría haber una posible filtración en las juntas laterales o alrededor de la junta del fondo. Un bote disconforme tiene un sellado incorrecto en las juntas laterales, o en el cuadro metálico del fondo. Quiere establecerse una carta de control para mejorar la fracción de botes disconformes producidos por una maquina.

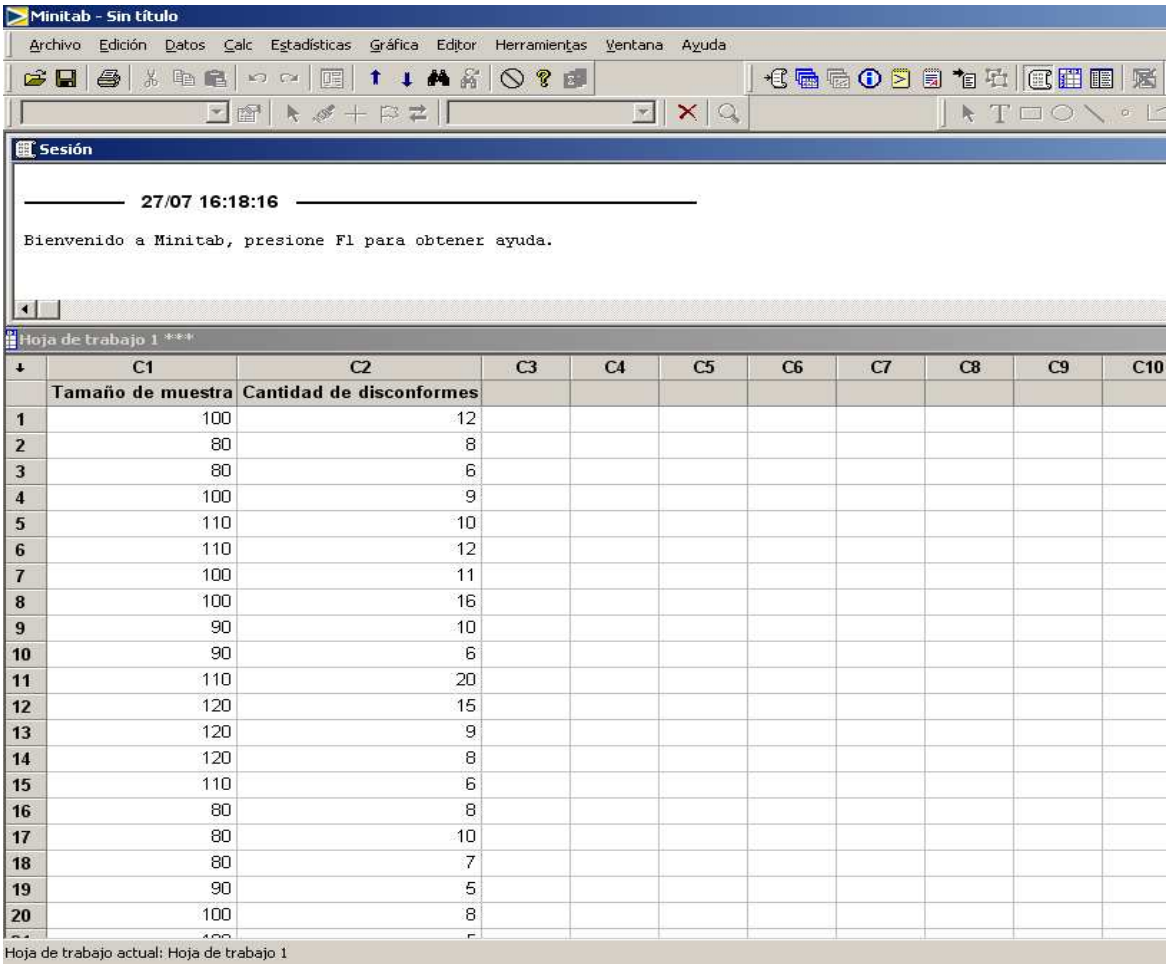
Para establecer la carta de control, se seleccionaron 25 muestras de la producción obtenida durante intervalos de una hora durante un periodo de tres turnos en los que la maquina estuvo en operación continua. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Con esta información construir un gráfico P, para el análisis de este proceso.

Tabla de datos:

Numero de la muestra	Tamaño de la muestra	Numero de unidades disconformes	Fraccion disconforme muestral	Desviacion estandar	Limites de control LIC	LSC
1	100	12	0.120	0.029	0.007	0.183
2	80	8	0.100	0.033	0.000	0.194
3	80	6	0.075	0.033	0.000	0.194
4	100	9	0.090	0.029	0.007	0.183
5	110	10	0.091	0.028	0.011	0.179
6	110	12	0.109	0.028	0.011	0.179
7	100	11	0.110	0.029	0.007	0.183
8	100	16	0.160	0.029	0.007	0.183
9	90	10	0.111	0.031	0.002	0.188
10	90	6	0.067	0.031	0.002	0.188
11	110	20	0.182	0.028	0.011	0.179
12	120	15	0.125	0.027	0.015	0.176
13	120	9	0.075	0.027	0.015	0.176
14	120	8	0.067	0.027	0.015	0.176
15	110	6	0.055	0.028	0.011	0.179
16	80	8	0.100	0.033	0.000	0.194
17	80	10	0.125	0.033	0.000	0.194
18	80	7	0.088	0.033	0.000	0.194
19	90	5	0.056	0.031	0.002	0.188
20	100	8	0.080	0.029	0.007	0.183
21	100	5	0.050	0.029	0.007	0.183
22	100	8	0.080	0.029	0.007	0.183
23	100	10	0.100	0.029	0.007	0.183
24	90	6	0.067	0.031	0.002	0.188
25	90	9	0.100	0.031	0.002	0.188
	2450	234	0.095			

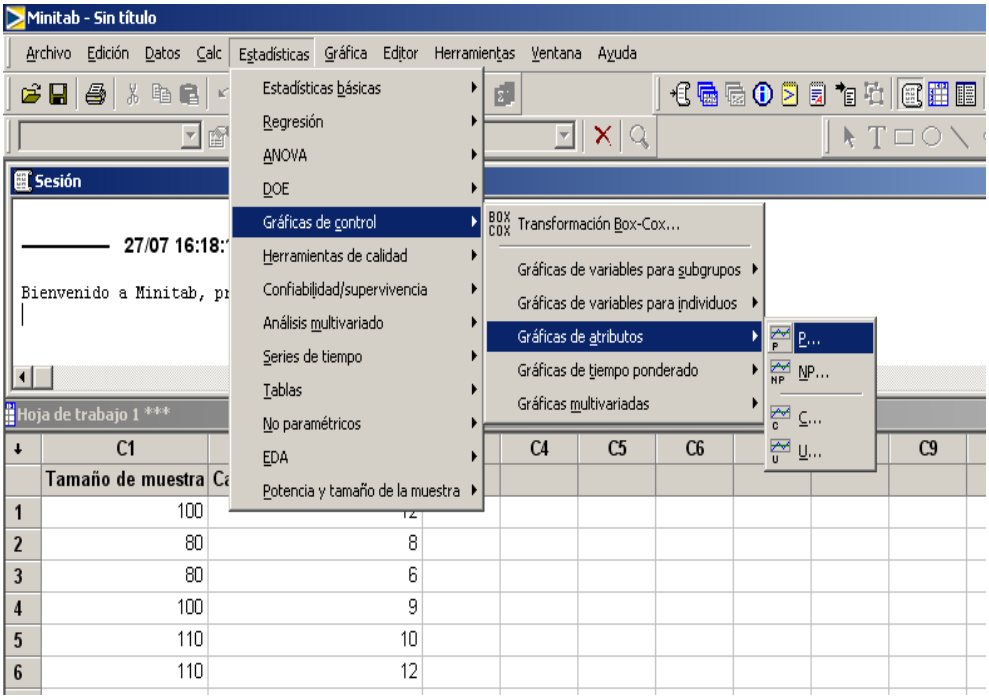
1: Como el tamaño de la muestra es variable para este ejemplo, es necesario indicarle a minitab cuál es el tamaño de muestra para cada uno de los 25

subgrupos, es por esto que se deben utilizar dos columnas, una para los tamaños de muestra y la otra para la cantidad de productos disconformes en cada una de ellas. Cuando el tamaño de muestra es constante también se pueden utilizar 2 columnas para capturar los datos, solo que en todas las filas de la primera se escribiría el mismo valor, para el ejemplo visto en el caso de tamaño de la muestra constante se escribiría 50 en todas las filas. Los datos para este caso de tamaño de muestra variable se deben capturar de la siguiente forma:

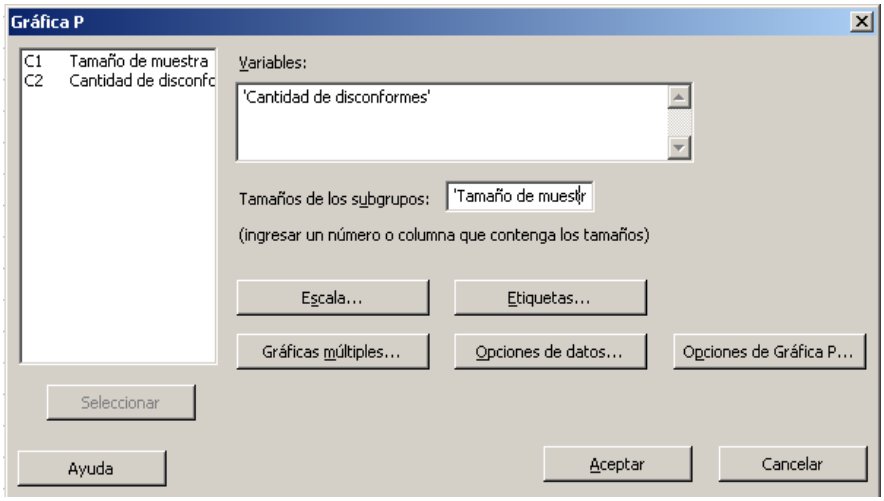


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
	Tamaño de muestra	Cantidad de disconformes								
1	100	12								
2	80	8								
3	80	6								
4	100	9								
5	110	10								
6	110	12								
7	100	11								
8	100	16								
9	90	10								
10	90	6								
11	110	20								
12	120	15								
13	120	9								
14	120	8								
15	110	6								
16	80	8								
17	80	10								
18	80	7								
19	90	5								
20	100	8								

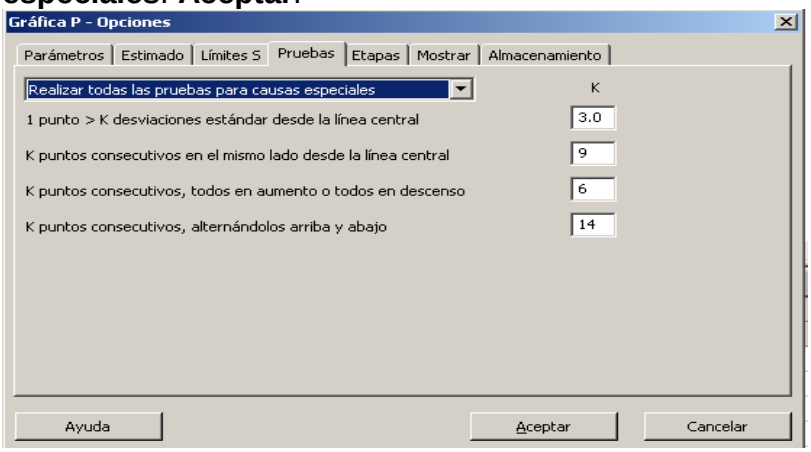
2: Secuencia **Estadísticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de atributos**>> P



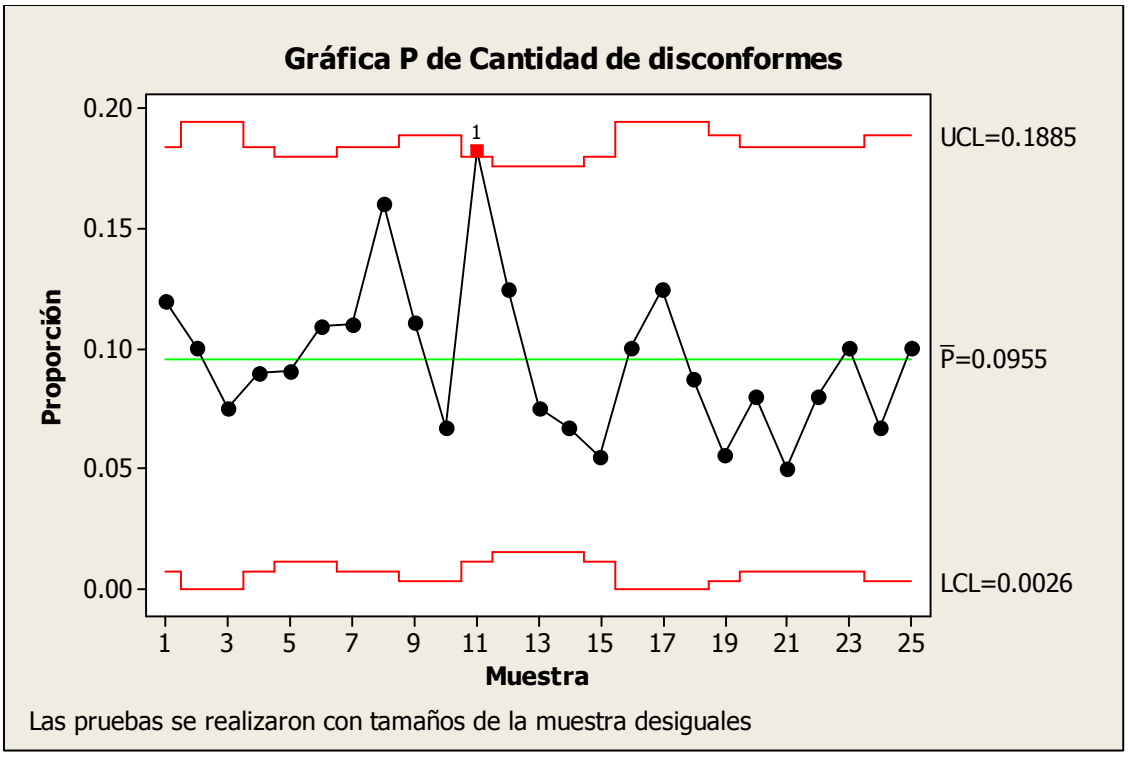
3: Después de la secuencia anterior se muestra la ventana **Gráfica P**, en la que se debe pasar la columna en la que se encuentra la cantidad de disconformes por muestra al recuadro blanco de **Variables** y para este problema debido a que los tamaños de muestras son variables capturar la columna en la que se encuentran en el espacio de **Tamaños de los subgrupos** como se indica abajo:



4: Entrar en la pestaña **Opciones de Gráfica P** dentro de la ventana **Gráfica P** (anterior). Con lo anterior se muestra la siguiente ventana, en la cual dentro de la pestaña **Pruebas** escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



El gráfico resultante es el que se muestra abajo, en el que se puede ver que existe una posible causas asignable en la muestra 11, es decir, el proceso con el que se elaboran los botes no está bajo control estadístico.



Como ya se dijo en este gráfico también dentro de la ventana anterior se puede entrar a la pestaña **Estimado** con la cual se pueden calcular los limites de control sin considerar las muestras que mostraron alguna posible causa

asignable utilizando la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** como se hizo en los gráficos de control para variables. Verificarlo eliminando de los cálculos el punto 11.

GRÁFICO DE CONTROL nP

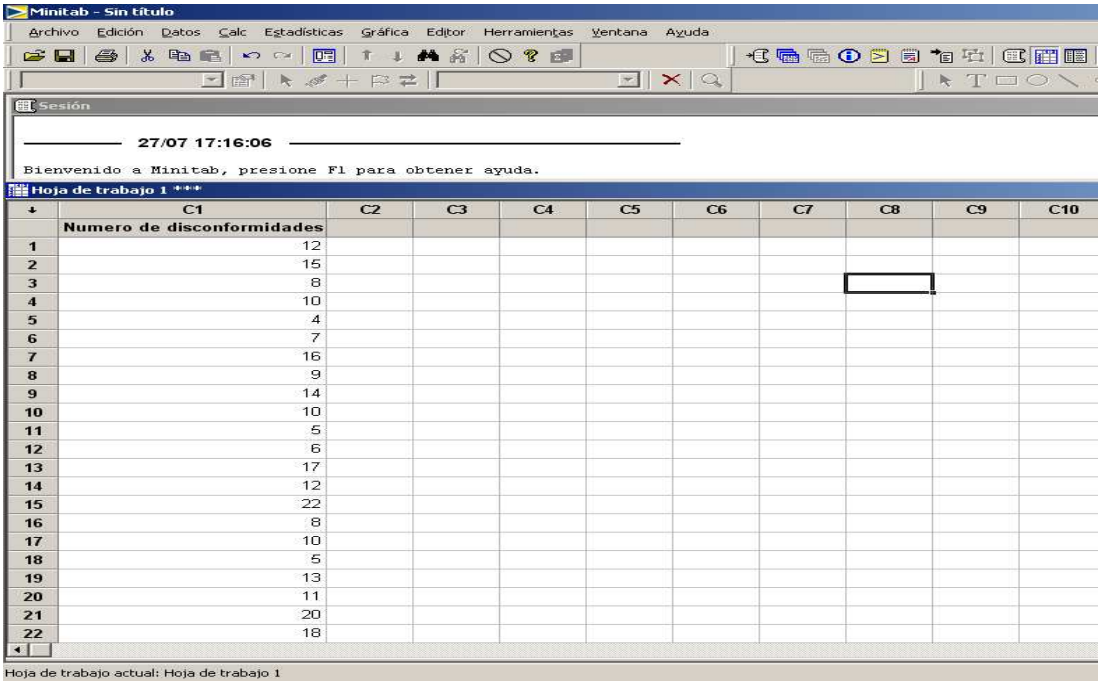
Un concentrado de jugo de naranja congelado se empaca en botes de cartón de 6 onzas. Estos botes se hacen en una máquina cortándolos de piezas de cartón y fijando un cuadro metálico en el fondo. Mediante la inspección de un bote, es posible determinar si cuando se llena podría haber una posible filtración en las juntas laterales o alrededor de la junta del fondo. Un bote disconforme tiene un sellado incorrecto en las juntas laterales, o en el cuadro metálico del fondo. Quiere establecerse una carta de control para controlar la cantidad de botes disconformes producidos por una máquina.

Para establecer la carta de control, se seleccionaron 30 muestras de n=50 botes cada una en intervalos de media hora durante un periodo de tres turnos en los que la máquina estuvo en operación continua. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos. Con esta información construir un gráfico np, para el análisis de este proceso.

Tabla de datos:

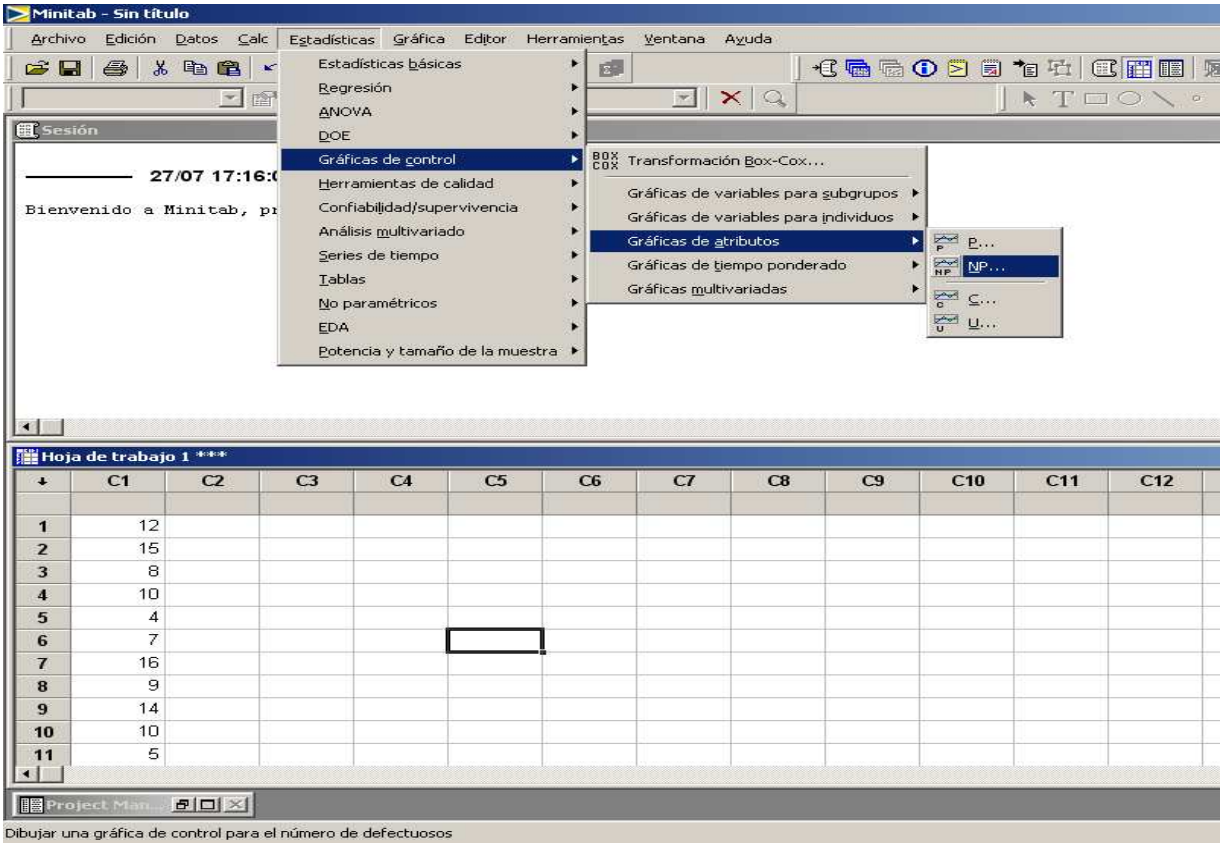
Número de muestra	Número de botes disconformes, D_i	Fracción disconforme P_i	Número de muestra	Número de botes disconformes, D_i	Fracción disconforme P_i
1	12	0.24	16	8	0.16
2	15	0.30	17	10	0.20
3	8	0.16	18	5	0.10
4	10	0.20	19	13	0.26
5	4	0.08	20	11	0.22
6	7	0.14	21	20	0.40
7	16	0.32	22	18	0.36
8	9	0.18	23	24	0.48
9	14	0.28	24	15	0.30
10	10	0.20	25	9	0.18
11	5	0.10	26	12	0.24
12	6	0.12	27	7	0.14
13	17	0.34	28	13	0.26
14	12	0.24	29	9	0.18
15	22	0.44	30	6	0.12
				347	0.2313

1: Pegar o capturar los datos. Debido a que este gráfico se usa cuando el tamaño de muestra es constante, esto se hace utilizando una sola columna para la cantidad de defectuosos en la muestra, como se ilustra a continuación:



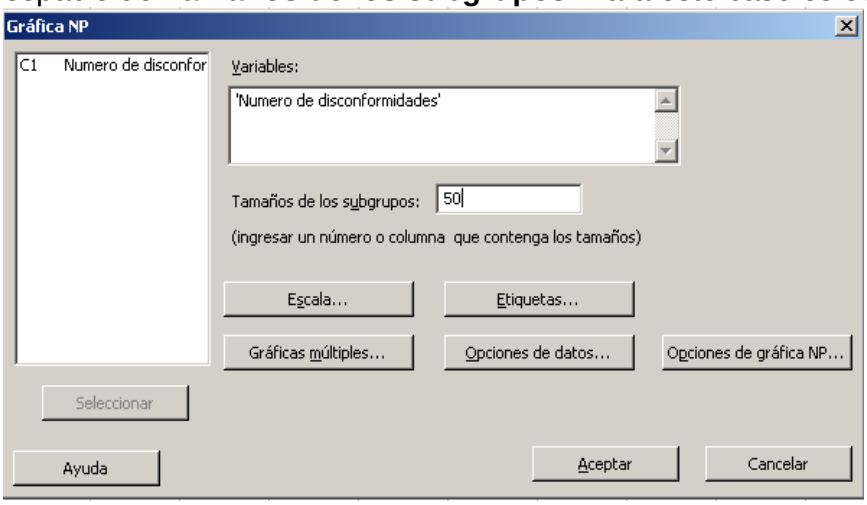
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
	Numero de disconformidades									
1	12									
2	15									
3	8									
4	10									
5	4									
6	7									
7	16									
8	9									
9	14									
10	10									
11	5									
12	6									
13	17									
14	12									
15	22									
16	8									
17	10									
18	5									
19	13									
20	11									
21	20									
22	18									

2: Secuencia **Estadísticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de atributos**>> NP.

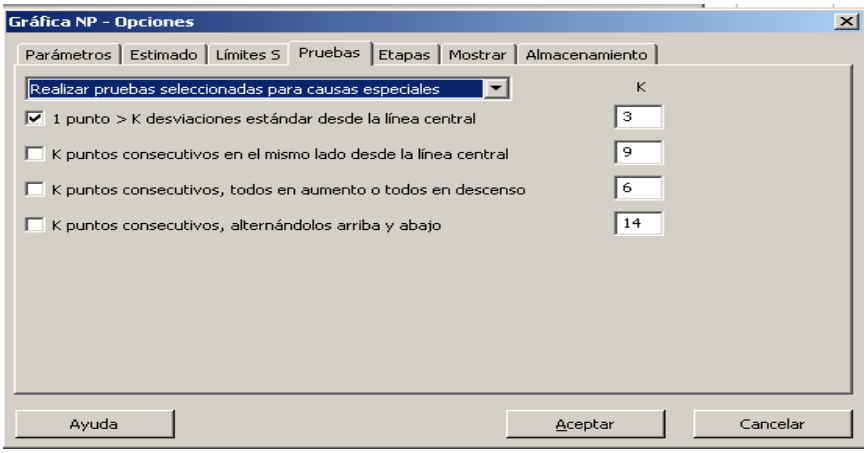


	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
1	12											
2	15											
3	8											
4	10											
5	4											
6	7											
7	16											
8	9											
9	14											
10	10											
11	5											

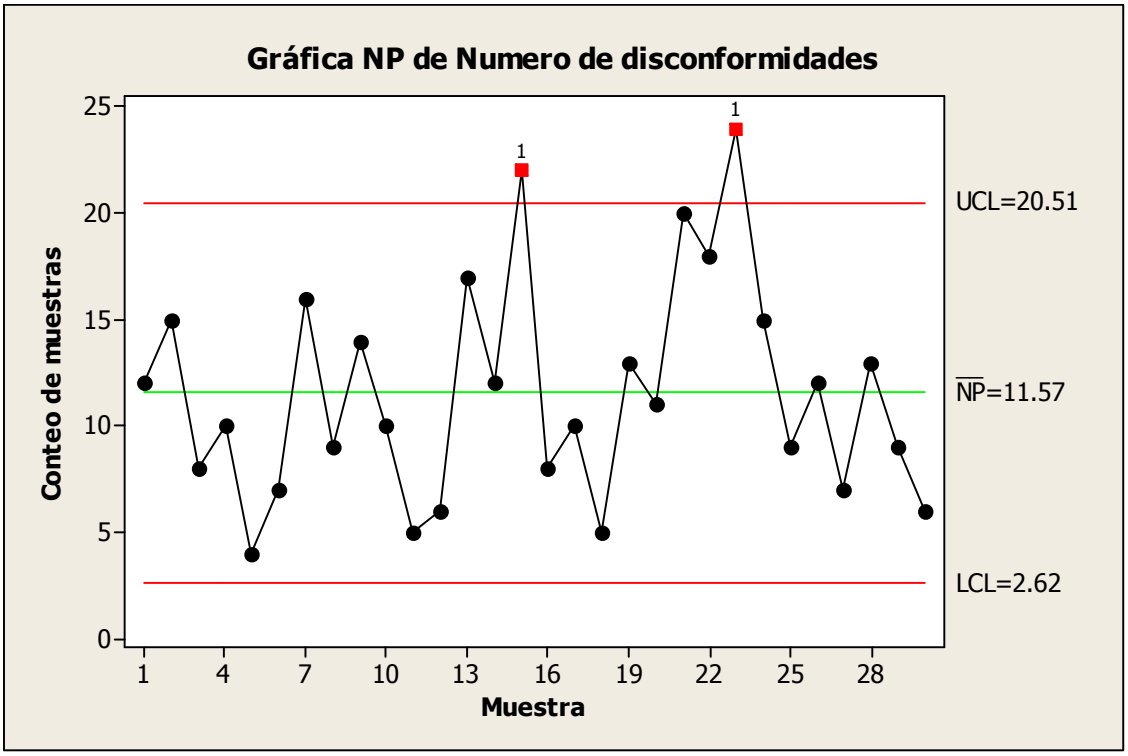
3: Después de la secuencia anterior se muestra la ventana **Gráfica NP**, en la que se debe pasar la columna en la que se encuentra la cantidad de disconformes por muestra al recuadro blanco de **Variables** y en este gráfico debido a que el tamaño de muestra debe ser constante capturar este valor en el espacio de **Tamaños de los subgrupos**. Para este caso es 50.



4: Entrar en la pestaña **Opciones de Gráfica NP** dentro de la ventana **Gráfica NP** (anterior). Con lo anterior se muestra la siguiente ventana, en la cual dentro de la pestaña **Pruebas** escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



El gráfico resultante es el que se muestra abajo, en el que se puede ver que posiblemente existan causas asignables en las muestras 15 y 23, es decir, el proceso con el que se elaboran los botes no está bajo control estadístico. Por lo que puede ser necesario construir un nuevo gráfico omitiendo estas muestras en los cálculos de los nuevos límites.



En los valores de estos límites se puede ver que son iguales a los que resultaron en el gráfico P solo que multiplicados por 50 que es el tamaño de cada muestra (verificarlo) debido a que los datos de este ejercicio son los mismos. En este gráfico también dentro de la ventana anterior se puede entrar a la pestaña **Estimado** con la cual se pueden calcular los limites de control sin considerar las muestras que mostraron alguna posible causa asignable utilizando la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** como se hizo en los gráficos de control para variables. Hacer este ejercicio eliminando las muestras 15 y 23.

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.

- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.
- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS:

CARTAS DE CONTROL PARA DISCONFORMIDADES

PRACTICA 10: Gráfico de control para disconformidades C y U (2 HORAS).

NOMBRE DE LA MATERIA	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS	**CLAVE**	9015
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	GRÁFICO DE CONTROL PARA DISCONFORMIDADES C Y U	**PRÁCTICA NÚMERO**	10
PROGRAMA EDUCATIVO	INGENIERIA INDUSTRIAL	**PLAN DE ESTUDIO**	2007-1
NOMBRE DEL PROFESOR/A	M.C. JORGE LIMÓN ROMERO	**NÚMERO DE EMPLEADO**	21096
LABORATORIO	CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS L1 Y L2	**FECHA**	

EQUIPO-HERRAMIENTA REQUERIDO	**CANTIDAD**
Equipo de cómputo	1 por alumno

SOFTWARE REQUERIDO
+MINITAB
+ OFFICE (WORD, ECXEL)
OBSERVACIONES-COMENTARIOS

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR	**NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVO**

1.- INTRODUCCIÓN:

2.- OBJETIVO (COMPETENCIA):

Desarrollar las habilidades para utilizar el software MINITAB tanto para la alimentación adecuada de los datos, así como para la correcta interpretación de los resultados obtenidos al construir gráficos de control C y U.

3.- TEORÍA:

Es frecuente que en los procesos industriales existan variables de atributos, para las que un producto pueda tener más de un defecto o atributo no satisfecho y sin embargo no catalogar a tal producto como defectuoso. Por ejemplo un mueble puede tener algunos defectos en su acabado y aún así se puede utilizar con relativa normalidad. Es decir son variables de atributo que al estar presentes en un artículo no necesariamente implica que no pase a la siguiente etapa del proceso, contrariamente a lo que ocurre en las cartas P y nP. Otro tipo de variable que también es posible evaluar son: número de errores por trabajador, errores de escritura por página en un periódico, etc…

Las variables de este tipo se pueden ver como el número de eventos que ocurren por unidad los cuales se comportan de acuerdo a la distribución de Poisson.

La carta de Control C (número de defectos)

El objetivo de esta carta es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo. En esta carta se grafica C_i que es igual al número de defectos o eventos en el i-ésimo subgrupo (muestra). Los límites de control se obtienen suponiendo que el estadístico Ci sigue una distribución de Poisson. Los parámetros de la carta de control C son los siguientes:

$$\mu_{ci} = \overline{C} = \frac{Totaldedefectos}{Totaldesubgrupos}$$

$$\sigma_{Ci}^2 = \overline{C}$$

$$LSC = \overline{C} + 3\sqrt{\overline{C}}$$
$$LSC = \overline{C}$$
$$LIC = \overline{C} - 3\sqrt{\overline{C}}$$

Gráfico del número de no conformidades por unidad (Gráfico U)

La gráfica C se usa en aquellos casos en donde el tamaño del subgrupo es una unidad inspeccionada formada por un elemento, por ejemplo un aeroplano, 1000 pies cuadrados de tela, 500 formas de declaraciones de impuestos, etc. Una restricción es que para el gráfico C el tamaño de la muestra deberá ser siempre

constante. Cuando existe una situación en que el tamaño del subgrupo es variable, la gráfica que hay que emplear es la gráfica U, el cual puede emplearse también cuando el tamaño de la muestra es constante.

Las fórmulas utilizadas para encontrar los parámetros de este gráfico son:

$$U = \frac{x}{n}$$

Donde: X= Disconformidades totales en la muestra
n= Tamaño de la muestra

$$LSC = \overline{U} + 3\sqrt{\frac{\overline{U}}{n}}$$

$$LC = \overline{U}$$

$$LSC = \overline{U} - 3\sqrt{\frac{\overline{U}}{n}}$$

4.- DESCRIPCIÓN

A) PROCEDIMIENTO Y DURACION DE LA PRÁCTICA:

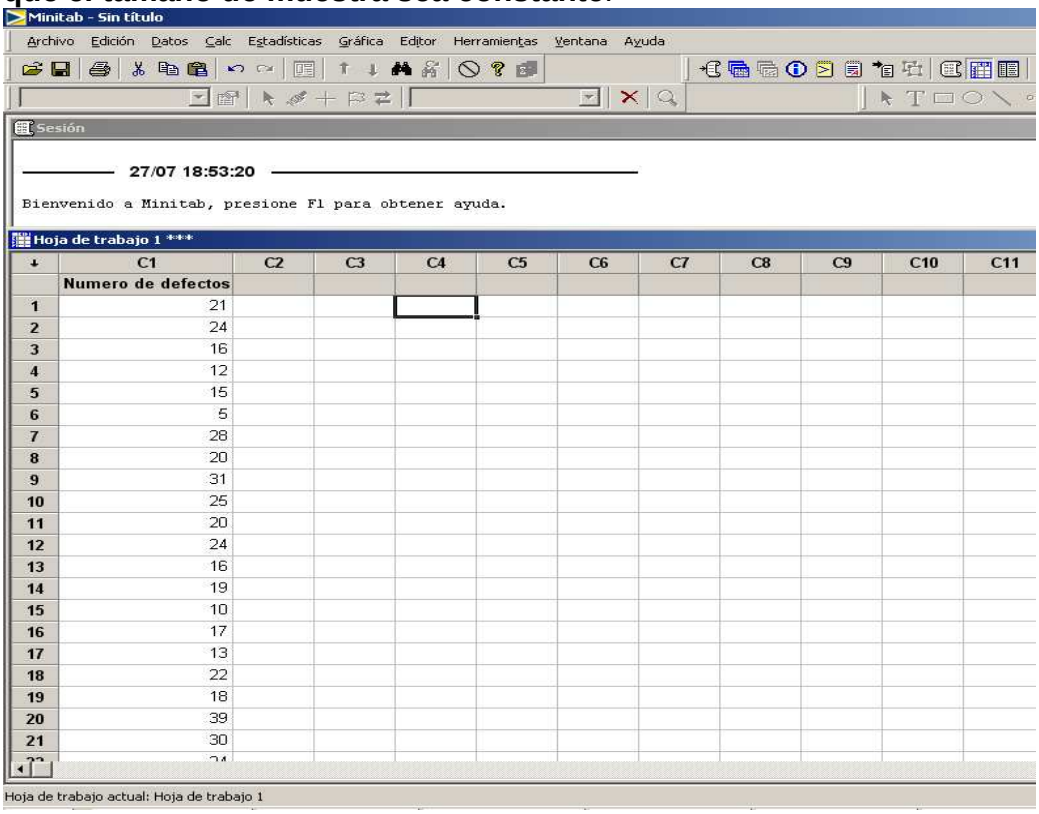
La Carta de Control C (número de defectos)

Ejemplo:

En la siguiente tabla se presenta el número de disconformidades observadas en 26 muestras sucesivas de 100 tarjetas de circuitos impresos. Con esta información construir la carta de control para las disconformidades.

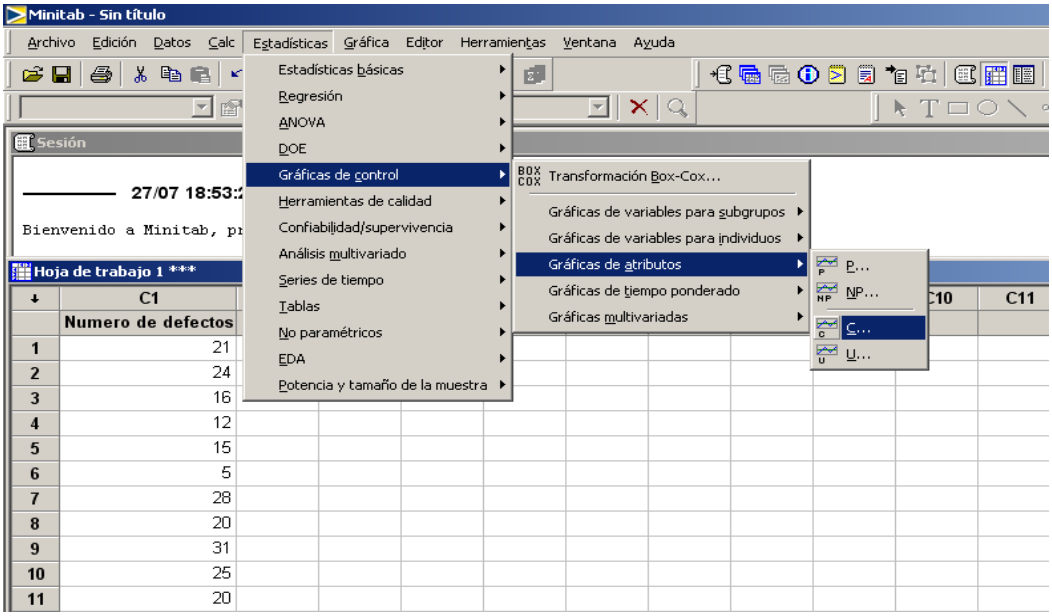
Número de muestra	Número de disconformidades	Número de muestra	Número de disconformidades
1	21	14	19
2	24	15	10
3	16	16	17
4	12	17	13
5	15	18	22
6	5	19	18
7	28	20	39
8	20	21	30
9	31	22	24
10	25	23	16
11	20	24	19
12	24	25	17
13	16	26	15

1: Pegar los datos en una sola columna. **Para utilizar este gráfico se requiere que el tamaño de muestra sea constante**.



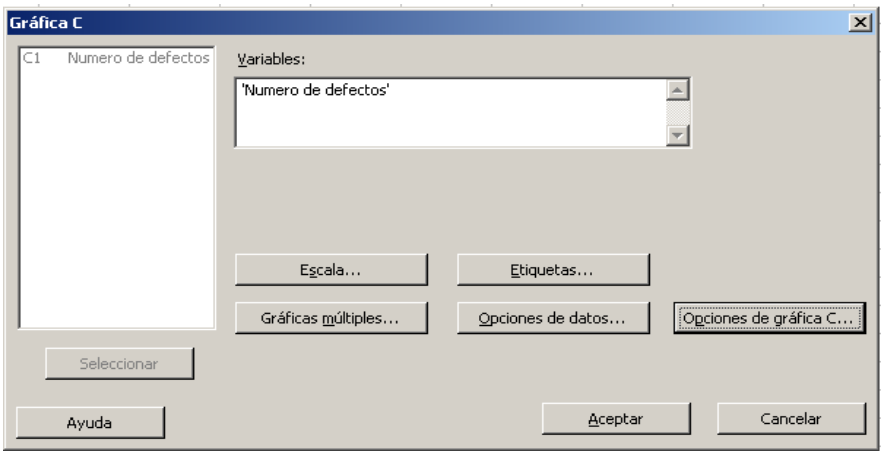
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
	Numero de defectos										
1	21										
2	24										
3	16										
4	12										
5	15										
6	5										
7	28										
8	20										
9	31										
10	25										
11	20										
12	24										
13	16										
14	19										
15	10										
16	17										
17	13										
18	22										
19	18										
20	39										
21	30										

2: Secuencia **Estadísticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de atributos**>> **C**.

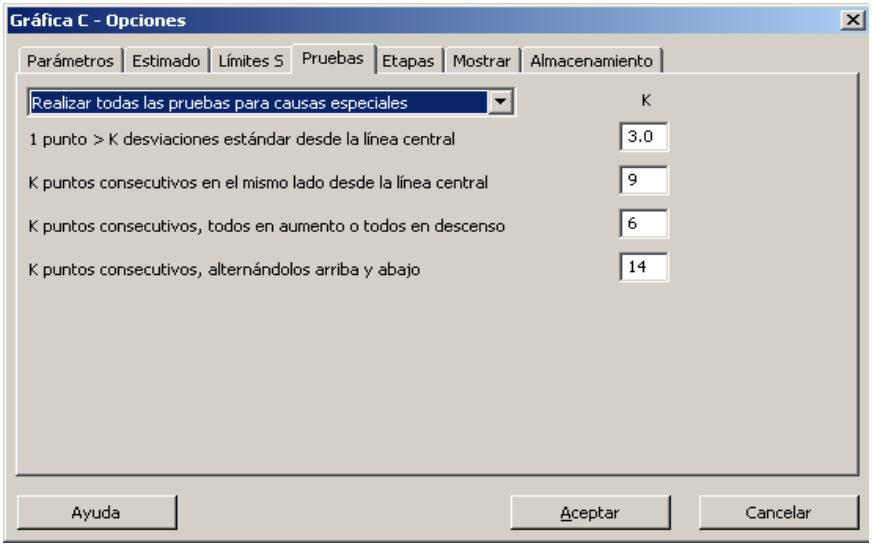


	C1
	Numero de defectos
1	21
2	24
3	16
4	12
5	15
6	5
7	28
8	20
9	31
10	25
11	20

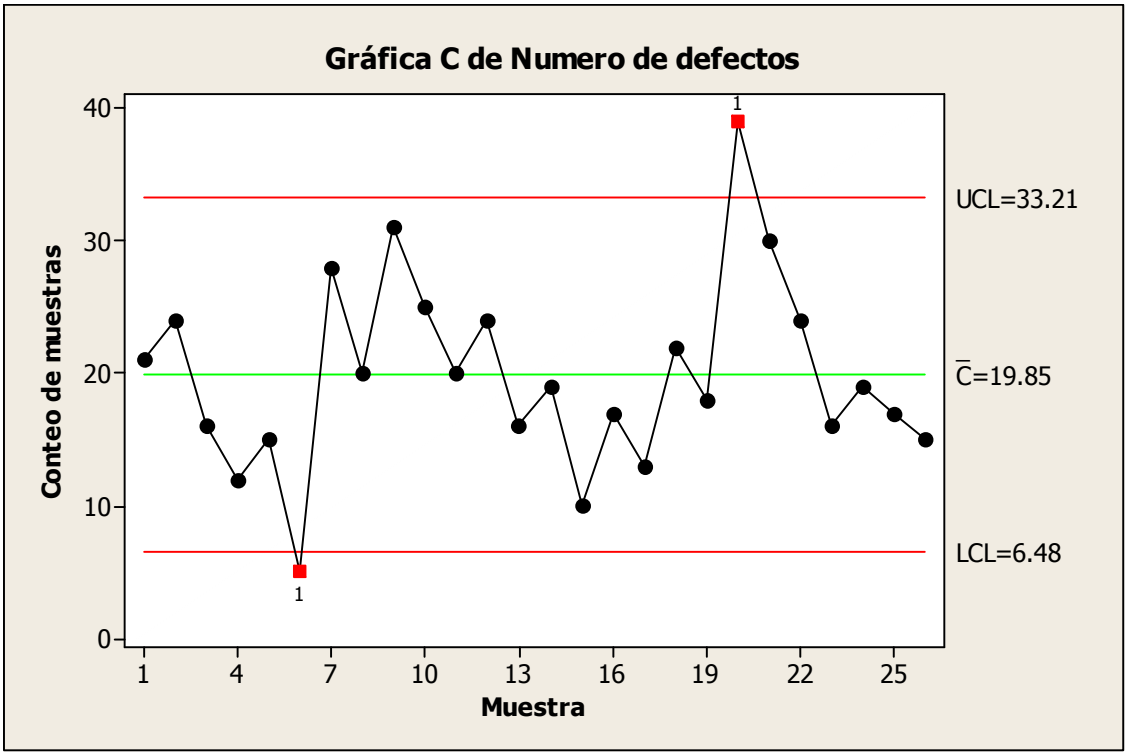
3: Después de la secuencia anterior se muestra la ventana **Gráfica C**, en la que se debe pasar la columna en la que se encuentra la cantidad de defectos por muestra al recuadro blanco de **Variables**.



4: Entrar en la pestaña **Opciones de Gráfica C** dentro de la ventana **Gráfica C** (anterior). Con lo anterior se muestra la siguiente ventana, en la cual dentro de la pestaña **Pruebas** escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



Después de dar aceptar en las siguientes ventanas, el gráfico resultante es el siguiente, en el que se puede ver que las muestras 6 y 20 muestran una falta de control aparente, es decir, la posible presencia de causas asignables



En este gráfico también dentro de la ventana anterior se puede entrar a la pestaña **Estimado** con la cual se pueden calcular los limites de control sin considerar las muestras que mostraron alguna posible causa asignable utilizando la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** como se hizo en los gráficos de control para variables. Hacer este ejercicio eliminando las muestras 6 y 20.

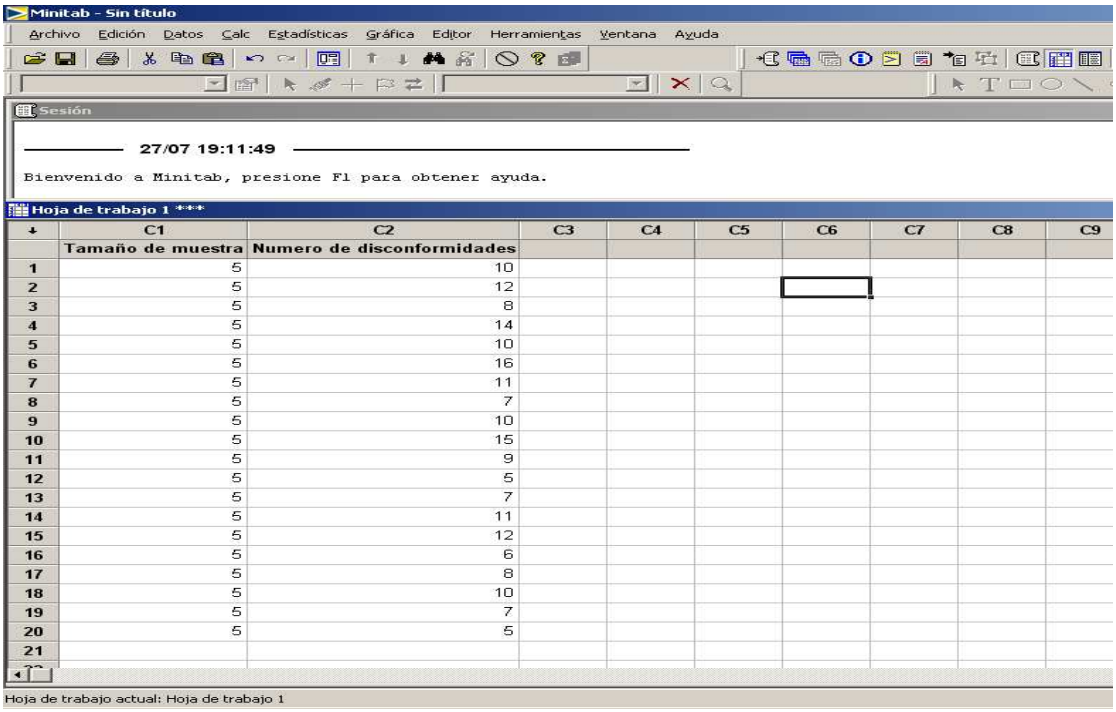
Gráfico del número de no conformidades por unidad (U)

Ejemplo:

Un fabricante de computadoras personales desea establecer una carta de control para las disconformidades por unidad en la línea de ensamblaje final. El tamaño de la muestra se selecciona de 5 computadoras. En la siguiente tabla se muestran los datos del número de disconformidades en 20 muestras de tamaño 5 cada una. Realizar el gráfico de control para disconformidades por unidad.

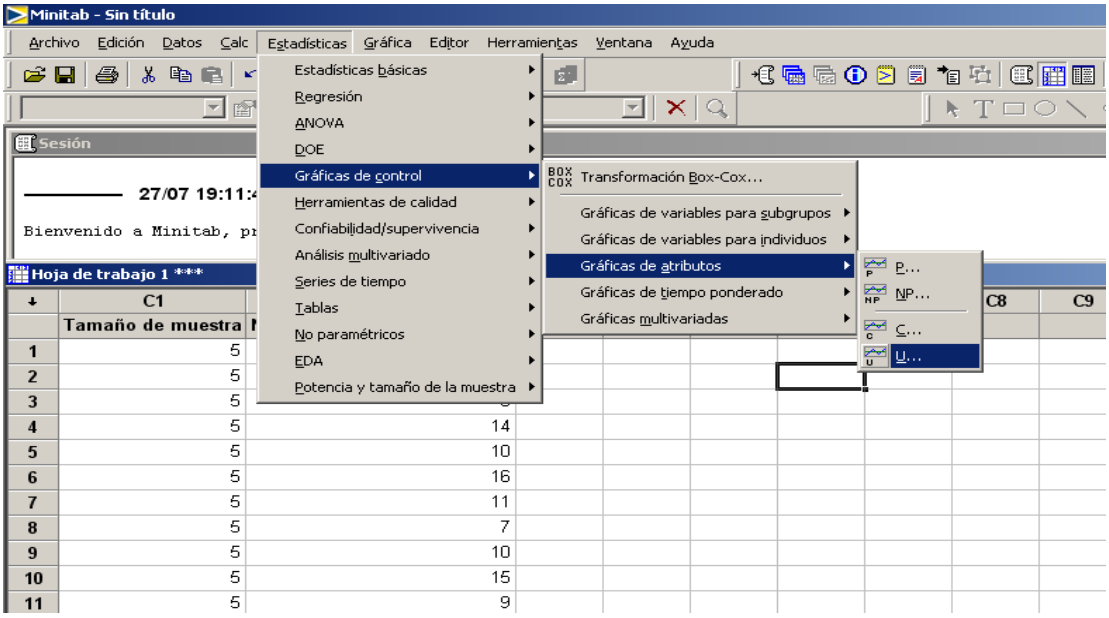
Número de muestra	Tamaño de la muestra	Número de disconformidades (Xi)	Número promedio de disconformidades Por unidad $\mu_i = \frac{X_i}{n}$
1	5	10	2.0
2	5	12	2.4
3	5	8	1.6
4	5	14	2.8
5	5	10	2.0
6	5	16	3.2
7	5	11	2.2
8	5	7	1.4
9	5	10	2.0
10	5	15	3.0
11	5	9	1.8
12	5	5	1.0
13	5	7	1.4
14	5	11	2.2
15	5	12	2.4
16	5	6	1.2
17	5	8	1.6
18	5	10	2.0
19	5	7	1.4
20	5	5	1.0
	Totales:	193	38.6

1: Pegar los datos en el minitab utilizando 2 columnas, una para el tamaño de la muestra y la otra para la cantidad de disconformidades. **Este gráfico se puede utilizar cuando el tamaño de la muestra es constante o variable**.



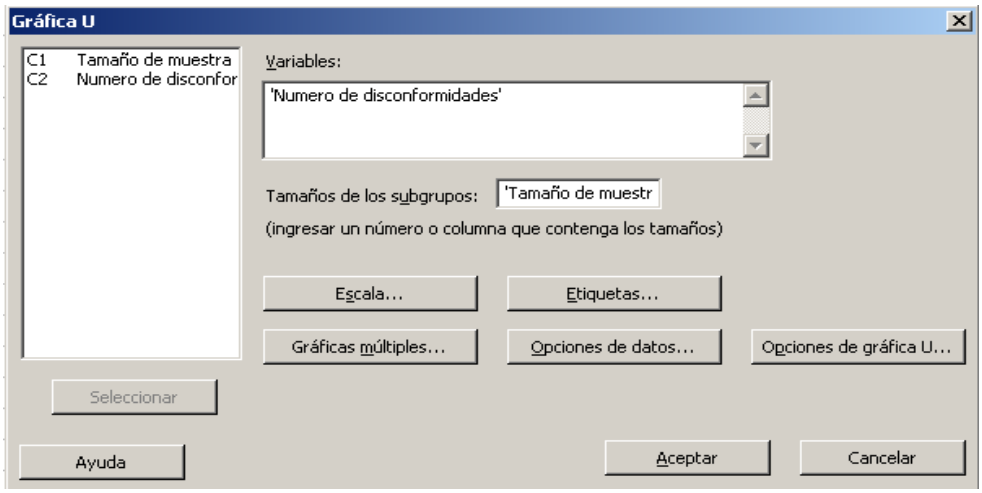
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
	Tamaño de muestra	Numero de disconformidades							
1	5	10							
2	5	12							
3	5	8							
4	5	14							
5	5	10							
6	5	16							
7	5	11							
8	5	7							
9	5	10							
10	5	15							
11	5	9							
12	5	5							
13	5	7							
14	5	11							
15	5	12							
16	5	6							
17	5	8							
18	5	10							
19	5	7							
20	5	5							
21									

2: Secuencia **Estadísticas**>> **Gráficas de control**>> **Gráficas de atributos**>> **U**.

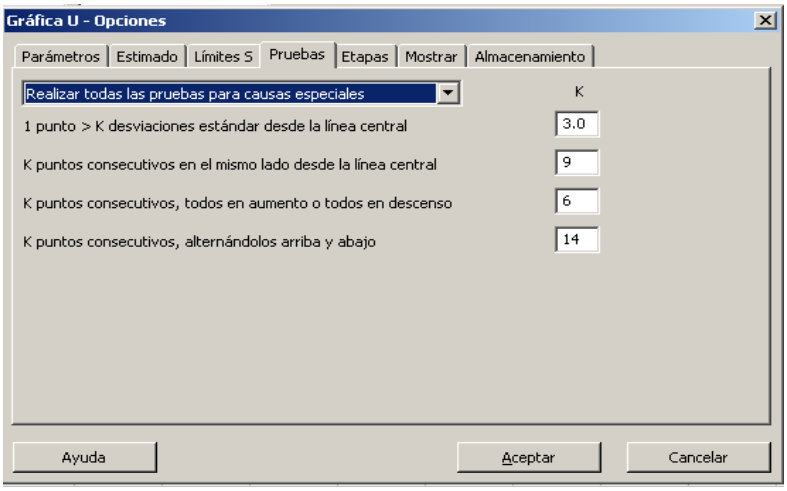


	C1	C2
	Tamaño de muestra	
1	5	
2	5	
3	5	
4	5	14
5	5	10
6	5	16
7	5	11
8	5	7
9	5	10
10	5	15
11	5	9

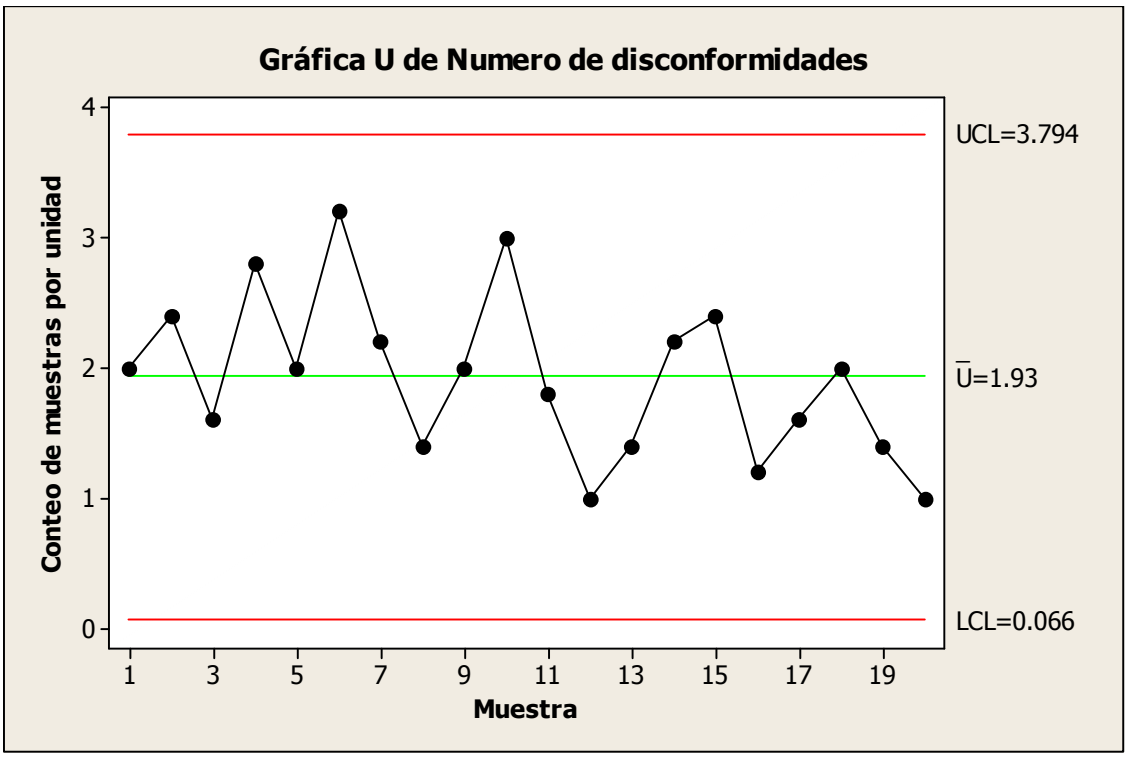
3: Después de la secuencia anterior se muestra la ventana **Gráfica U**, en la que se debe pasar la columna en la que se encuentra la cantidad de disconformidades por muestra al recuadro blanco de **Variables** y para este problema debido a que los tamaños de muestras pueden ser variables capturar la columna en la que se encuentran estas en el espacio de **Tamaños de los subgrupos** como se indica abajo:



4: Entrar en la pestaña **Opciones de Gráfica U** dentro de la ventana **Gráfica U** (anterior). Con lo anterior se muestra la siguiente ventana, en la cual dentro de la pestaña **Pruebas** escoger **Realizar todas las pruebas para causas especiales**. **Aceptar**.



Después de dar aceptar en las siguientes ventanas, el gráfico resultante es el siguiente, en el que se puede ver que el proceso se encuentra bajo control estadístico.



En este gráfico también dentro de la ventana anterior se puede entrar a la pestaña **Estimado** con la cual se pueden calcular los limites de control sin considerar las muestras que mostraron alguna posible causa asignable utilizando la opción **Omitir los siguientes subgrupos cuando se estimen parámetros** como se hizo en los gráficos de control para variables.

B) CÁLCULOS Y REPORTE:

Para la evaluación de la unidad los alumnos deberán entregar en equipos de tres, todas las prácticas realizadas en la unidad, incluyendo tanto la redacción de cada problema, las gráficas (si es que se requirieron) y la interpretación de los resultados obtenidos.

C) RESULTADOS:

D) CONCLUSIONES:

5.- BIBLIOGRAFÍA:

- Montgomery, D. C., 2005. Control Estadístico de la Calidad. Editorial Limusa Wiley. Tercera Edición.
- Montgomery, D. C. y Runger G. C., 2005. Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. Editorial Limusa Wiley, segunda edición.

- Gutiérrez, P. H., 2004. Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma. Editorial Mc Graw Hill.
- Escalante, V. E. J., 2003. Seis Sigma Metodología y Técnicas. Editorial Limusa.
- Carot A. V., 2001.Control Estadístico de la calidad. Editorial Alfaomega.
- Grant. L., 2002. Control Estadístico de Calidad. Editorial Continental.
- Ryan B., Joiner B. y Creer J. 2005. MINITAB Handbook Updated for Release 14.

6.- ANEXOS: